

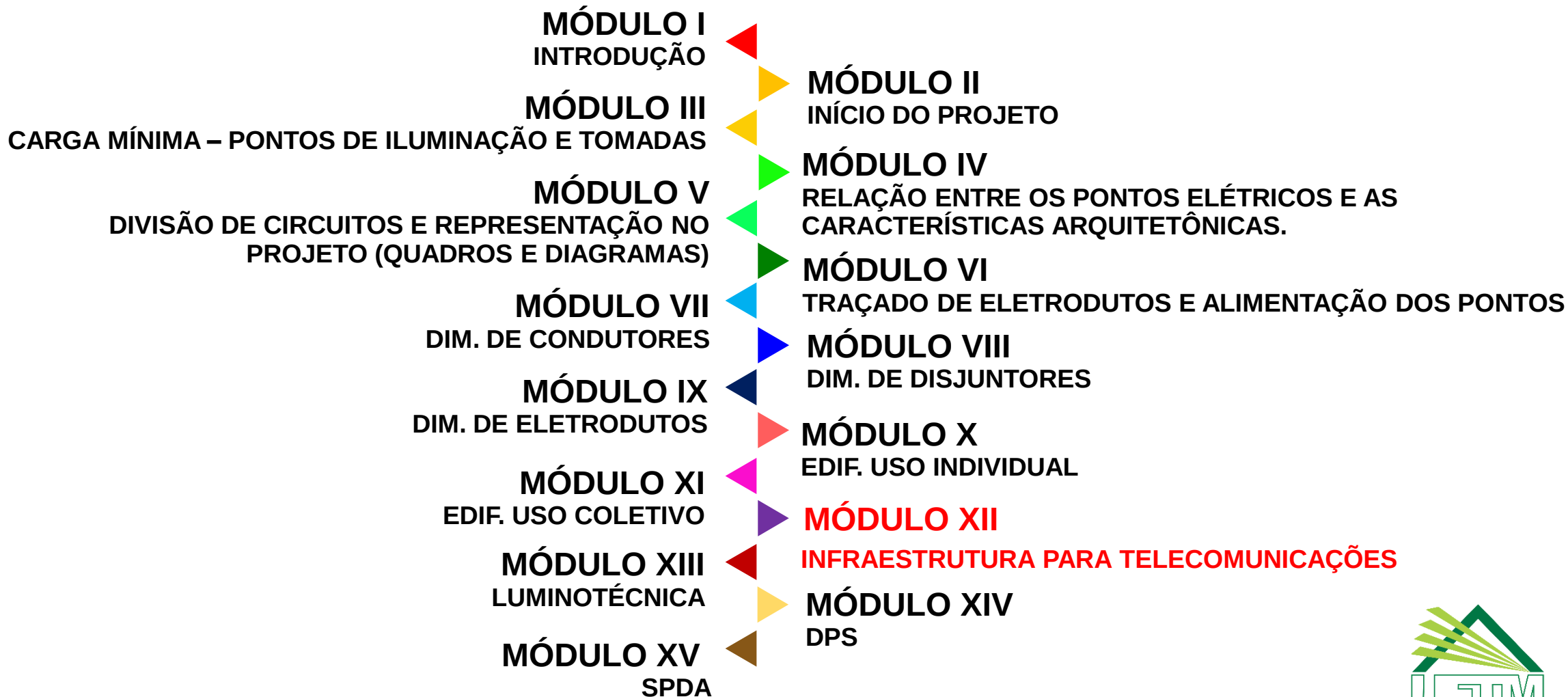
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi

7º Período (Matriz 2019/1º) Graduação em Engenharia Elétrica - UFTM



ETAPAS DO PROJETO ELÉTRICO



Reclamações recorrentes quanto às instalações de telecomunicações

Queixas de condôminos ou do condomínio contra a empresa cabeadora ou contra a construtora:

- ✓ baixa qualidade do sinal de internet;
- ✓ interferência em sinais de telefonia, TV ou internet;
- ✓ impossibilidade de instalar o serviço desejado.

✓ Principais causas de problemas nas telecomunicações em condomínios:

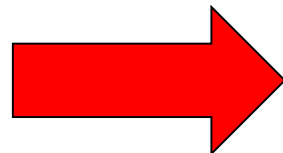
- Dutos ou shafts entupidos ou congestionados por restos de obra (resíduos de pedras, cimento, tijolos etc.)
- **Dutos estreitos, que não comportam a passagem da fiação (cabeario) de diferentes operadoras;**
- **Dutos estreitos e únicos atendendo a múltiplas funções: telefonia, TV a cabo, internet, fibra ótica;**
- Eletrodutos (conduítes) mal instalados/quebrados pelo uso de materiais de baixa qualidade ou em desacordo com as normas técnicas.

Queixas mais recorrentes, especialmente nas construções mais antigas

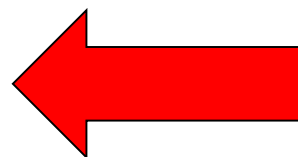
Até os anos 1980/90: construtores restringiam a infraestrutura para atender a telefonia, sem previsibilidade de demandas como internet, TV, fibra ótica.

Tais queixas são diretamente ligadas à evolução tecnológica

Problemas também ocorrem em prédios novos (em menor nº, mas acontecem)



novos empreendimentos já devem ser construídos prevendo a demanda necessária para os serviços de telecom

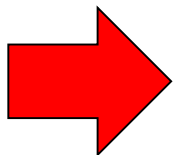


Apuração de responsabilidades:

- **Questão construtiva?**
- **Engenheiro dimensionou mal o projeto?**
- **Especificações de projeto estão desatualizadas?**
- **Especificações de projeto fora das normas?**
- **Material de baixa qualidade utilizado na obra?**
- **Material inadequado para cada finalidade?**
- **Conformidade dos materiais?**

Apuração de responsabilidades:

1) **A construtora é responsabilizada:** quando há falha no projeto ou na obra (prédio novo, dentro da garantia). O condomínio tem o direito de pleitear que a construtora refaça o trabalho (se for possível tecnicamente) ou que indenize o condomínio. **A construtora pode processar o engenheiro que assinou ART de projeto e/ou de execução.**



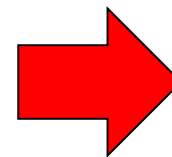
OBS: vício oculto — o defeito não é detectado a olho nu e, muitas vezes, só é constatado depois de algum tempo (prazo prescricional de três anos, a contar do conhecimento do consumidor daquele vício)

2) **A operadora de telecomunicações é responsabilizada:** se o condômino ou condomínio compra (assina contrato) um serviço da operadora ou da empresa cabeadora e, somente depois, descobre que a instalação ou o funcionamento é inviável ou prejudicado. A prestadora de serviço deve entregar o que prometeu e ser precavida/profissional, vendendo SOMENTE APÓS VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA naquele endereço e naquela edificação.

3) **O condomínio é responsabilizado:**

- Se o condômino provar em juízo que o condomínio foi omissso na manutenção da estrutura;
- Se o condomínio tinha conhecimento prévio do problema e não procurou a construtora;
- Se o prazo para acionar a construtora prescreveu por omissão do síndico da época ou dos condôminos, que não discutiram o tema em assembleia.

4) **Ninguém é responsabilizado:** condomínio não tão novo, fora do prazo da garantia ou se não houver falha no projeto, nem na execução (apenas a inadequação natural da edificação à inovação tecnológica): **questão para o condomínio resolver coletivamente (saída técnica).**



o condômino vai ter que se adaptar ou aderir aos serviços possíveis (limitação técnica).

Alguns projetos complementares na área

Projetos complementares

Segurança Eletrônica:

- ✓ **Sistemas de controle de acesso:** biometria (reconhecimento digital, facial ou de íris). Liberação e controle de uso e quantidade de usuários por aplicativos via celular. Fechaduras automatizadas
- ✓ **Sistemas de monitoramento de imagens (CFTV):** Câmeras para segurança, para controle de presença, monitoramento de rotinas ou para atividades à distancia.
- ✓ **Alarmes:** Sistemas de monitoramento contra invasão e prevenção de roubos. Alarmes técnicos para detecção de vazamentos (gás, água) ou de fumaça destinados à segurança patrimonial e da edificação.

Audio & Video:

- ✓ **Sonorização ambiente:** Previsão do tipo de sonorização pretendida, em função dos espaços, da acústica e da programação desejada.
- ✓ **Distribuição de vídeo:** Previsão de monitores de imagem multimídia.

Telecomunicações (Dados - voz - imagem)

- ✓ **Redes de dados e acesso à Internet:** Disponibilidade em todos os ambientes e a qualquer momento.
- ✓ **Comunicação de voz interna e externa:** Praticidade e qualidade na comunicação para interação entre usuários e prestadores de serviços da edificação.
- ✓ **Sistema de imagem:** serviços de TV (abertos e fechados, analógicos e digitais, via antena, satélite ou cabo) nos ambientes da edificação.

Obrigatório nas edificações (atendendo aos requisitos das operadoras)

Infraestrutura interna opcional para telecomunicações por uc:

CFTV / Alarme / Sensores / Câmeras / Portaria remota / biometria para acesso / Som ambiente

Sistema CFTV (Circuito Fechado de Televisão) - Sistema de gerenciamento interno com captação e retenção de imagens feita por câmeras digitais ou analógicas:

CFTV IP:

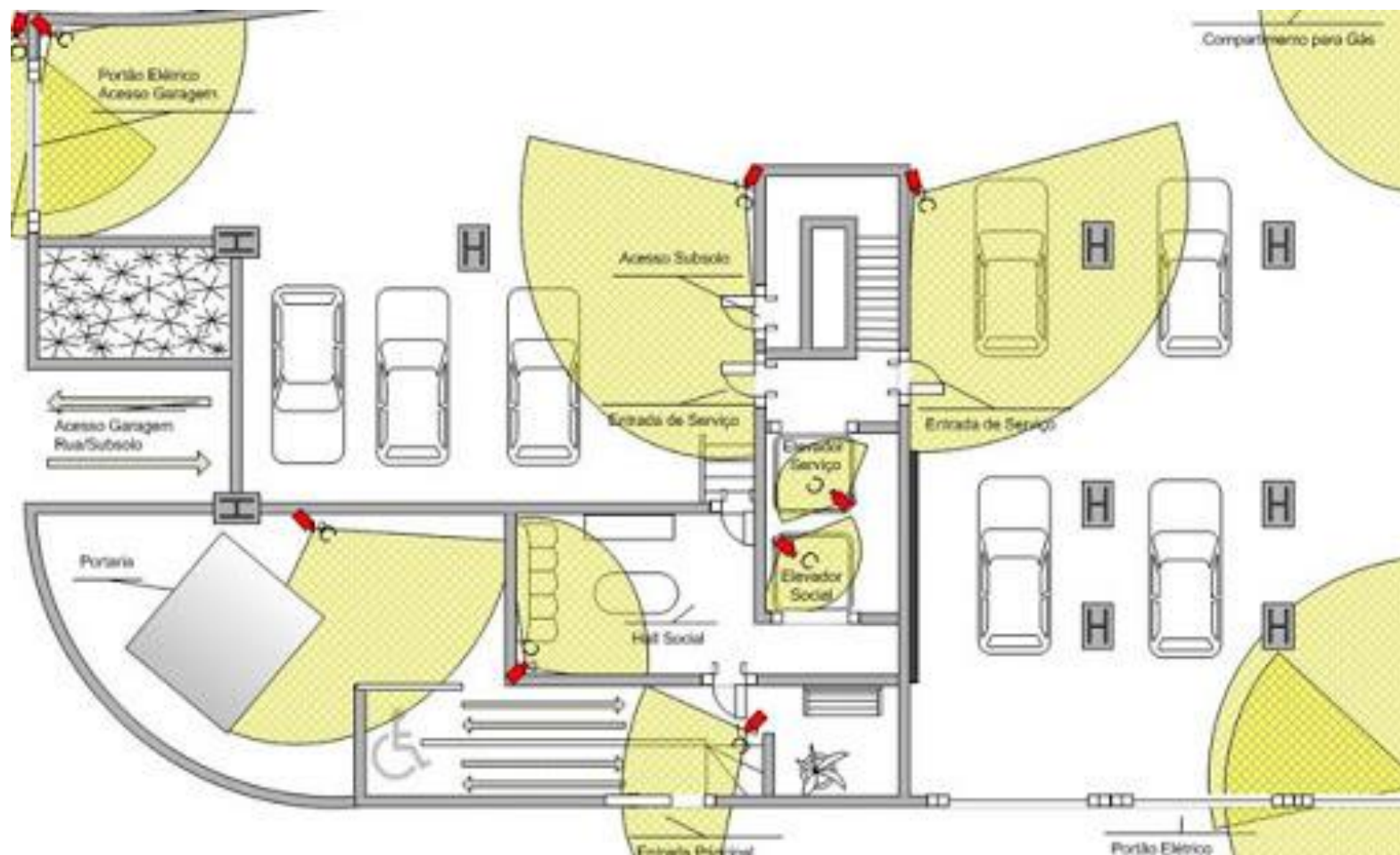
- Usa um conjunto de câmeras com tecnologia IP (usa a rede de internet para transmitir dados) estrategicamente implantadas em um local e conectadas a um gerenciador de imagens.
- As imagens monitoradas são repassadas a monitores nos pontos de distribuição enquanto a tecnologia das câmeras IP permite gravação individual em um gravador, computador ou mesmo em um chip de armazenamento.
- Câmeras wi-Fi: evitam muitos metros de eletrodutos e de cabos;
- Como o sistema pode ser todo sem fio, instalar novas não exige nenhuma infraestrutura adicional (caixas, eletrodutos, cabos).

CFTV analógico:

- usa câmeras analógicas (mais baratas que as digitais).
- Implementação de cabeamento da transmissão individual para cada um dos equipamentos (quanto > a distância entre câmeras e a base, mais complexo e caro será o projeto).
- As imagens são armazenadas em gravadores de vídeo simultaneamente à captação.



Sistema CFTV IP:



Ex - Sistema de CFTV de 4 canais e 4 câmeras.

- DVR - gerenciador de imagem do sistema de CFTV 4 canais - 10 W (pode chegar a 36 W para mais canais)
- Câmeras de segurança resolução de 1 megapixel - 2,7 W a 6 W cada
- Monitor de 19 polegadas de LED - 35 W

Sistema CFTV IP:

- Permite a vídeo-vigilância através de monitores conectados à uma rede central.
- Composto de três elementos:
 1. **Obtenção de áudio/imagem (câmeras),**
 2. **Armazenamento (HD interno e software de gerenciamento)**
 3. **Cabeamento e acessórios (o que complementa o essencial): cabos, conectores, fontes de alimentação, *nobreak*.**
- A infraestrutura física e de cabeamento deve garantir que as câmeras, servidores e todos os dispositivos possam ser conectados e suportados: **a rede elétrica precisa suportar os requisitos de alimentação para os dispositivos.**
- No caso específico do sistema de CFTV, por ser um sistema privado, o Ponto de Origem da rede primária será a **Central de Monitoramento do sistema no interior da propriedade do cliente.**
- O sistema de CFTV poderá compartilhar os mesmos RACK's, CD's e/ou CP's dos sistemas de voz e dados, porém os cabos da rede 1^{ária} serão exclusivos e dedicados exclusivamente para este sistema.



Infraestrutura interna obrigatória para telecomunicações por uc:

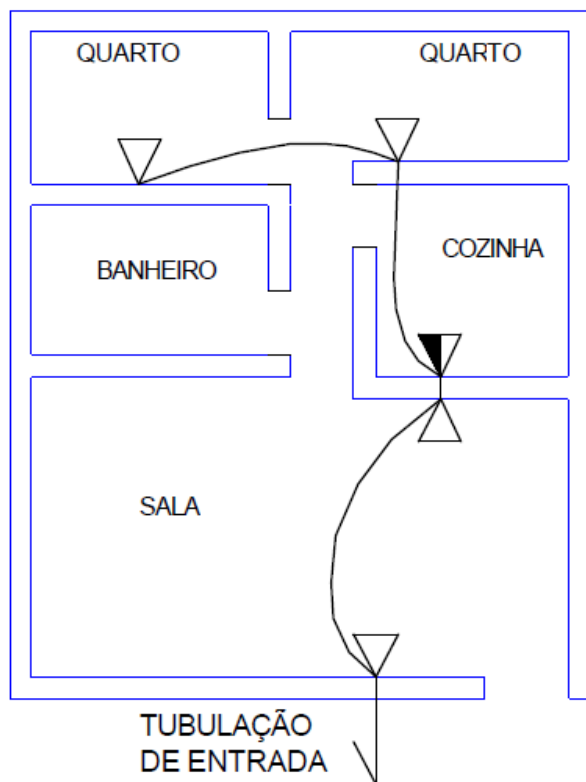
Telefonia / internet / interfone / TV a cabo / TV via Satélite / Antena de TV – edificações de finalidade residencial, comercial, , industrial ou de prestação de serviço.



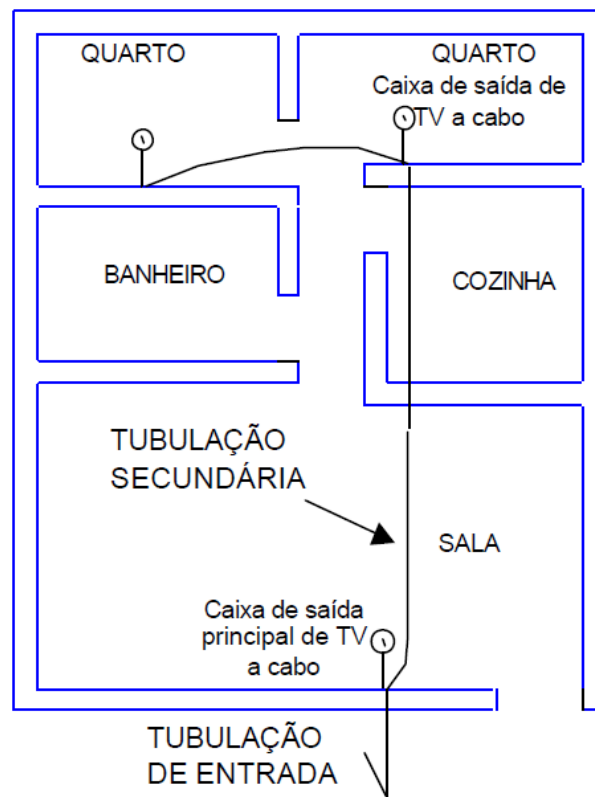
- Antes da privatização: **cada rede** (TV a cabo, interfones, antenas coletivas, som interno, rede estruturada) **tinha tubulação própria**.

Concessionárias de telecomunicações exigiam rede de telefonia independente de TV, interfone, internet, etc.

TELEFONIA



TV



Hoje, não se exige mais a separação.

As telecomunicações **devem ter rede própria, independente da rede elétrica**, porém, pode se compartilhar as mesmas caixas e tubulações entre os diferentes sistemas de telecomunicações da edificação:

- Telefonia;
- TV (antena, a cabo ou via satélite);
- Interfone;
- Internet.

Recomendações e Normas do setor

- I. NBR 13300 - Redes telefônicas internas em prédios - Terminologia.

ABNT NBR 13300:1995 **CANCELADA** em 16/09/2010

- II. NBR 13301 - Redes telefônicas internas em prédios - Simbologia.

ABNT NBR 13301:1995 **CANCELADA** em 16/09/2010

- III. NBR 13726 - Redes telefônicas internas em prédios - Tubulação de entrada telefônica - Projeto.

ABNT NBR 13726:1996 **CANCELADA** em 17/10/2012

- IV. NBR 13727 - Redes telefônicas internas em prédios - Plantas/partes componentes de um projeto de tubulação telefônica.

ABNT NBR 13727:1996 **CANCELADA** em 17/10/2012

- V. NBR 13822 - Redes telefônicas em edificações com até cinco pontos telefônicos - Projeto.

ABNT NBR 13822:1997 Versão Corrigida:1998 **CANCELADA** em 10/12/2007

- VI. NBR 14306 - Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações em edificações – Projeto

ABNT NBR 14306:1999 **CANCELADA** em 15/12/2015

- VII. NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão *(só fala da obrigatoriedade do DPS para as redes de telecomunicações...)*

ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008

Instalações elétricas de baixa tensão

Status : Em Vigor

ABNT CERTIFICA
ESSA NORMA



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

**NORMAS – sempre
consulte a vigência:**

<https://www.abntcatalogo.com.br/default.aspx>

MANUAL TÉCNICO REDES DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFICAÇÕES

3ª EDIÇÃO



<http://www.sinduscon-mg.org.br/wp-content/uploads/2019/02/SI-5227-Manual-Te%CC%81cnico-Redes-de-Telecomunicac%CC%A7o%CC%83es-em-Edificac%CC%A7o%CC%83es-3%C2%AA-Edic%CC%A7a%CC%83o.pdf>

Estabelece procedimentos a serem adotados pelos projetistas e construtores na elaboração de projetos e na execução das **redes de telecomunicações internas das edificações**.

REDE DE TELECOMUNICAÇÕES INTERNA

Conjunto de meios físicos (cabos, blocos terminais, fios, etc.), necessários para prover a ligação de qualquer equipamento terminal de telecomunicações dentro de um edifício.

REDE EXTERNA

Conjunto de meios físicos (cabos, blocos terminais, fios, etc.), necessários para prover a interligação de blocos externos pertencentes a mesma edificação.

redes de telecomunicações internas das edificações:

*conjunto de cabos, tomadas, blocos terminais, ferragens e acessórios **instalados no imóvel com a finalidade de permitir a ligação de equipamentos de telecomunicações às redes de telecomunicações públicas ou privadas:** Voz, VoIP, internet, sinal de TV aberta, cabeada, Satélite, CFTV (Circuito Fechado de TV), interligação interna entre computadores, etc.*

Voz sobre protocolos de Internet: transformam sinais de áudio analógicos (como numa chamada), em dados digitais que podem ser transferidos através da Internet. O método está cada vez mais presente com softwares que possuem a tecnologia, como Skype, Facebook Messenger, Viber e WhatsApp.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

- Todos os tipos de edificações, em fase de **projeto, de construção, reforma ou ampliação**, que necessitam de rede de telecomunicações interna **independentemente de seu porte, finalidade, nº de pavimentos, nº de pontos de telecomunicações**.
- Este manual é aplicável em todo o estado de Minas Gerais.

Simbologia

SIMBOLOGIA

Segundo as
normas revogadas:

DESCRIÇÃO	EM PLANTA
Caixa para tomada de telecomunicações baixa	
Caixa para tomada de telecomunicações média	
Caixa para tomada de telecomunicações em piso	
Quadro de distribuição geral de telecomunicações	
Caixa de distribuição de telecomunicações	
Caixa de passagem de telecomunicações	
Tubulação no piso / parede (Telecom, CATV, Óptico)	
Tubulação no teto (Telecom, CATV, Óptico)	
Tubulação sobe (Telecom, CATV, Óptico)	
Tubulação desce (Telecom, CATV, Óptico)	
Tubulação passa (Telecom, CATV, Óptico)	
Caixa de saída de TV a cabo	

Segundo o manual
do Sinduscon:

SIMBOLOGIA	
SIMB.	DESCRIÇÃO
	CAIXA DE TERMINAÇÃO DE REDE OU CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO À 1,30M DO SEU EIXO DO PISO.
	CAIXA DE PASSAGEM TELEFÔNICA, NAS DIMENSÕES E ALTURAS INDICADAS EM PROJETO.
	GABINETE DE 19" DE XXUS's COM DIMENSÕES E ALTURA DE INSTALAÇÃO A SER DEFINIDA PELO PROJETISTA.
	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES À 0,40M DO PISO.
	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES À 1,00M DO PISO.
	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES À 2,30M DO PISO.
	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES EM LAJE OU SOB O PISO.
	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES EM MOBILIÁRIO.
	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES NO PISO.
	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES EM CONDULETE À 0,40M DO PISO.
	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES EM CONDULETE À 1,00M DO PISO.
	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES EM CONDULETE À 2,30M DO PISO.
	PONTO DE ACESSO À ANTENA EXTERNA OU REDE DE OPERADORA VIA SATÉLITE.

MANUAL TÉCNICO
REDES DE
TELECOMUNICAÇÕES
EM EDIFICAÇÕES

3ª EDIÇÃO



SIMBOLOGIA

Segundo as normas revogadas:

DESCRIÇÃO	EM PLANTA
Caixa para tomada de telecomunicações baixa	
Caixa para tomada de telecomunicações média	
Caixa para tomada de telecomunicações em piso	
Quadro de distribuição geral de telecomunicações	
Caixa de distribuição de telecomunicações	
Caixa de passagem de telecomunicações	
Tubulação no piso / parede (Telecom, CATV, Óptico)	
Tubulação no teto (Telecom, CATV, Óptico)	
Tubulação sobe (Telecom, CATV, Óptico)	
Tubulação desce (Telecom, CATV, Óptico)	
Tubulação passa (Telecom, CATV, Óptico)	
Caixa de saída de TV a cabo	

Segundo o manual do Sinduscon:

MANUAL TÉCNICO
REDES DE
TELECOMUNICAÇÕES
EM EDIFICAÇÕES

3ª EDIÇÃO



SIMBOLOGIA

	PONTO DE ACESSO À INTERFONE À 1,30M DO PISO.
	PONTO INTERNO PARA TV, INSTALADO À 0,40, 1,00 OU 1,80M DO PISO.
	TUBULAÇÃO QUE SOBE/DESCE.
	TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE.
	TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO.
	TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA LAJE.
	TUBULAÇÃO APARENTE SOBRE O FORRO OU PAREDE.
	CANALETA APARENTE EM PVC OU RODAPÉ FALSO EM ALUMÍNIO.
	ELETROCALHA.
	LEITO ARAMADO.
	LEITO ESCADA.

SIMBOLOGIA

Segundo as
normas revogadas:

DESCRIÇÃO	EM PLANTA
Caixa para tomada de telecomunicações baixa	
Caixa para tomada de telecomunicações média	
Caixa para tomada de telecomunicações em piso	
Quadro de distribuição geral de telecomunicações	
Caixa de distribuição de telecomunicações	
Caixa de passagem de telecomunicações	
Tubulação no piso / parede (Telecom, CATV, Óptico)	
Tubulação no teto (Telecom, CATV, Óptico)	
Tubulação sobe (Telecom, CATV, Óptico)	
Tubulação desce (Telecom, CATV, Óptico)	
Tubulação passa (Telecom, CATV, Óptico)	
Caixa de saída de TV a cabo	

Segundo o manual
do Sinduscon:

SIMBOLOGIA	
	PASSAGEM DE BACKBONE.
	CONEXÃO CRUZADA.
	PATCH CORD.
	CABO AÉREO.
	CAIXA SUBTERRÂNEA DE PASSAGEM, CONFORME PROJETO.
	CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA OU DE PASSAGEM (EM CORTE).
	ATERRAMENTO DA REDE DE TELEFONIA.
	BARRA DE TERRA

MANUAL TÉCNICO
REDES DE
TELECOMUNICAÇÕES
EM EDIFICAÇÕES

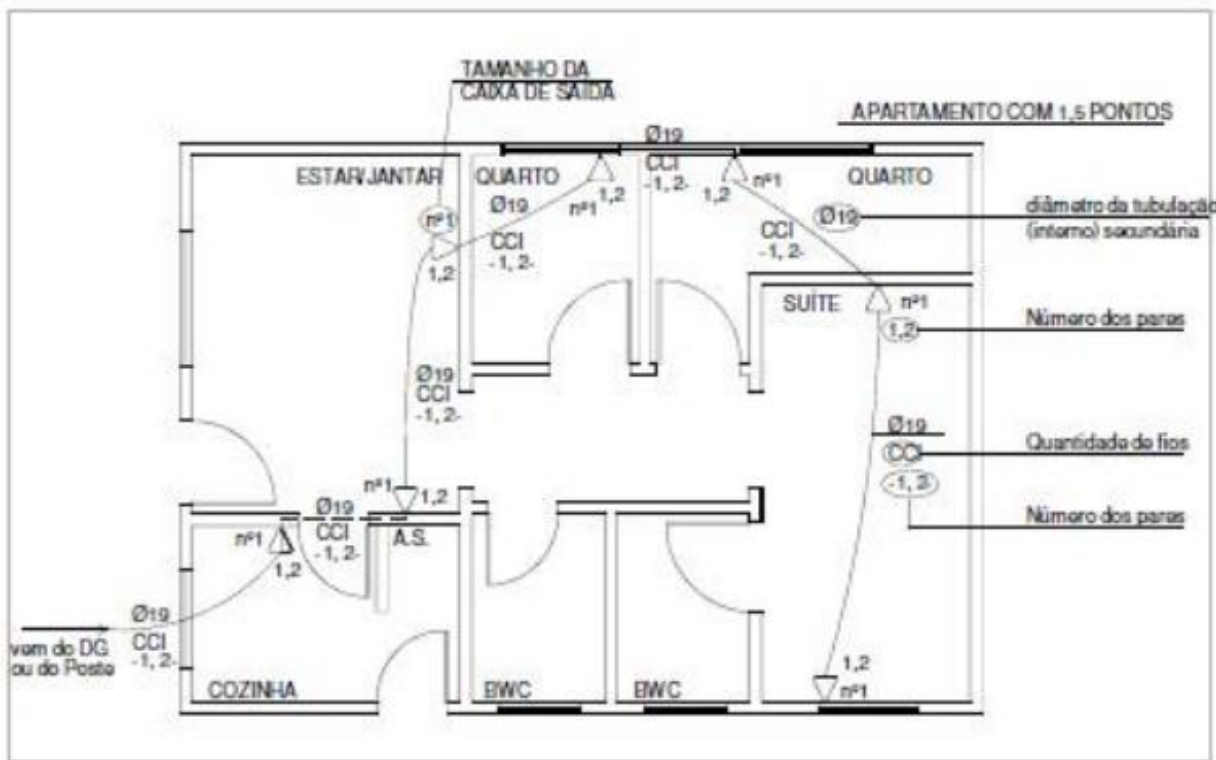
3ª EDIÇÃO

abrasip-mg

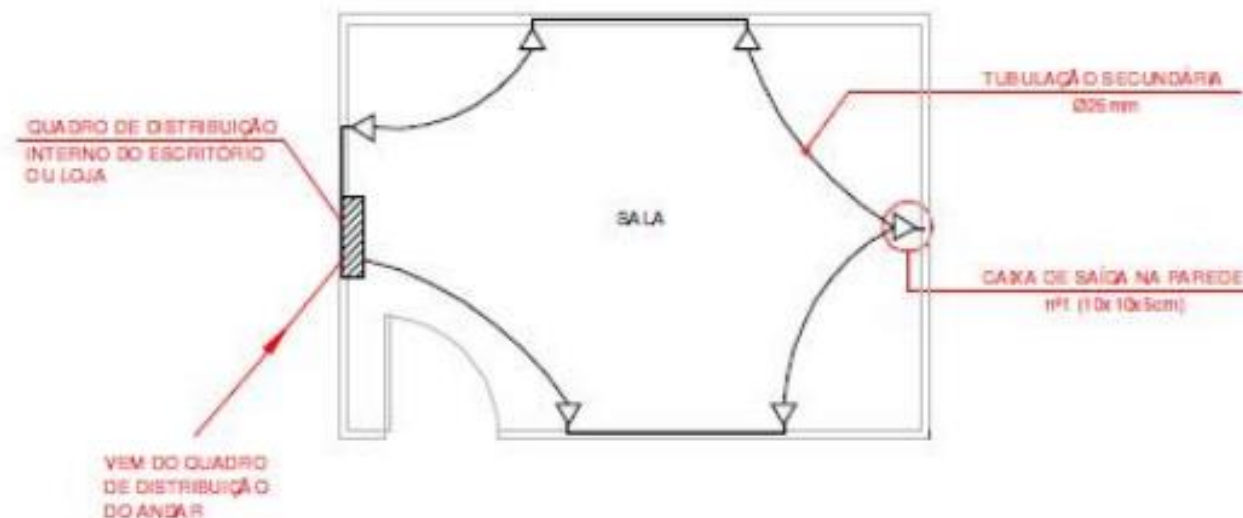
Sinduscon-MG

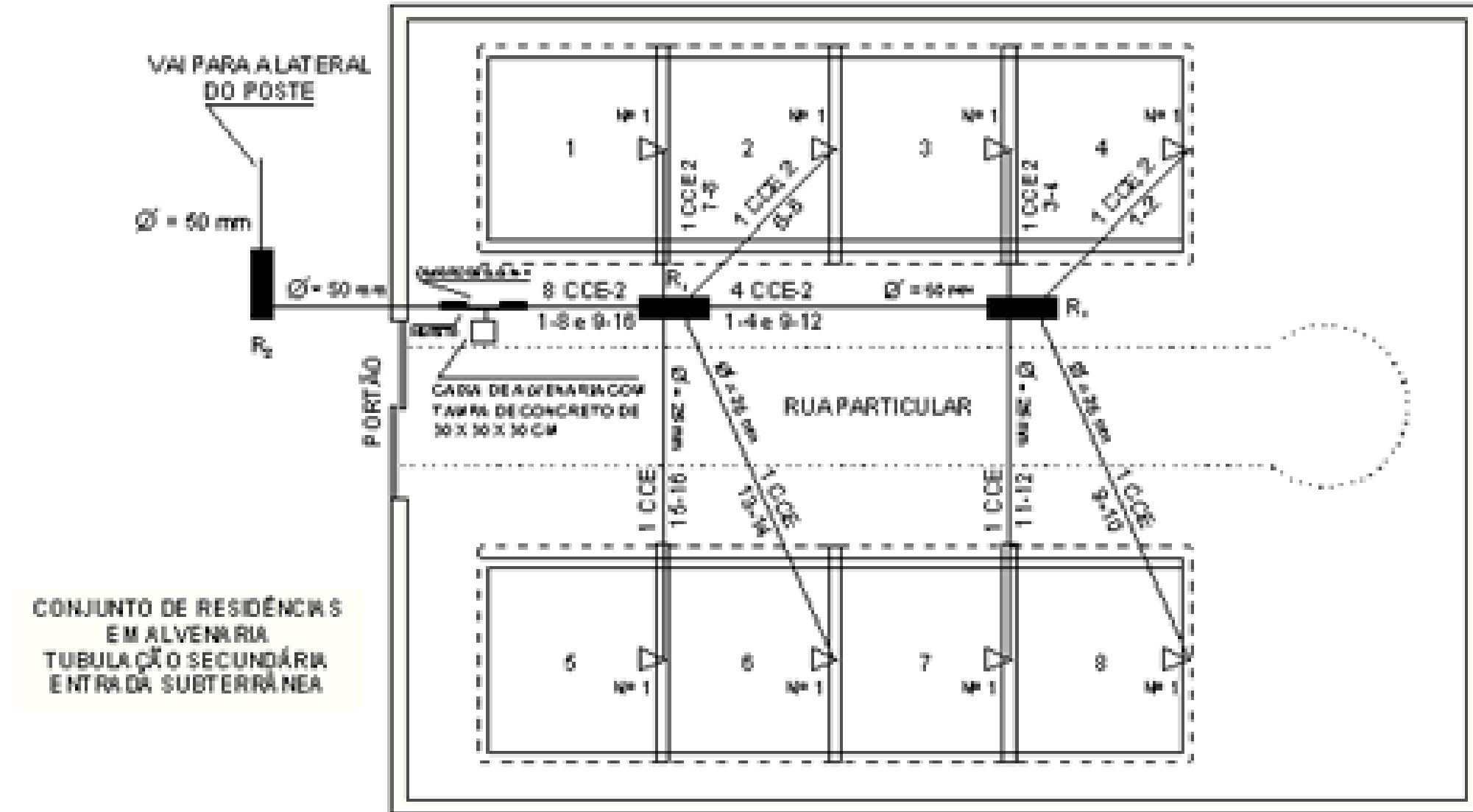
Plantas baixas de projetos de telecom

Residência

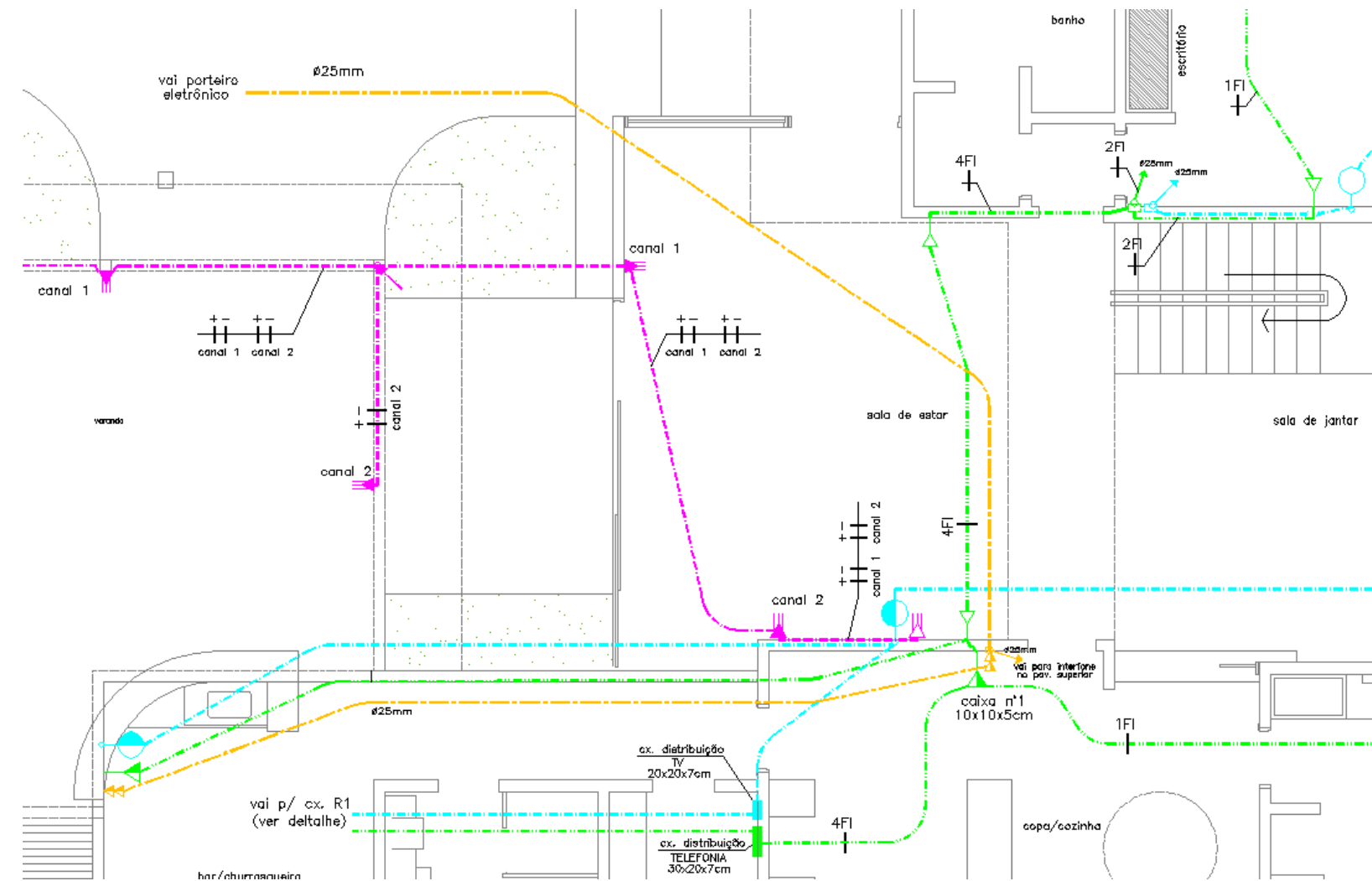


Comércio de pequeno porte:





➤ Antes da privatização: **cada rede** (TV, interfones, antenas coletivas, som interno, rede estruturada) **tinha tubulação própria**.

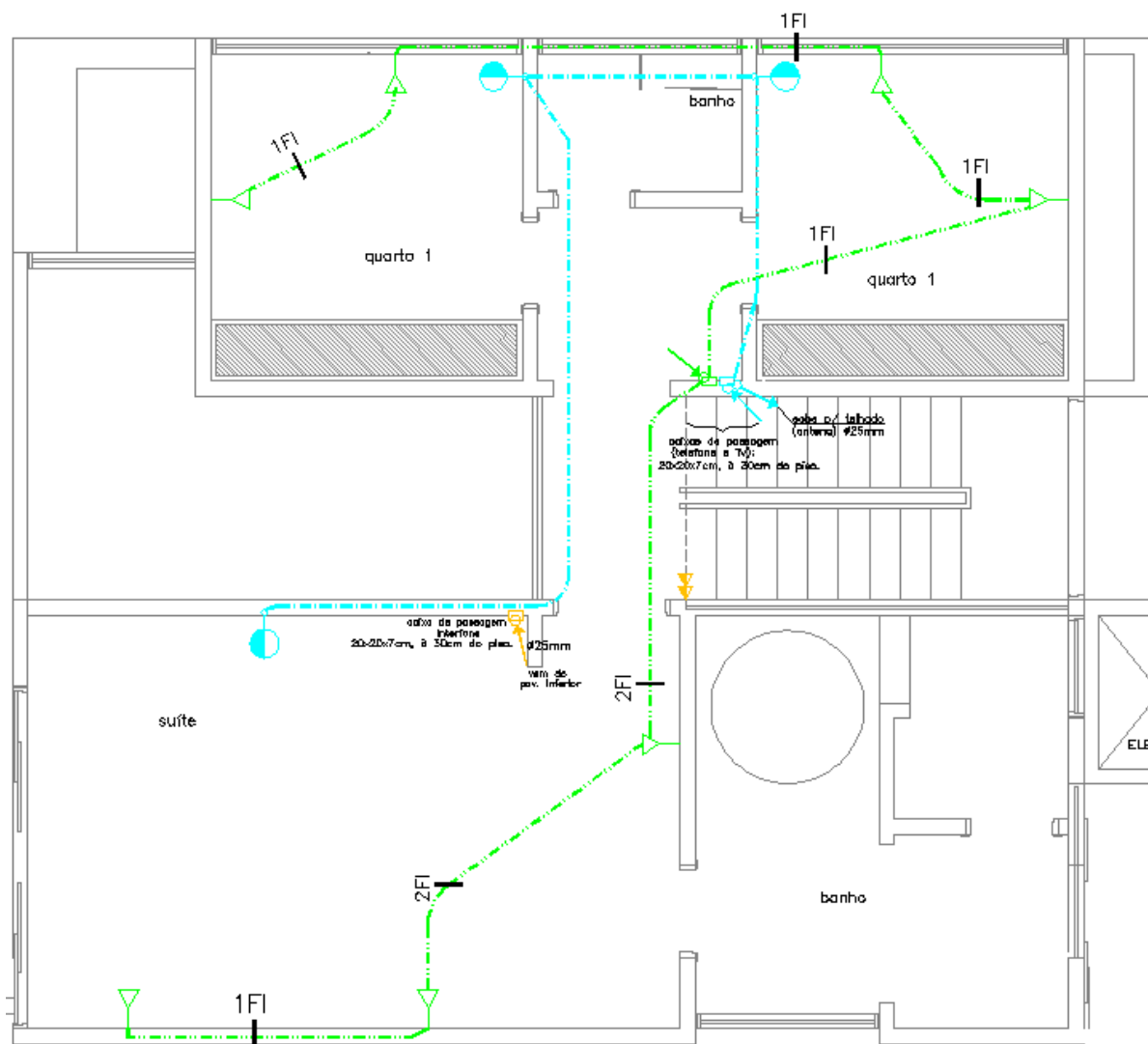


Legenda

- Caixa de saída ou passagem para interfone (10x5x5)cm, exceto quando cotada, na parede, à 150cm do piso acabado.
- Caixa de saída ou passagem para telefone nº0 (10x5x5)cm, exceto quando cotada, na parede, à 30cm do piso acabado.
- Caixa de saída ou passagem para telefone nº0 (10x5x5)cm, exceto quando cotada, na parede, à 130cm do piso acabado.
- Caixa de saída ou passagem para TV (10x10x5)cm, com furo central, na parede, à 30cm do piso acabado.
- Caixa de saída ou passagem para TV (10x10x5)cm, exceto quando cotada, na parede, à 150cm do piso acabado.
- Caixa de saída ou passagem para TV (10x10x5)cm, com furo central, na parede, à 225cm do piso acabado.
- Caixa de saída ou passagem para som (10x5x5)cm, com furo central, na parede, à 30cm do piso acabado.
- Caixa de saída ou passagem para som (10x5x5)cm, com furo central, na parede, à 225cm do piso acabado.
- Tubulação descendo para o piso inferior, diâmetro indicado.
- Tubulação subindo para o piso superior, diâmetro indicado.
- Tubulação para interfone, embutida no piso ou parede, PVC rígido, Ø25mm, exceto quando cotado.
- Tubulação para telecomunicações, embutida no piso ou parede, PVC rígido, Ø20mm, exceto quando cotado.
- Tubulação para TV a cabo ou antena, embutida no piso ou parede, PVC rígido, Ø20mm, exceto quando cotado.
- Tubulação para rede de som, embutida no piso ou parede, PVC rígido, Ø20mm, exceto quando cotado.



➤ Antes da privatização: **cada rede** (TV, interfonos, antenas coletivas, som interno, rede estruturada) **tinha tubulação própria**.

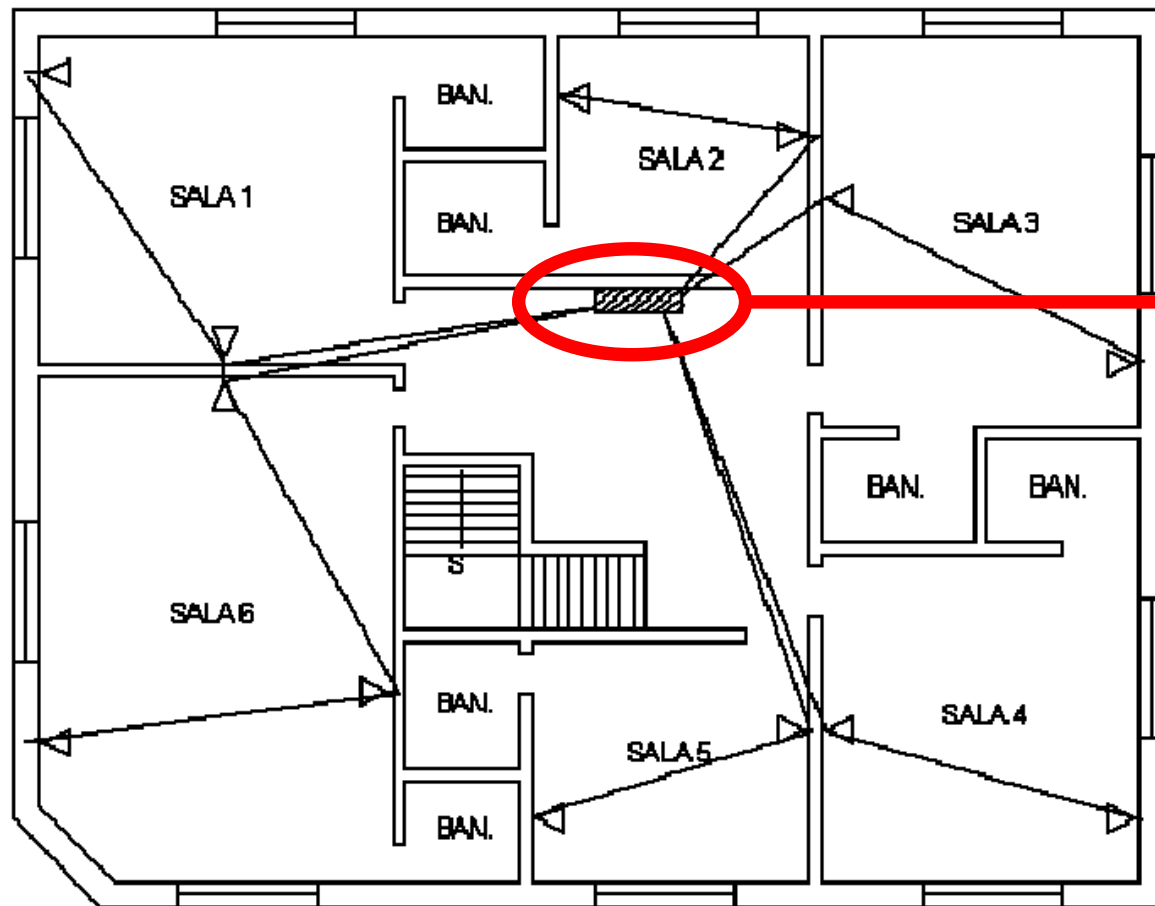


Notas

- 1 – INSTALAR BUCHAS E ARRUELAS NA PONTA DOS ELETRODUTOS EXCETO NAQUELES QUE TERMINAM EM CAIXAS DE SAIDAS.
- 2 – TUBULAÇÕES DEVERÃO SER SONDAOS COM ARAME GALVANIZADO $\phi 1,65\text{mm}$.
- 3 – CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PROVIDA DE PORTA FECHADURA, ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, FUNDO DE MADEIRA COM 2cm DE ESPESSURA MÍNIMA E PINTURA INTERNA, FUNDO BRANCO, POR FORA CINZA OU GRAFITE.
- 4 – OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS, NÃO DEVERÃO CONTER MAIS DE DUAS CURVAS, EVITANDO-SE TAMBÉM, SEMPRE QUE POSSIVEL, CURVAS REVERSAS.
- 5 – USAR CURVAS PADRÃO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS.
- 6 – OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS DEVERÃO SER DE PVC-RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON E DE PVC-RÍGIDO ROSQUEÁVEL QUANDO APARENTES.
- 7 – A CAIXA R1 SUBTERRÂNEA TERÁ ACABAMENTO INTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3.
- 8 – VEDAR O DUTO ADEQUADAMENTE EVITANDO A PENETRAÇÃO DA ARGAMASSA NOS MESMO.
- 9 – PINTAR O INTERIOR DA CAIXA R1 COM DUAS DEMÃOS DE TINTA BRANCA.
- 10 – UTILIZAR CABO DE PAR TRANÇADO DE QUATRO PARES CATEGORIA 5, NOS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS/VOZ ONDE NECESSÁRIO.

Todo andar deve ter uma caixa interna de telecomunicações (CP ou CD):

Tubulação 2^{ária} em Prédio Comercial



**Em edificações de uso coletivo,
as dúvidas são:**

- 1) Qual o n° da caixa do andar???**
- 2) É CD ou CP?**

Conduto 2ários em residências (casas e apartamentos): a tubulação interna interliga todas as CS, em trajeto radial, partindo do DIU em direção a cada cômodo (ou mais de 1) da edificação que possua pontos de telecom.

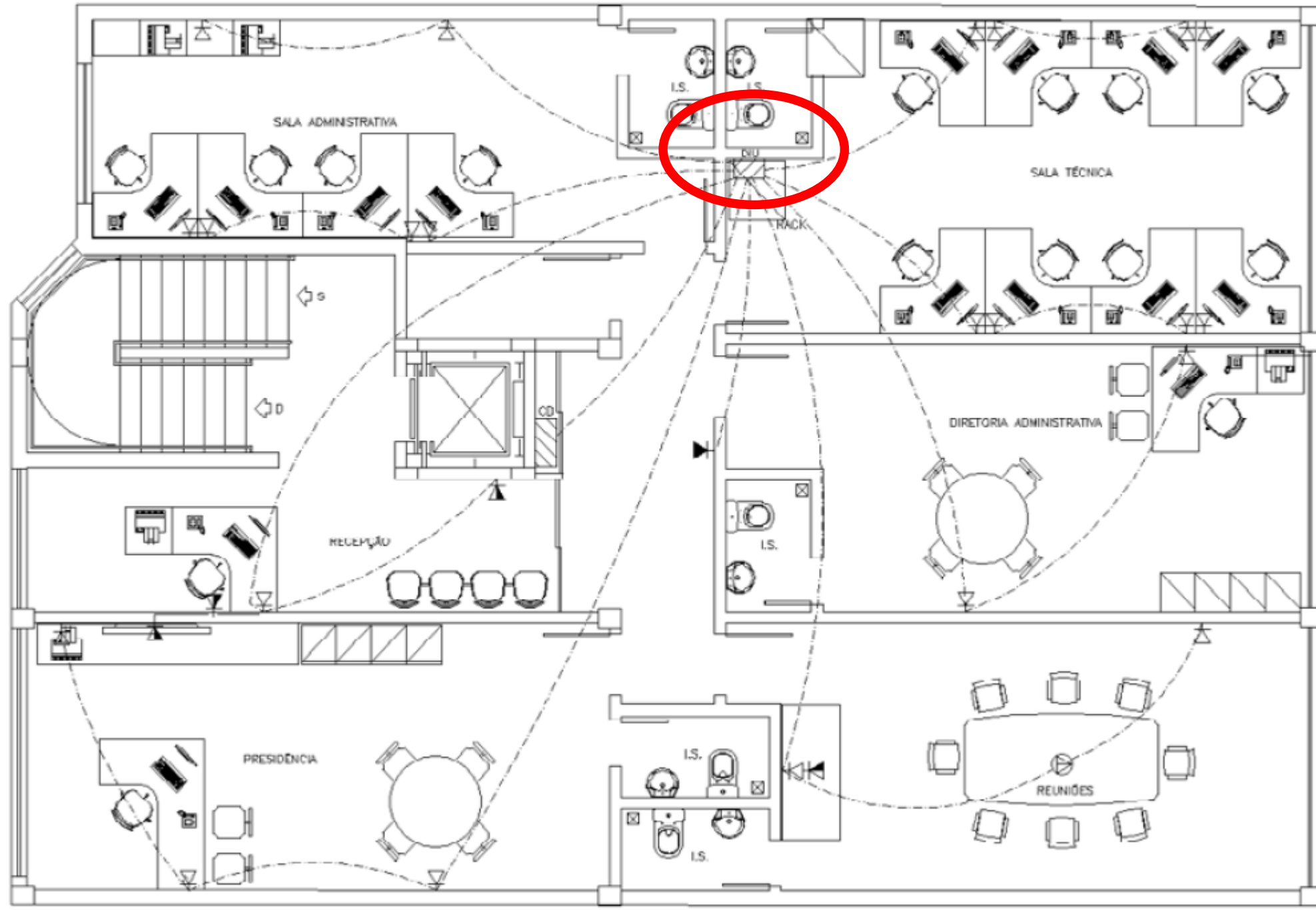
Exemplo de distribuição interna em apartamento popular



condutos 2^{ários} em em edificações comerciais

- Interliga-se todas as CS ao DIU em trajeto radial, do DIU a cada cômodo ou estação de trabalho.
- Pode-se projetar interligações intermediárias entre caixas, facilitando a flexibilização do layout.

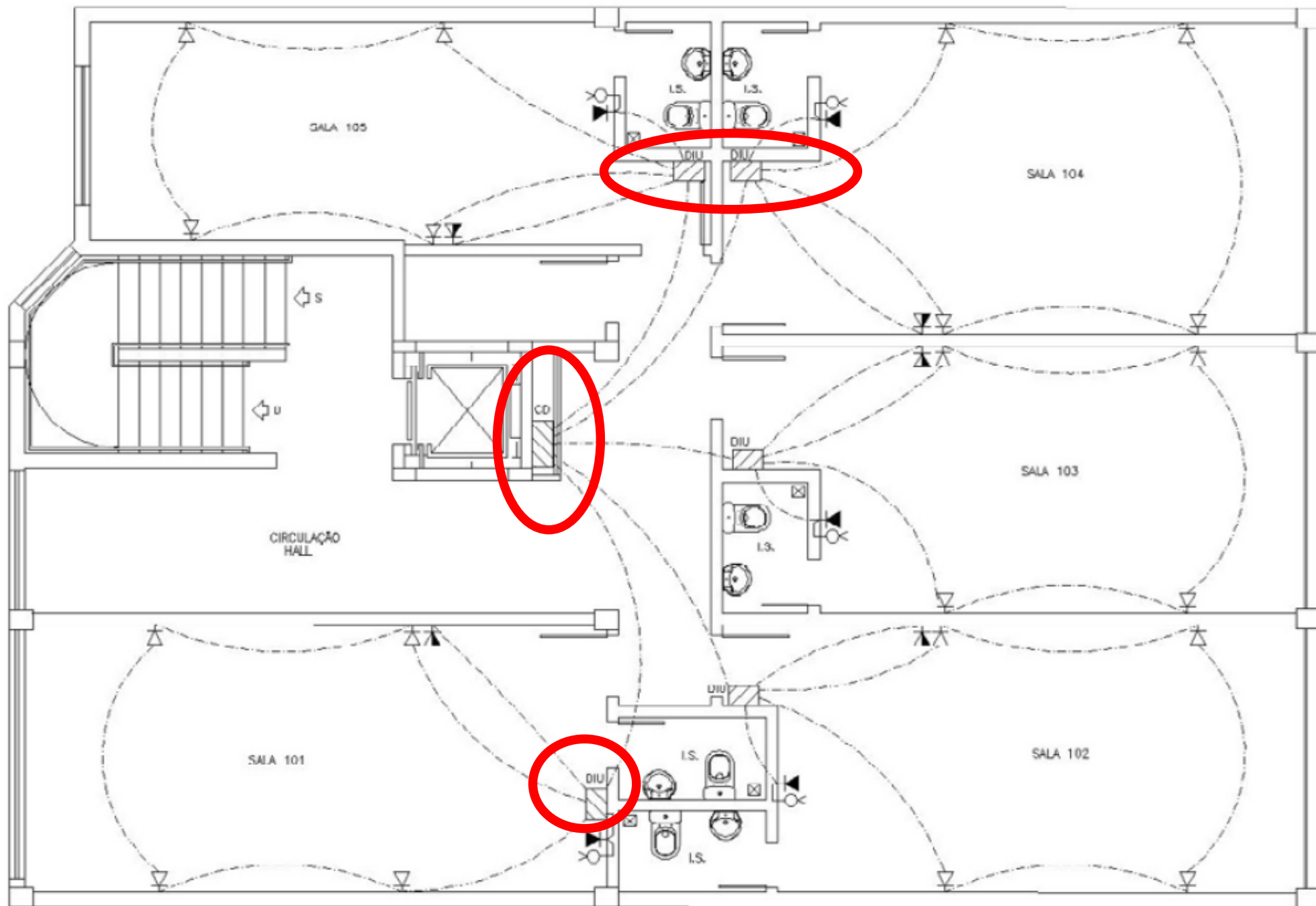
Projeto de infraestrutura de telecomunicação em um andar-tipo - com layout definido



condutos 2^{ários} em em edificações comerciais e especiais

- Interliga-se todas as CS ao DIU em trajeto radial, do DIU a um conjunto de, no mínimo, 4 CS, por sala.
- As últimas CS de cada ramal da rede, poderão ser interligadas entre si, formando um sistema em anel.
- Pode-se, ainda, projetar interligações intermediárias entre caixas, facilitando a flexibilização do layout.

Projeto de infraestrutura de telecomunicação em um andar-tipo - sem layout definido



Componentes do projeto de telecom

Projeto de telecomunicações:

- ART
- Memorial descritivo
- Relação de materiais
- Planta da situação (1:500)
- Planta dos pavimentos (1:50)
- Prumadas de tubulação e rede interna
- Tabelas de contagem de pontos
- Detalhes das caixas de saída, passagem, distribuição e subterrânea.
- Detalhes das tubulações de entrada, primária e secundária.

O Memorial Descritivo:

- a) Dados básicos: Endereço / Nome do condomínio ou do proprietário / Construtora / Engenheiro responsável pelo projeto e o responsável pela execução / Previsão para início e término da construção da edificação.
- b) Informações gerais e dados estatísticos: Tipo do edifício (residencial, comercial, industrial e outros) / Número de andares / Número total de unidades construídas com suas respectivas áreas / Número total de pontos telefônicos previstos, por andar e para o edifício.
- c) Documentação do projeto: Plantas dos andares / Planta de situação / Prumadas telefônicas / Folha de detalhes / Planta de cortes e de fachadas.
- d) Descrição geral do projeto: Canalização subterrânea / Tubulação de entrada / Sala de distribuição geral (se houver) / Sistema de aterramento / Tubulação primária / Tubulação secundária / Prumada telefônica / Linha de dados / Cabeamento interno / Rede secundária / Outros

A Planta de Situação: identifica a edificação com relação às redes de telecomunicações disponíveis na região, possuindo: nome das ruas, da edificação e transversais; n° do prédio, cotas, localização da rede pública, localização da caixa de energia e localização do DG.

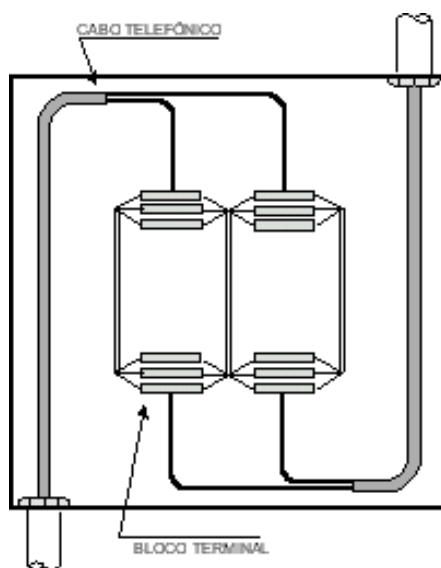


Os tipos de caixas internas para telecomunicações

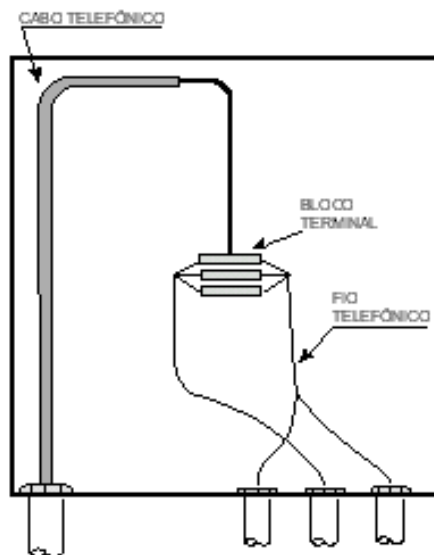
- **Caixa**: possibilita a fixação dos blocos e a passagem, emenda ou terminação de cabos/fios de telecom.
- **Caixa de Passagem (CP)**: limita o comprimento da tubulação, elimina curvas e facilita a passagem e o puxamento de cabos/fios de telecom.
- **Caixa de Saída (CS)**: dá passagem ou permite a saída de cabos/fios, conectados aos equipamentos de telecom.
- **Caixa de Saída Principal**: 1º CS da uc.
- **Caixa de Distribuição (CD)** (pertence à rede 1ª^{ria}): distribui os cabos/fios de telecom e abriga os blocos terminais.
- **Quadro de Distribuição Geral (QDG)**: distribui o cabo de entrada para as diversas CDs através de cabos 1ª^{rios}, podendo também atender diretamente a PTs.
- **Caixa Subterrânea**: de alvenaria ou concreto, construída sob o solo com dimensões suficientes para permitir a instalação e emenda de cabos/fios de telecom.
- **Caixa de Entrada de Edifício (CE)** (caixa subterrânea situada em frente ao edifício, junto ao alinhamento predial): permite a instalação dos cabos/fios de telecom da rede externa da concessionária.

OS 3 tipos de cx utilizados nas áreas comuns da edificação:

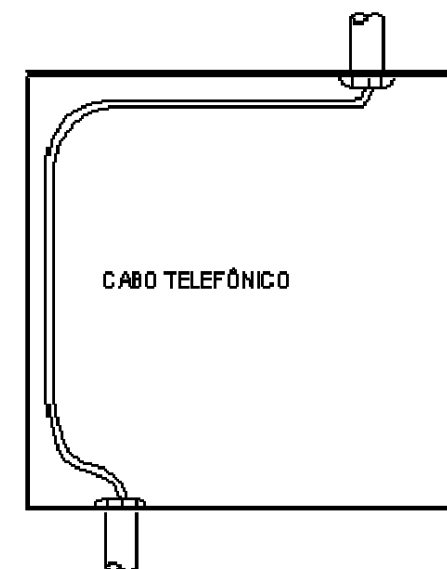
1) **Caixa de distribuição geral:**
instalar blocos terminais, fios e cabos telefônicos da rede externa e da rede interna da edificação



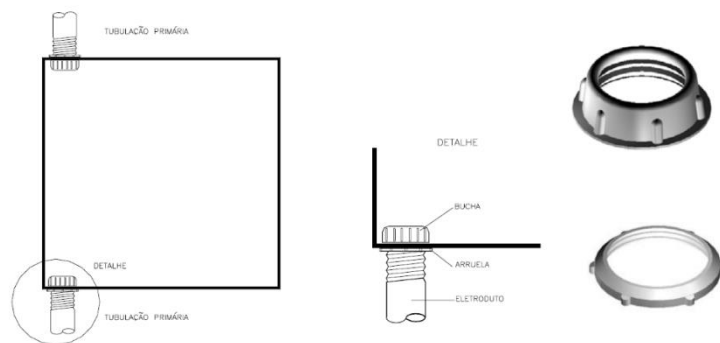
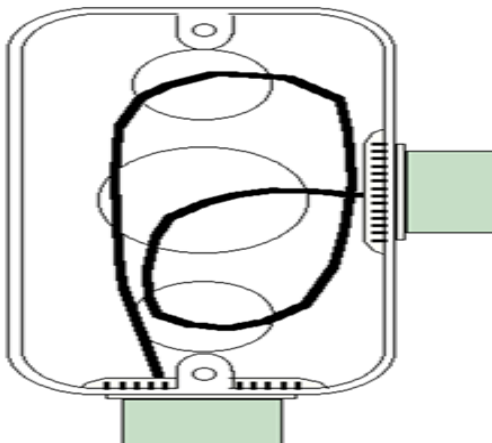
2) **Caixa de distribuição:**
instalar blocos terminais, fios e cabos telefônicos da rede interna:



3) **Caixa de passagem:**

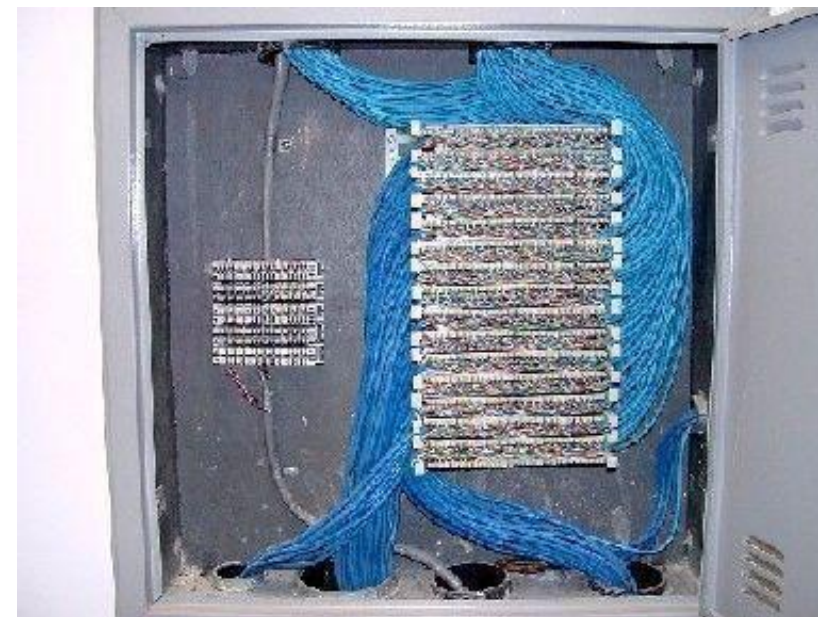


Caixa de Passagem (CP)



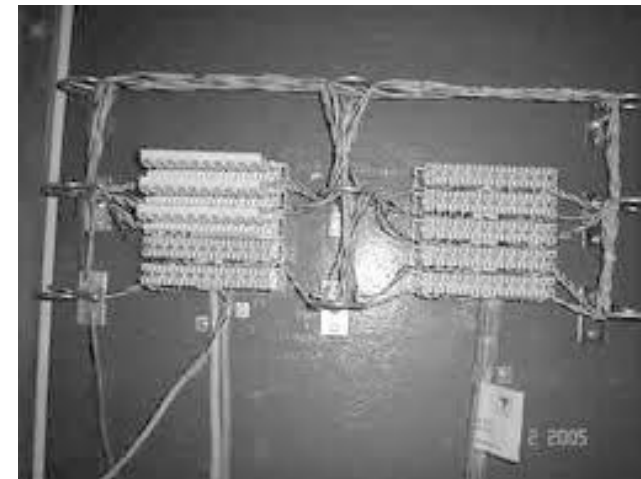
- A terminação da tubulação deve ser posicionada na parte superior e/ou inferior das CD's, CP's, DG e DIU a $D \geq 25 \text{ mm}$ de sua lateral e fundo.
- No caso de mais de um conduto na tubulação 1ªria, também deve ser observada $D \geq 25 \text{ mm}$ entre os mesmos.

Caixas de Distribuição (CD)

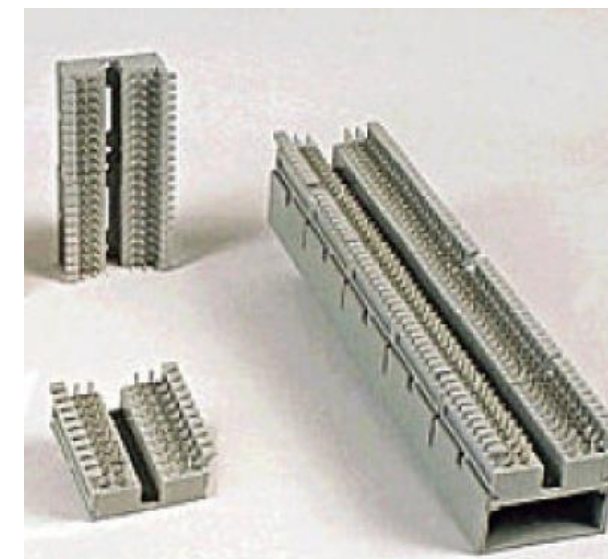
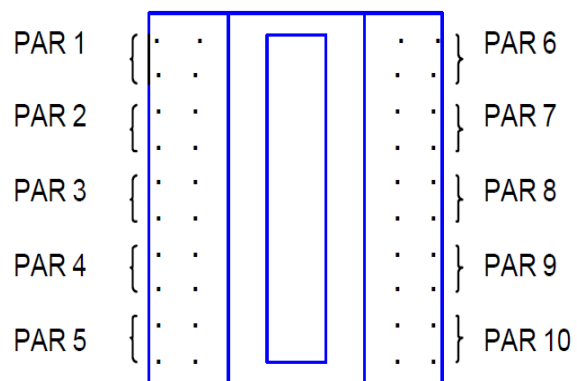


CD possui BLOCO TERMINAL: de material isolante, destinado a conectar o cabo interno com os fios FI.

- O nº de pares de fios FI que alimenta cada uc = nº de pontos telefônicos previsto para cada apartamento.
- Cada um dos pares de fios FI deve ter uma identificação (numeração) específica.
- Identificar os pares na rede interna consiste em identificar os pinos do bloco terminal que atenderão cada uc.
- O bloco terminal é constituído de 20 pinos (10 pares) ou 40 pinos (20 pares) e cada par é numerado:



Ex: Bloco Terminal de 10 Pares



Sigla e nomenclatura das caixas utilizadas no projeto de infraestrutura para telecom e local indicado para instalação



Sigla	Nome	Descrição	Não local
PT	ponto de telecomunicações	Tomada de interligação da rede 2 ^{ária} ao equipamento de telecomunicações. Todas em áreas internas e cobertas do edifício	Em áreas de difícil acesso.
PTR	ponto de terminação de rede (ou ponto terminação principal)	- É onde termina a rede de um serviço de telecomunicações da operadora e inicia a rede interna do usuário. Pode ser o próprio DG. - Normalmente, é uma caixa localizada no interior do imóvel do usuário, com a função de fazer a conexão física entre a rede pública e a rede interna do usuário.	- Em cômodos de depósito, almoxarifado, lixeira. - Em salões de festas
CP	caixas de passagem	- Fazem parte da rede interna. - Preferencialmente sobrepostas no mesmo alinhamento vertical em caso de edificações verticais. - Posicionar em áreas comuns, internas e cobertas, como circulação e hall.	Embutidas em paredes à prova de fogo.
CD	caixas de distribuição		
DG	Distribuidor Geral	- A caixa de distribuição geral (DG) poderá ser interligada diretamente aos DIU's próximos. - Fica normalmente no andar térreo, o mais próximo possível do alinhamento predial. - Sempre em áreas comuns exceção quando for posicionado na SEG - Sala de Equipamentos. - Somente localizar em áreas internas e cobertas do edifício. - Em nível superior ao da rua, se possível, nos casos de entrada subterrânea, evitando, deste modo, o escoamento de água pluvial da caixa subterrânea de entrada. - Observar os comprimentos máximos da tubulação.	- Em locais sujeitos a umidade. - Em escadas.

Quanto pontos de telecomunicações (PT) recomenda-se prever por edificação?

Nº mínimo de pontos de telecom (PT) voz, dados e TV por tipo de categoria de edificação

Previsão mínima de pontos de telecomunicações

DESCRIÇÃO		NÚMERO DE PONTOS		
		VOZ	TV	DADOS
RESIDÊNCIAS E APARTAMENTOS	Populares/MCMV	1	1	-
	De 2 a 4 quartos	2	1	1
LOJAS (Arredondar para número inteiro maior)	Até 50 m²	2	1	1
	Acima de 50 m²	1 + (Área/50)	1 + (Área/100)	1 + (Área/100) ou conf. demanda da área de trabalho
SALAS, ESCRITÓRIOS E AGÊNCIAS BANCÁRIAS (arredondar para número inteiro maior)		1 por estação de trabalho	1 + (Área/100) ou conf. Demanda de projeto de Imagem	1 por Equipamento Terminal(TE) da área de trabalho
HOSPITAIS E HOTÉIS - Quartos		1	1	1 ou mais conf. de- manda especial
HOSPITAIS E HOTÉIS - Outros ambientes		1 por estação de trabalho	1 + (Área/100) ou conf. Demanda de projeto de Imagem	1 por Equipamento Terminal (TE) da área de trabalho
INDÚSTRIAS	Área de Escritórios	1 por estação de trabalho	1 + (Área/100) ou conf. Demanda de projeto de Imagem	1 por Equipamento Terminal (TE) da área de trabalho
	Áreas de Produção	Conforme neces- sidades do layout	Conforme necessi- dades do layout	Conforme necessida- des do layout

Internet nas habitações populares? Se o projetista não prever o ponto para o roteador, os moradores terão que usar o ponto de voz (telefone) ou o da TV

Mínimo:

- ✓ 1 cx nº1 com 1 PT para TV.
- ✓ 1 cx nº0 com 1 PT para Interfone.
- ✓ 1 cx nº0 com 1 PT para Roteador Wi Fi

Arredondamento sempre para o número inteiro superior.

Pode haver diferença na sugestão de nº mínimo de pontos de voz, dados e TV por tipo de categoria de edificação, de acordo com a operadora escolhida pelo cliente:



Previsão mínima de pontos de telecomunicações

DESCRIÇÃO		NÚMERO DE PONTOS		
		VOZ	TV	DADOS
RESIDÊNCIAS E APARTAMENTOS	Populares/MCMV	1	1	-
	De 2 a 4 quartos	2	1	1
LOJAS (Arredondar para número inteiro maior)	Até 50 m²	2	1	1
	Acima de 50 m²	1 + (Área/50)	1 + (Área/100)	1 + (Área/100) ou conf. demanda da área de trabalho
SALAS, ESCRITÓRIOS E AGÊNCIAS BANCÁRIAS (arredondar para número inteiro maior)		1 por estação de trabalho	1 + (Área/100) ou conf. Demanda de projeto de Imagem	1 por Equipamento Terminal(TE) da área de trabalho
HOSPITAIS E HOTÉIS - Quartos		1	1	1 ou mais conf. de- manda especial
HOSPITAIS E HOTÉIS - Outros ambientes		1 por estação de trabalho	1 + (Área/100) ou conf. Demanda de projeto de Imagem	1 por Equipamento Terminal (TE) da área de trabalho
INDÚSTRIAS	Área de Escritórios	1 por estação de trabalho	1 + (Área/100) ou conf. Demanda de projeto de Imagem	1 por Equipamento Terminal (TE) da área de trabalho
	Áreas de Produção	Conforme neces- sidades do layout	Conforme neces- sidades do layout	Conforme necessida- des do layout



Tipo	Base de Cálculo	Pontos
Residências ou Apartamentos	Até 2 quartos	1
	de 3 a 4 quartos	2
	mais de 4 quartos	3
Lojas	Até 50m²	3
	de 50 a 500m²	3 a 12*
	acima de 500m²	> 12**
Escritórios	cada 10m²	1
* começar em 3 e adicionar um ponto telefônico a cada 50m²		
** começar em 12 e adicionar um ponto telefônico a cada 100m²		

Quantas e onde instalar as CS para atender a estes pontos de telecomunicações (PT)?

OBS: n° pontos $\neq$ n° CS (pontos + extensões)

Extensão: dois ou mais aparelhos que são interligados numa mesma linha telefônica, permitindo o usuário ter aparelhos distribuídos em diferentes pontos da unidade consumidora, bastando ter infraestrutura de cabeamento entre todos os pontos.

Mais de 1 aparelho de mesma finalidade: conta apenas 1 ponto de telecom



Cada local de instalação precisa de 1 tomada de telefone

Todos esses aparelhos (base e 4 ramais, um ficando em cada cômodo) contam como apenas 1 ponto de telecom



Cada local de instalação precisa de 1 ponto de TUG (rede elétrica) e somente a base, precisa de 1 tomada de telefone (RJ)

Telefone sem Fio Digital com Wi-Fi



Tem somente essa base, que precisa de 1 tomada de telefone (RJ) e de 1 TUG (rede elétrica). Todos os celulares da casa são configurados com ramais do telefone fixo

DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE CS

Determine a localização das CS nº 0 e nº 1, em cada parte da residência, levando-se em consideração o **layout de mobiliário estabelecido no projeto arquitetônico**, adotando os seguintes critérios, considerados mínimos:

Nº mínimo e distribuição interna das CS de voz, dados e TV por edificação em residências (casas e apartamentos)

Cômodo	Nº mínimo de CS	Localização
Sala de estar/Jantar/Copa	2	1 CS na parede, entre 30 e 40 cm do piso acabado para voz e/ou dados , junto a um aparador/balcão + 1 CS na altura indicada para TV , conforme layout.
Quarto(s)	2 (opcional em edificações populares)	1 CS na parede da cabeceira da cama (lado mais perto à porta de acesso ao quarto), junto à mesa de cabeceira, entre 30 e 40 cm do piso acabado + 1 CS em frente a cama, no local e altura indicado para TV .
Cozinha	1	Na parede, entre 1 e 1,5 m do piso acabado, para interfonia , não devendo ser posicionada nos locais onde provavelmente serão instalados o fogão, a geladeira, o forno, ou armários.
Ponto para roteador	1	Prever ponto entre 1,5 e 2,3 m do piso para roteador Wi Fi de forma a garantir, no máximo, uma parede entre o mesmo e o possível usuário.
Escritório	2	1 cx na parede onde será posicionada a mesa de trabalho, entre 30 e 40 cm do piso acabado, e outra no local indicado como ponto para TV , se houver. Para impressora ligada à rede, prever 1 ponto entre 30 cm e 1 m do piso nos ambientes onde existam estações de trabalho.
Churrasqueira	1	CS posicionada na parede a 1 m do piso e abrigada das intempéries.
Salão de festas	1	CS posicionada na copa a 1 m do piso.
Lojas	livre	CS onde houver previsão de balcões, mesas de trabalho e caixas registradoras
Outros cômodos	livre	Seguir sempre o layout arquitetônico e prever CS nos locais indicados ou prováveis para TV e telefone fixo.

OBS: n° pontos ≠ n° CS (pontos + extensões)

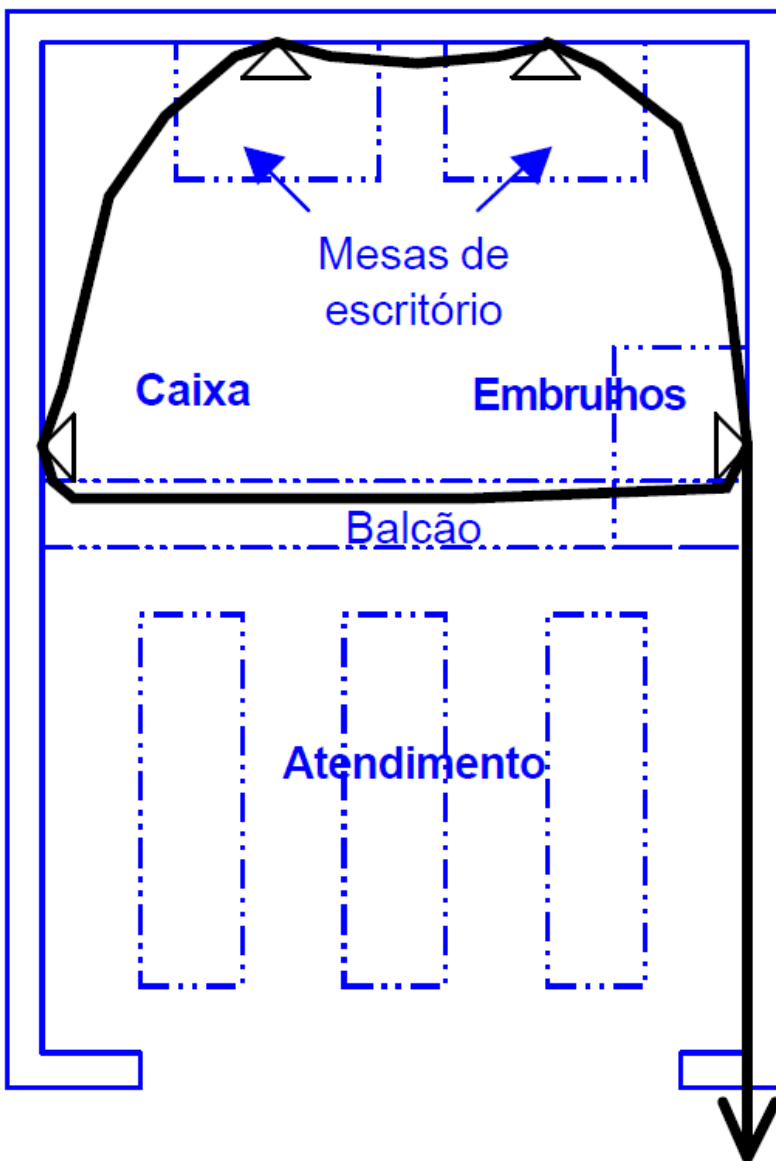
Previsão mínima de pontos de telecomunicações

DESCRIÇÃO		NÚMERO DE PONTOS		
		VOZ	TV	DADOS
RESIDÊNCIAS E APARTAMENTOS	Populares/MCMV	1	1	-
	De 2 a 4 quartos	2	1	1
LOJAS	Até 50 m²	2	1	1
	Acima de 50 m²	1 + (Área/50)	1 + (Área/100)	1 + (Área/100) ou conf. demanda da área de trabalho
SALAS, ESCRITÓRIOS E AGÊNCIAS BANCÁRIAS (arredondar para número inteiro maior)		1 por estação de trabalho	1 + (Área/100) ou conf. Demanda de projeto de Imagem	1 por Equipamento Terminal(TE) da área de trabalho
HOSPITAIS E HOTÉIS - Quartos		1	1	1 ou mais conf. de- manda especial
HOSPITAIS E HOTÉIS - Outros ambientes		1 por estação de trabalho	1 + (Área/100) ou conf. Demanda de projeto de Imagem	1 por Equipamento Terminal (TE) da área de trabalho
INDÚSTRIAS	Área de Escritórios	1 por estação de trabalho	1 + (Área/100) ou conf. Demanda de projeto de Imagem	1 por Equipamento Terminal (TE) da área de trabalho
	Áreas de Produção	Conforme neces- sidades do layout	Conforme neces- sidades do layout	Conforme necessida- des do layout

≠

N° mínimo e distribuição interna das CS de voz, dados e TV por edificação em residências (casas e apartamentos)

Cômodo	N° mínimo de CS
Sala de estar/Jantar/Copa	2
Quarto(s)	2 (opcional em edificações populares)
Cozinha	1
Ponto para roteador	1
Escritório	2
Churrasqueira	1
Salão de festas	1
Lojas	livre
Outros cômodos	livre



CS preferencialmente localizadas nas paredes, com altura baixa (entre 30 e 40 cm do piso acabado) ou média (entre 100 cm e 150 cm), quando se tratar de TVs, interfones ou áreas sujeitas a umidade.

Escritórios e lojas: prever pontos na parede ou piso para atender às estações de trabalho (evitando locais de prateleiras ou vitrines).

Ambientes não residenciais em definição de layout: prever CS nº1, com 2 Pontos de Telecomunicações (PTs) cada, distribuídas pelo ambiente, de modo a atender a quantidade mínima de PT.

LAYOUT DO AMBIENTE: detalhamento de todos os cômodos da edificação, indicando móveis, e equipamentos a serem instalados no ambiente, inclusive computadores, impressoras e telefone fixo.

**CS para telecomunicações:
Quais dimensões usar?
Quantos módulos de telecom
posso colocar em cada CS?**



As CS devem ser projetadas nas redes 2^{árias} nas seguintes condições:

- 1) Nas entradas e saídas de cabos de telecom nos eletrodutos;
- 2) Para adequar os comprimentos máximos da tubulação 2^{ária} ou o n° de curvas;
- 3) Nas derivações das tubulações 2^{árias} (**derivação = 1 cabo ser derivado em 2, 3, 4...**);
- 4) Nos locais de instalações de equipamentos de telecomunicações.



✓ Quantidade de CS = n° de pontos mínimos previstos + extensões.

✓ **A planta baixa deve locar todas as CS, CP e CD, além de indicar o trajeto dos condutos, bem como das descidas, subidas e passagem dos condutos.**

✓ A locação do PTR, DG, CD's e CP's deve ser compatibilizada com os demais projetos da edificação, a fim de evitar interferências na obra (caixas elétricas, caixas de hidrantes, instalações hidrossanitárias, ar condicionado, entre outras) ► Em especial o posicionamento das CS deve ser compatibilizado com o projeto elétrico de forma que, sempre, ao lado de cada CS para PT exista uma caixa para tomada elétrica para atender àquele equipamento que usará a internet, imagem e/ou som.



CS e/ou CP para telecomunicações: fabricadas em chapa metálica estampada **ou PVC antichama**, com furações para a entrada dos dutos, destinadas à **passagem de fios ou cabos** ou **instalação de tomadas para telecomunicações**.

► As **caixas n° 0** ou **n° 1** podem ser:

- só de passagem;
- só de saída;
- de passagem e saída.

✓ preferencialmente instaladas na parede, sejam caixas e eletrodutos **aparentes ou embutidos**;

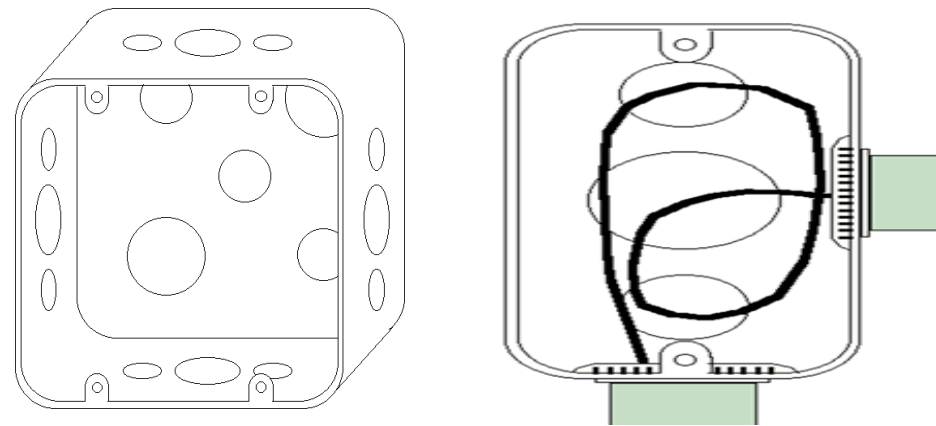
✓ **não podem** ser instaladas em banheiros, nem atrás de portas ou de mobiliários;

✓ em condomínios: **NÃO ESQUECER DA PORTARIA** (próximo a mesa do porteiro, entre 30 e 100 cm do piso acabado), da academia, do salão de festas, da sala de jogos, da área da churrasqueira, etc.

Caixa n° 0: (10 x 5 x 5 cm) = 4 x 2":
comporta 1, 2 ou 3 pontos de tomada RJ.

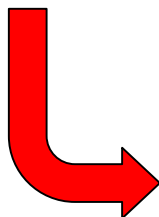


Caixa n° 1: (10 x 10 x 5 cm) = 4 x 4"



O tamanho de cada CS depende da **quantidade de pontos ou de extensões** a disponibilizar naquele local (o que será instalado naquela CS):

Tamanho das CS para comportar o PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PT)	
Impressoras conectadas a rede	cx nº1
Pontos intermediários que atendem voz, dados ou TV,	
PT atendendo a apenas 1 ponto de voz, dados ou TV	cx nº0
PT exclusivo para interfone	
PT exclusivo para roteador	

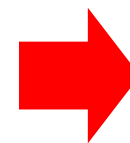


Tamanho da Caixa de Saída	Dimensões internas (mm)			Quantidade de Tomadas	
	Alt.	Larg.	Prof.	RJ11	Telebras
0	10	5	5	1 ou 2	1
1	10	10	5	De 1 até 6	1 ou 2

CS que possuem ponto para conexão da TV: cabos coaxiais chegando e/ou saindo, conectores para conectar cabos em redes com topologia em estrela e para conectar decodificadores à TV.



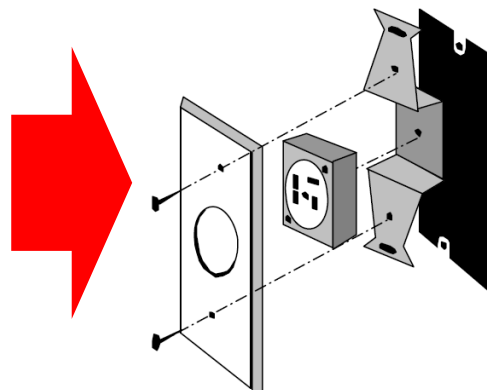
Tamanho da Caixa de Saída	Dimensões internas (mm)			Quantidade de Tomadas	
	Alt.	Larg.	Prof.	RJ11	Telebras
0	10	5	5	1 ou 2	1
1	10	10	5	De 1 até 6	1 ou 2



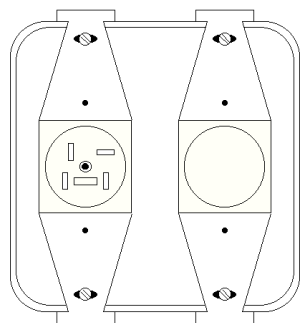
Observe a diferença entre a quantidade suportada de tomadas RJ11 ou padrão Telebrás.

CS nº 0 com 1 tomada telefônica padrão Telebrás

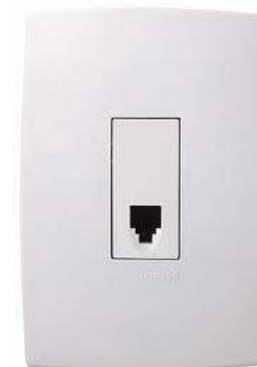
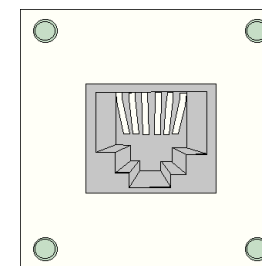
Tomada padrão TELEBRÁS (antigo)



CS nº 1 com 2 tomadas telefônicas padrão Telebrás

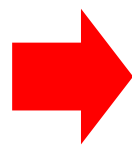


Módulo RJ-11 para tomada telefônica (padrão atual).



- ✓ Pontos alimentados por cabos diferentes, desde **que transitem dentro do mesmo eletroduto**, podem compartilhar uma mesma CS e o mesmo espelho.

*Ex: espelho 4x2 Para
Rede, Antena e Telefone:*



Caixas podem comportar também tomadas VGA, USB, HDMI

Em desuso: ex datashow com sinal analógico

Para conectar carregadores de celulares,
também caixas de som e câmeras digitais

TV cabo/satélite;
Console de jogos;
Leitor Blue ray / DVD;
Gravador de DVD.

- ✓ Repetindo.... “Pontos alimentados por cabos diferentes, desde **que transitem dentro do mesmo eletroduto**, podem compartilhar uma mesma CS e o mesmo espelho.”

► **ATENÇÃO:** elétrica e telecom **NÃO** podem transitar no mesmo eletroduto e, portanto, **NÃO** deveriam compartilhar qualquer caixa, seja CS, CP, CD...



- ✓ Poderão ser instalados em uma cx nº 1, no máximo:
 - **Em residências/apartamentos:** 2 tomadas para voz e/ou dados e 1 conector para imagem.
 - **Demais edificações:** no mínimo 2 e, no máximo, 4 PT, sendo:
 - 2, 3 ou 4 PT de Voz/Dados (conector fêmea modular RJ45 ou RJ11).
 - 1 ou 2 PT de Voz/Dados (conector modular RJ45 ou RJ11) + 1 PT de TV (conector tipo F).



- ✓ **conector RJ45:** redes – computadores e outros elementos de rede entre si. tomada de rede para **Ethernet** (mesmo formato da RJ11, porém maior).
- ✓ **conector RJ11:** aparelhos telefônicos, ADSL e cabos de modem (entrada para conexão < que a **RJ45**).

internet ≠ ethernet

rede de longa distância (WAN)	x	rede física local (LAN)
rede mundial que conecta um grande número de dispositivos em todo o mundo		cobre uma pequena área geográfica

Nos casos de **instalação aparente**, as caixas a serem utilizadas deverão ser **tipo condutele** e instaladas em paredes ou teto, associadas a sistemas de condutos aparentes compatíveis.

Modelos de condutele



TIPO L



LB



LL



LR

Caixa de derivação em alumínio tipo "LB" de 3/4" com rosca:



C



X



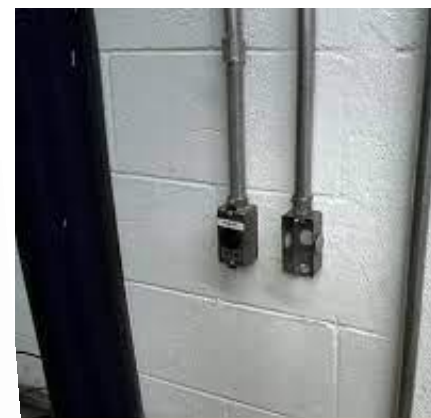
B



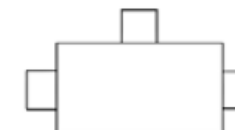
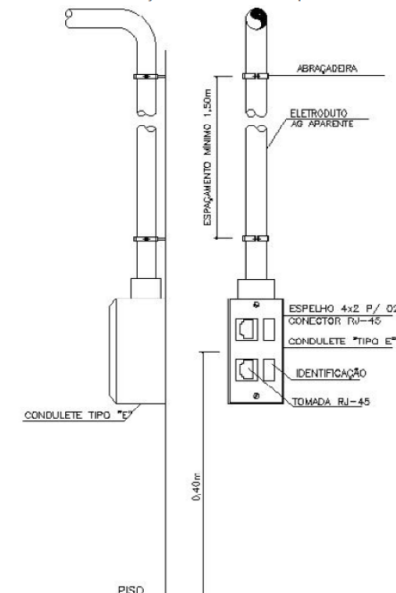
E



Caixa de derivação em PVC tipo "T" de 3/4" soldável:



Modelo de instalação de condutele em parede



TIPO T



TB



T

**Qual caixa interna usar
em cada situação?**

**E como
saber qual
caixa usar?**

**Depende da
finalidade (CDG,
CD ou CP) e
da quantidade de
pontos nela
acumulados**

**Todas as caixas da
edificação, são
dimensionadas
pelo nº de pontos
de telecom nela
acumulados.**

Dimensionamento de caixas primárias internas em edificações

Número de Pontos Telecomunicações ACUMULADOS na caixa	Caixa de Distribuição Geral (DG/PTR)		Caixa de Distribuição Primária (CD)		Caixa de Passagem (CP)	
	Nº	Dimensões (cm)	Nº	Dimensões (cm)	Nº	Dimensões (cm)
Até 14	4	60x60x12	3	40x40x12	2	20x20x12
15 a 58	5	80x80x12	4	60x60x12	3	40x40x12
59 a 99	6	100x100x12	5	80x80x12	3	40x40x12
100 a 144	7	120x100x12	6	100x100x12	4	60x60x12
145 a 212	8	150x150x15	7	120x100x12	4	60x60x12
213 a 288	9	200x200x15	8	150x150x15	5	80x80x12
Acima de 288	Sala de entrada de telecomunicações		Poço de elevação			

As dimensões das caixas internas para telecomunicações

Caixas internas de telecomunicações (destinadas a saída, passagem, emenda ou terminação de cabos e fios)

Dimensões padronizadas para caixas internas (PTR, DG, CD, CP ou DIU)

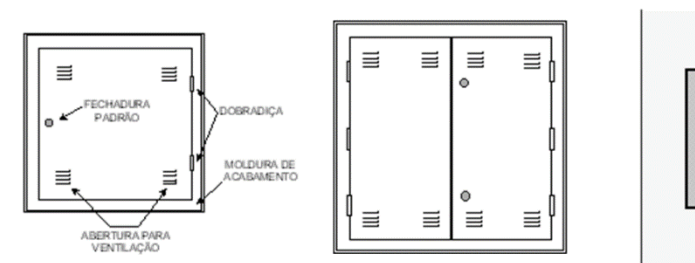
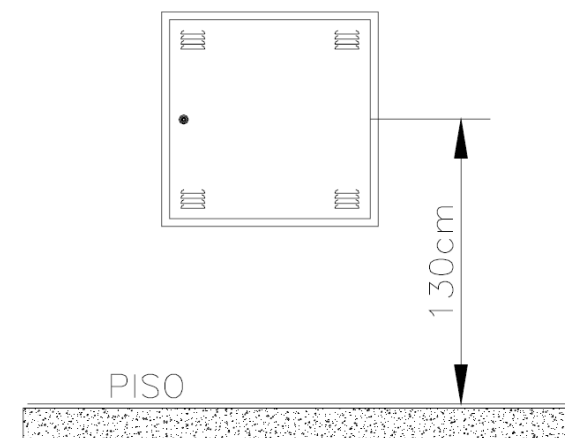
CAIXAS	DIMENSÕES INTERNAS (cm)		
	ALTURA	LARGURA	PRO
Nº 0	10	5	5
Nº 1	10	10	5
Nº 2	20	20	12
Nº 3	40	40	12
Nº 4	60	60	12
Nº 5	80	80	12
Nº 6	100	100	12
Nº 7	120	120	12
Nº 8	150	150	15
Nº 9	200	200	20

OBS: caixas disponíveis no mercado de com dimensões diferentes poderão ser utilizadas, desde que possuam dimensões superiores ao dimensionamento mínimo estabelecido.



Todas as caixas de distribuição, distribuição geral e passagem, deverão ser instaladas na área comum, a uma altura de **1,30 m do seu eixo ao piso acabado.**

- ✓ devem ser localizadas em áreas comuns, áreas internas e cobertas, halls;
- ✓ deve-se evitar salões de festas, locais úmidos em cubículo de lixeira;
- ✓ as de **aço** são adequadas para uso interno e em ambientes secos;
- as de **alumínio/PVC antichama** para uso interno ou externo , em ambientes sujeitos a intempéries , zona industrial , orla marítima ou locais úmidos .
- As **N°2 a N°9** : providas de porta(s) com dobradiças, fechadura, fundo de madeira com 2 cm de espessura ou em termoplástico com painel de montagem, podendo ser instaladas **embutidas ou aparentes na parede** .
- As caixas **N°2 não necessitam de fechadura** , por serem utilizadas como CP. Devem ser dotadas de um sistema de fechamento (dispositivo de pressão).

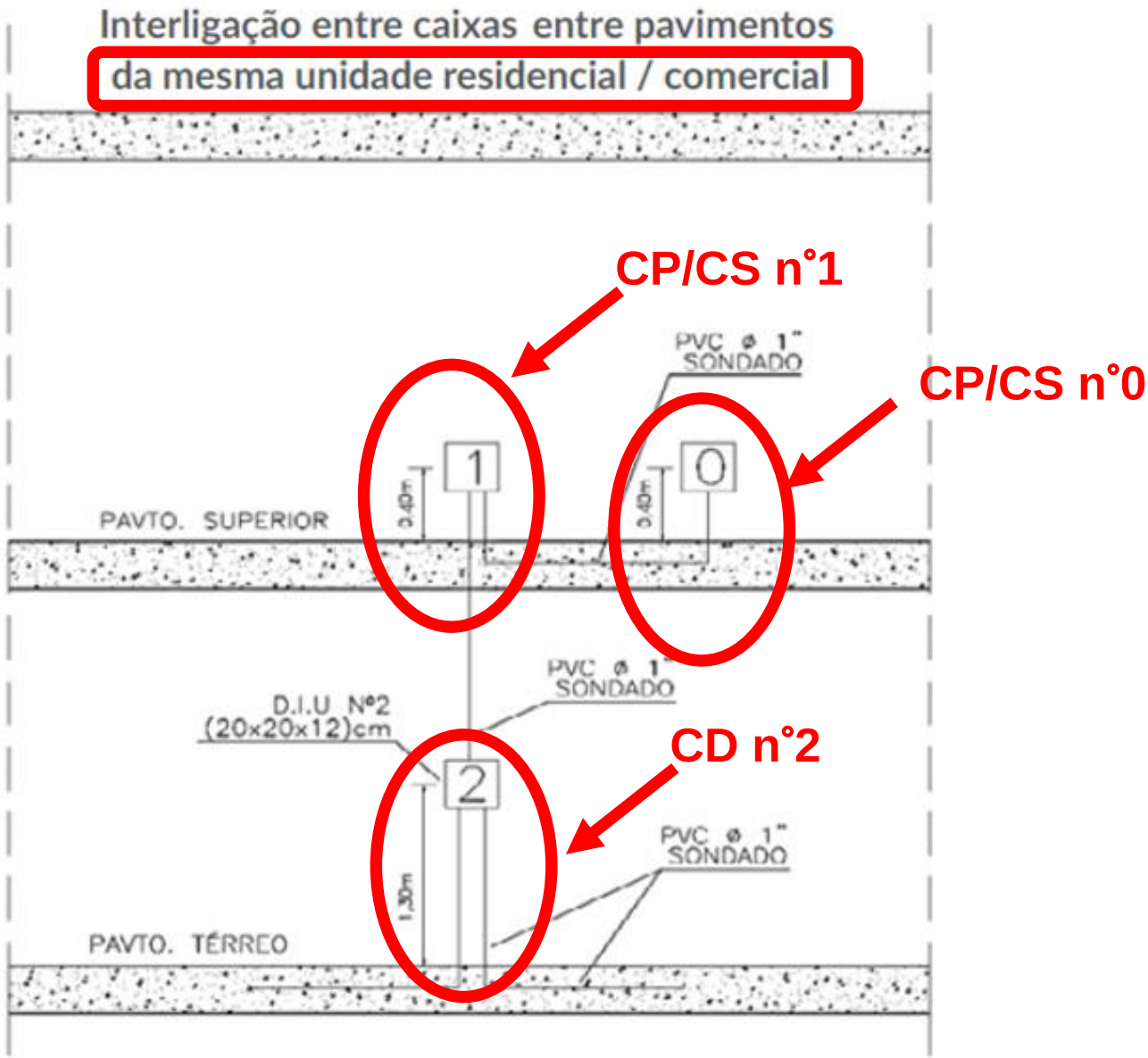


Em edificações de uso individual

Todo andar deve ter uma caixa interna de telecomunicações (CP ou CD):
Em residências e comércios com mais de um pavimento: no térreo, use um DIU adequado e no pavimento superior, uma CP nº 1.

Dimensionamento de caixas primárias internas em edificações

Número de Pontos Telecomunicações ACUMULADOS na caixa	Caixa de Distribuição Geral (DG/PTR)		Caixa de Distribuição Primária (CD)		Caixa de Passagem (CP)	
	Nº	Dimensões (cm)	Nº	Dimensões (cm)	Nº	Dimensões (cm)
Até 14	4	60x60x12	3	40x40x12	2	20x20x12
15 a 58	5	80x80x12	4	60x60x12	3	40x40x12
59 a 99	6	100x100x12	5	80x80x12	3	40x40x12
100 a 144	7	120x100x12	6	100x100x12	4	60x60x12
145 a 212	8	150x150x15	7	120x100x12	4	60x60x12
213 a 288	9	200x200x15	8	150x150x15	5	80x80x12
Acima de 288	Sala de entrada de telecomunicações		Poço de elevação			



O DIU (distribuidor interno do usuário)

Ex: tubulação 2^{ária} em residência



Antes a rede externa podia chegar à unidade individual (casa ou apartamento, comércio) através de uma Caixa de saída principal (nº1), desde que houvesse poucos pontos de telecom na edificação.

Hoje exige-se que a rede externa chegue a um DIU

- Toda unidade consumidora, casa, apartamento ou comércio deve ser ligada direta e individualmente via a uma caixa de distribuição exclusiva (DIU).

Rede de distribuição 2^{ária} em edificações residenciais (casas e apartamentos)

Para atendimento a serviços ofertados por diversas operadoras (sinais de voz, dados, TV aberta ou fechada) o imóvel deverá prever o **DIU** que permita o usuário adotar qualquer opção, a qualquer tempo.

DISTRIBUIDOR INTERNO DO USUÁRIO (DIU)

Caixa distribuidora de telecomunicações, localizada no interior de uma propriedade onde são interligadas **toda as CS de telecomunicações existentes no interior da mesma.**

Para unidades de grande porte o DIU poderá ser um Rack embutido ou externo bem como um conjunto de RACK's situado na SEG - Sala de Equipamentos, a critério do projetista / proprietário.

No interior do DIU as conexões para sinal de TV e voz, serão feitas através de dispositivos de conexão adequados.



APLICAÇÃO	MEIO DE TRANSMISSÃO
VOZ	Cabo UTP - 4 pares e/ou CCI-2P/FI-60-2
DADOS	Cabo UTP - 4 pares
IMAGEM	Cabo Coaxial Cabo UTP - 4 pares (PoE)



DISTRIBUIDOR INTERNO DO USUÁRIO – DIU

RESIDÊNCIAS (CASAS E APARTAMENTOS):	TIPO DE USUÁRIO		CAIXA (DIMENS.) (2)	LOCAL DO DIU (1)
	RESIDÊNCIAS E APARTAMENTOS	Populares	Nº 2	Sala
		MCMV	Nº 2	Sala
		Até 2 quartos	Nº 2	Área de Serviço ou Cozinha
		Até 3 quartos	Nº 3	Área de Serviço ou Cozinha
		De 4 quartos ou mais	Nº 3	Área de Serviço ou Cozinha
EDIFICAÇÕES COMERCIAIS E ESPECIAIS	• Dimensão mínima: nº 3. • Aumentar se tiver PABX, ROTEADORES, SWITCHS, Amplificadores e outros equipamentos no seu interior.			Locação: sala de equipamentos ou posicionado preferencialmente próximo à porta de entrada e/ou ao lado do quadro de energia.

TIPO DE USUÁRIO		CAIXA (DIMENS.) (2)	LOCAL DO DIU (1)
RESIDÊNCIAS E APARTAMENTOS	Populares	Nº 2	Sala
	MCMV	Nº 2	Sala
	Até 2 quartos	Nº 2	Área de Serviço ou Cozinha
	Até 3 quartos	Nº 3	Área de Serviço ou Cozinha
	De 4 quartos ou mais	Nº 3	Área de Serviço ou Cozinha

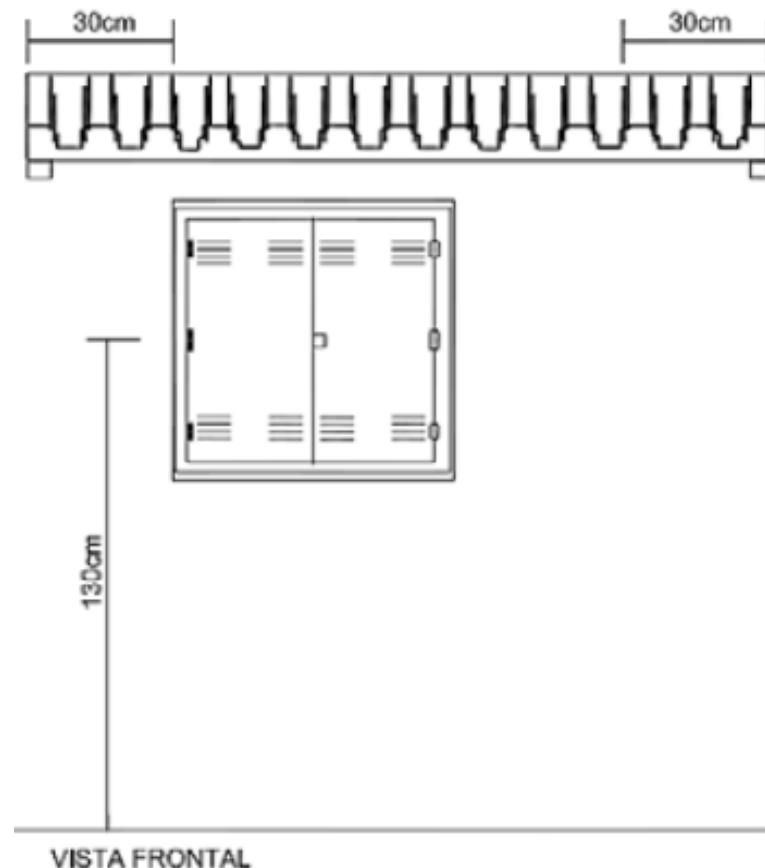
- ✓ A dimensão do DIU da tabela é mínima, podendo, a critério do projetista / proprietário, **ser aumentada, principalmente quando for necessária a instalação de equipamentos ativos, tais como PABX, ROTEADORES, SWITCHS, amplificadores e outros dentro dele.**
- ✓ O DIU em residências ou apartamentos não populares **deverá ser instalado, preferencialmente, ao lado do quadro de energia.**
- ✓ Prever um **circuito elétrico exclusivo**, para permitir a alimentação de equipamentos ativos de telecomunicações do DIU. Esta previsão parte de **uma tomada elétrica externa junto ao mesmo**, interligada através de um eletroduto sondado ao DIU. **Em caso de rack considerar dois circuitos exclusivos.**

Equipamentos de baixa potência:

- ✓ roteador - 5 W,
- ✓ modem - 9 W e
- ✓ estabilizador - 5,6 W.

✓ A critério do projetista / proprietário, **pode-se situar o DIU em outro local considerado mais adequado, desde que dentro da unidade consumidora, a 1,30 m do seu eixo ao piso.**

Localização do DG/PTR em área externa



Exceção:

OBS: Em campus ou conjuntos habitacionais / casas agrupadas, onde a rede da concessionária está localizada na rua de acesso externo ao conjunto, o PTR, que nestes casos também tem a função de DG, pode ser instalado na área externa, porém deve também estar abrigada do tempo, quando isto não for possível, prever uma cobertura.

O DIU (distribuidor interno do usuário) pode ser substituído por um armário (rack) de telecomunicações

Opcionalmente ao DIU pode-se instalar armários de telecomunicações (RACK's) para fins de multimídia, tipo SOHO (PIAL Legrand), VDI (TIGRE) ou equivalentes.

Em residências ou apartamentos de alto padrão, o DIU poderá corresponder a um rack, externo ou embutido em caixa especial, onde serão instalados os ativos ou modem da operadora e equipamentos do proprietário

INSTALAÇÕES PARA DADOS, VOZ E IMAGEM



<https://www.legrand.com.br/para-profissionais/instalacoes-para-dados-voz-e-imagem>

Quadros VDI - Quadros de Voz, Dados e Imagem

Nada de deixar os fios e cabos da instalação elétrica desorganizados. O Quadro VDI da Tigre é ideal para acomodar as conexões de telefone, rede e TV de residências, comércios ou indústrias. Pode ser instalado em paredes de alvenaria ou drywall de uma construção nova ou na reforma. Tudo em um único ponto, mais organização e segurança para você.



Quadro Sistema VDI -
Embutir

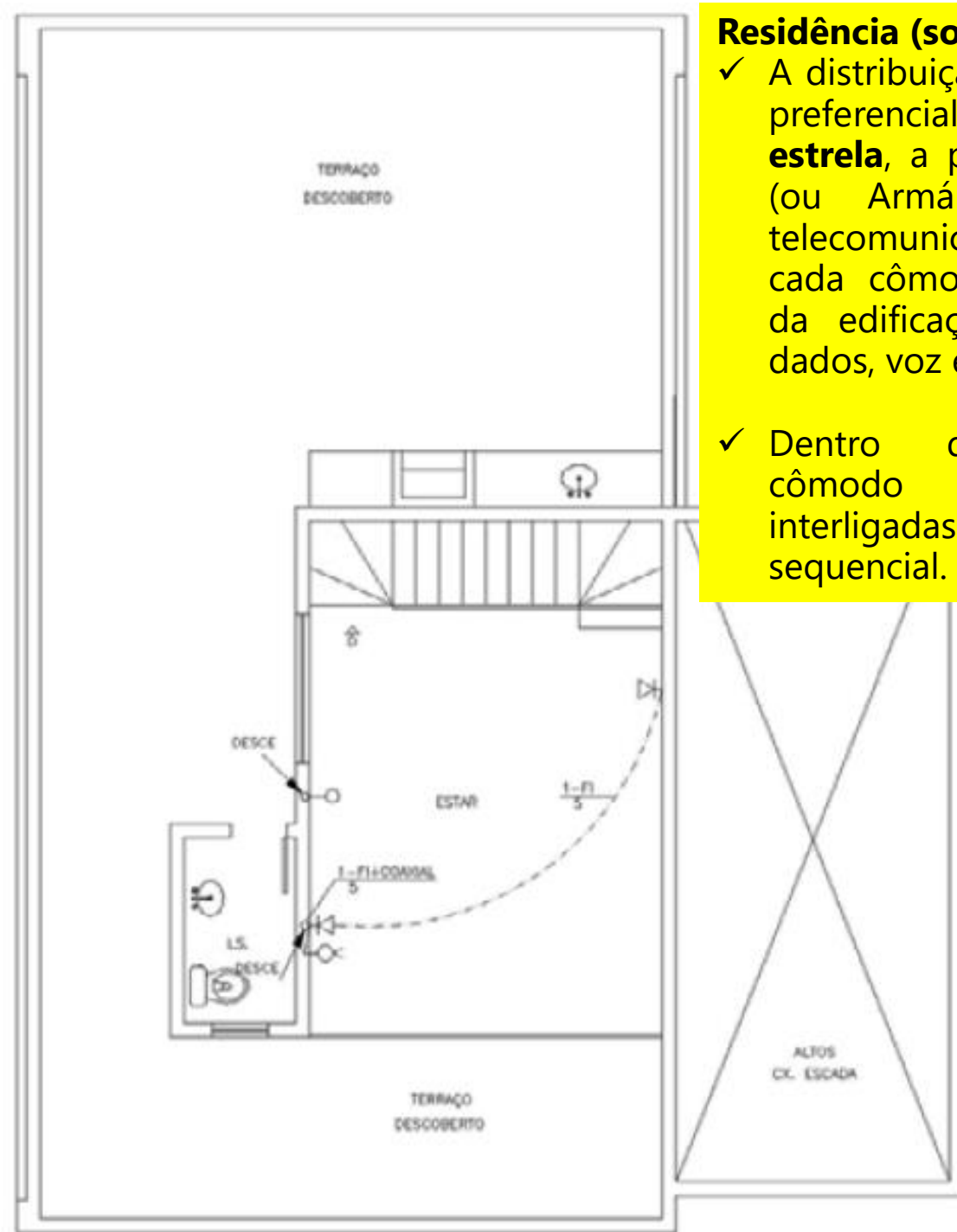
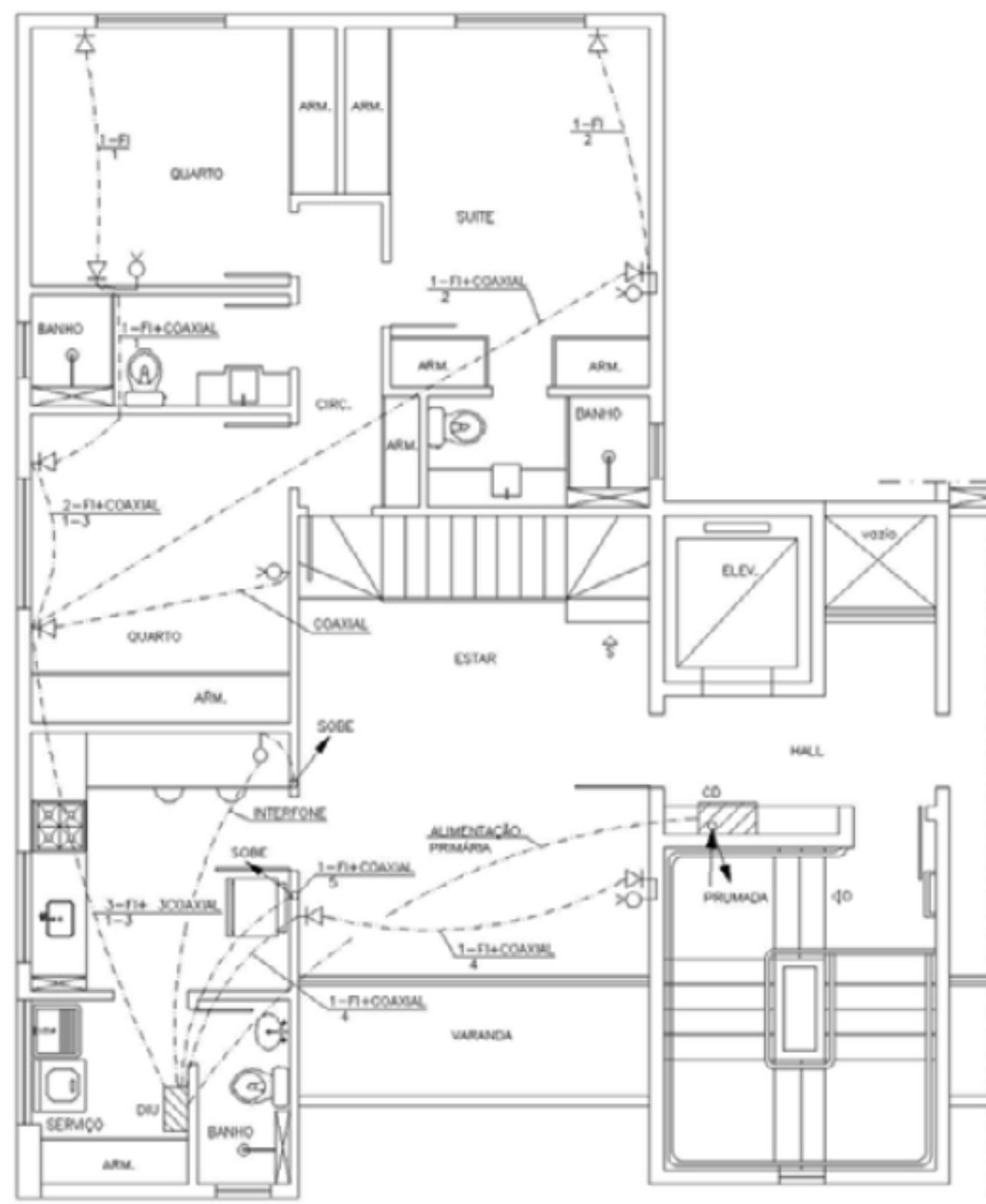


Quadro Sistema VDI -
Sobrepor

20x20
30x30
40x40

<https://www.tigre.com.br/quadro-sistema-vdi-40x40-sobrepor>

Placa-fundo móvel fabricada em PVC, que permite a fixação de conectores e dispositivos de telefonia, dados e TV: suporte RJ fabricado em PVC branco para 05 conectores RJ 11 (telefonia) ou RJ45 (dados);

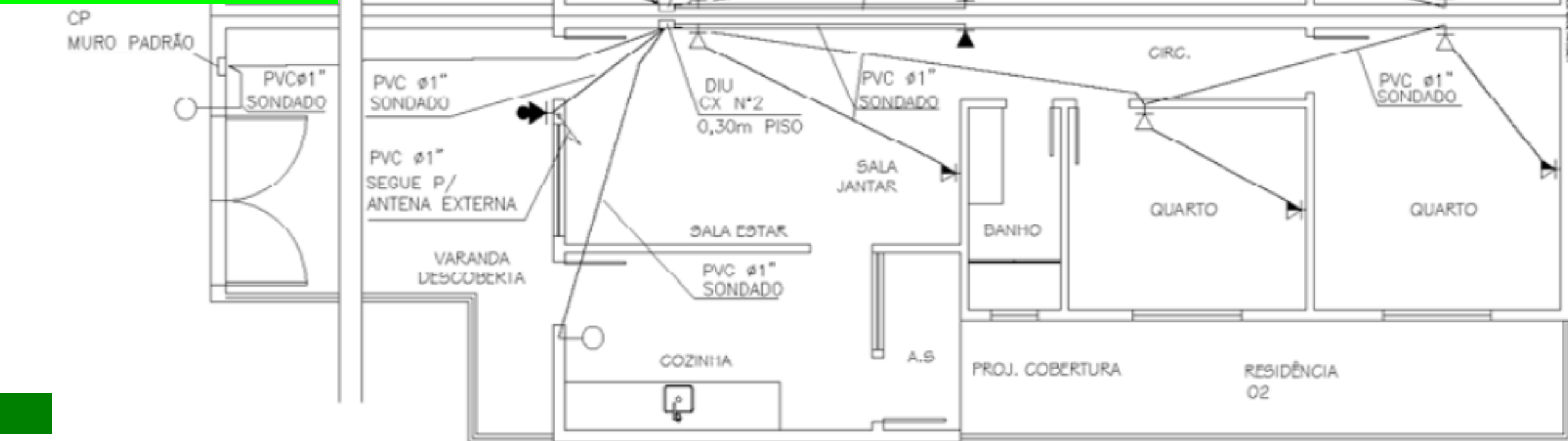


Residência (sobrado):

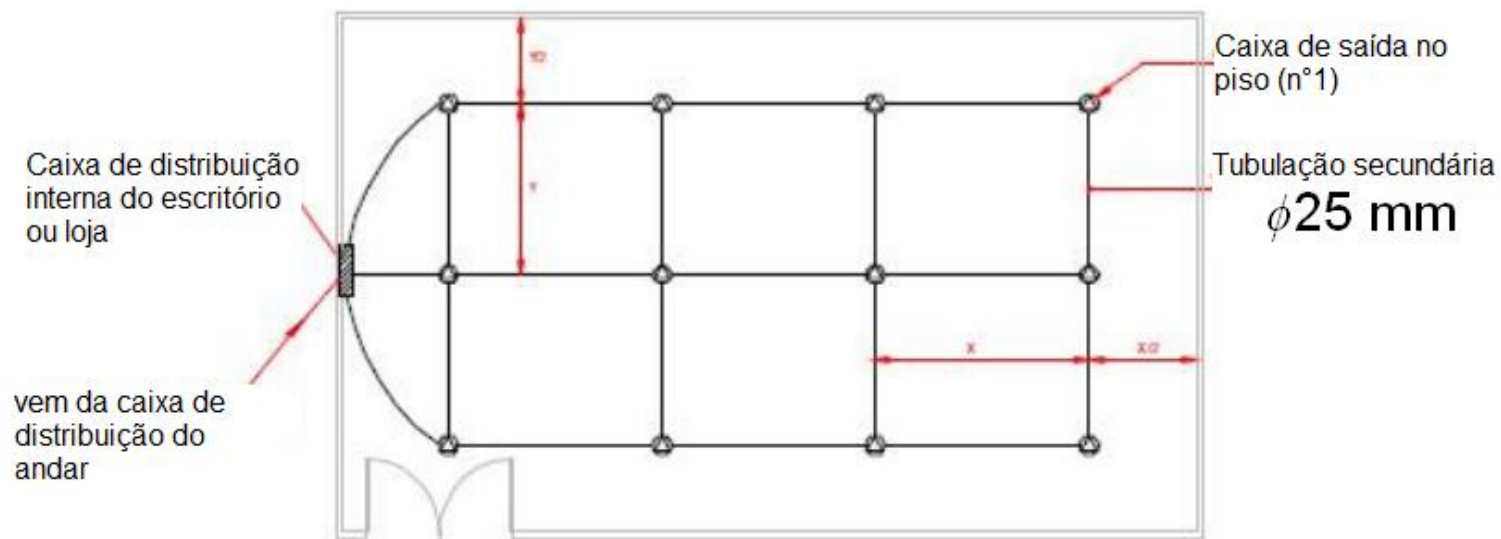
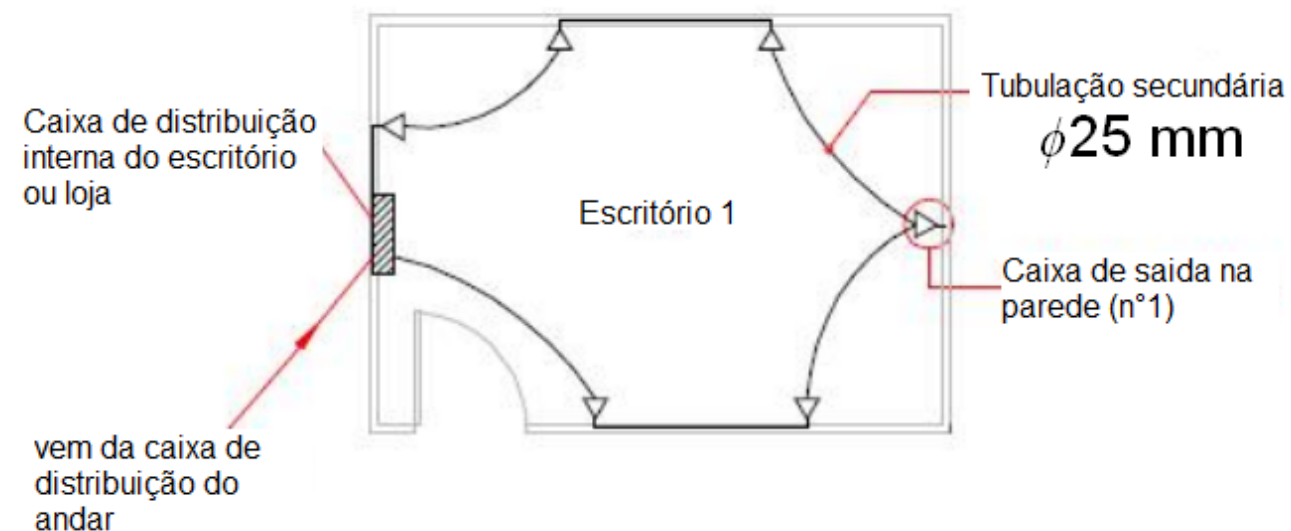
- ✓ A distribuição da rede é, preferencialmente, em **estrela**, a partir do DIU (ou Armário/Rack de telecomunicações) até cada cômodo ou setor da edificação (seja de dados, voz e imagem).
- ✓ Dentro do mesmo cômodo ou setor: interligadas de forma sequencial.

Residências (casas geminadas):

✓ **Condutos 2ários em residências (casas e apartamentos):**
tubulação interna interliga todas as CS ao DIU, em trajeto radial, partindo do DIU em direção a cada cômodo (ou mais de 1) da edificação que possua pontos de telecom.



Edificações comerciais: é usual a Conexão em Anel



Nunca se esqueça de prever um ponto na cobertura da edificação

**(toda prumada de TV deve se encerrar na
cobertura – seja em residências, comércios,
prédios de apartamento, etc.)**

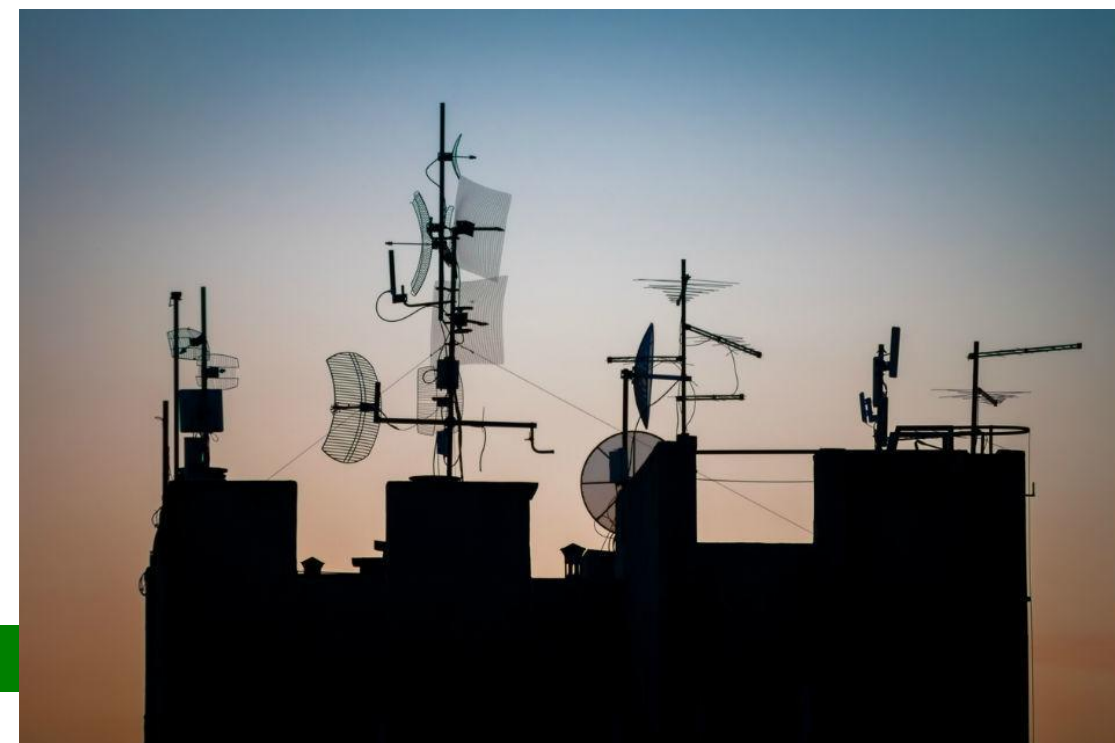
Entrada de sinais de TV via antena (UHF ou VHF), parabólica ou via satélite em edificações

✓ **Residências unifamiliares:** prever uma caixa nº 1 (10x10x5cm), no mínimo, localizada na cobertura, próxima à provável localização da(s) antena(s), interligada ao DIU por meio de **1 eletroduto de PVC rígido ou de FG, com diâmetro mínimo de Ø32 mm;**

✓ **Edifícios:** prever uma caixa nº 3 (40x40x12cm), no mínimo, localizada na cobertura, próxima à provável localização da(s) antena(s), interligada por meio de **2 eletrodutos de PVC rígido ou de FG, com diâmetro mínimo de Ø40 mm à rede 1^{ária}.**



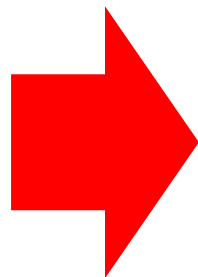
Eletroduto de tubo de aço carbono galvanizado a fogo (barras com 3 m)



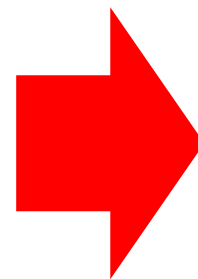
As tubulações para telecomunicações

Os comprimentos dos lances de tubulação são limitados para facilitar o puxamento de cabos/fios no duto:

Trechos máximos de tubulações



TRECHOS INTERNOS	COMPRIMENTOS MÁXIMOS VERTICAIS	COMPRIMENTOS MÁXIMOS HORIZONTAIS
Retilíneos	15m	30m
Com uma curva	12m	24m
Com duas curvas	9m	15m



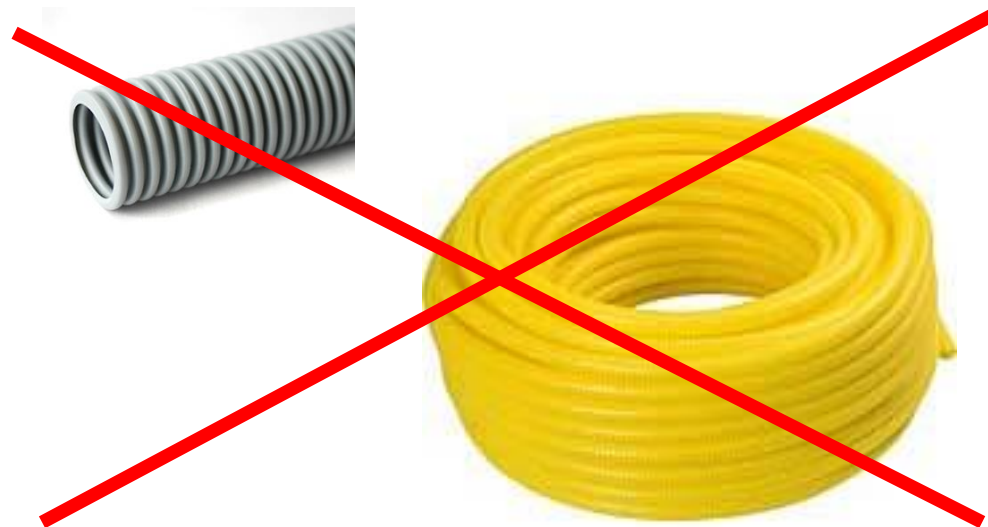
TRECHOS EXTERNOS	COMPRIMENTOS MÁXIMOS
Retilíneos	70m
Com uma curva	30m
Com duas curvas	25m

Devem ser usadas CP para não exceder os lances máximos (limitar o comprimento da tubulação) e controlar o n° de curvas:

máximo de 2 curvas de 90° entre caixas

ATENÇÃO!

Era vetado o uso de tubos flexíveis (corrugados) para telecom.



**Agora os mesmos
são admitidos,
desde que suas
curvas obedeçam
ao ângulo $\geq 90^\circ$ e
raio > 2
diâmetros.**

Eletroduto Corrugado Telecom
PVC TFLEX 25mm 50metros

Passagem de cabos de voz/dados/imagem



R\$ 209,90/cada

- Conduitos subterrâneos poderão ser eletrodutos rígidos ou flexíveis de PVC e até mesmo de aço galvanizado, sempre não propagantes de chama.
- Os eletrodutos de PVC rígido devem ser lisos, soldáveis (tubulação subterrânea ou embutida) ou rosqueáveis (tubulação embutida, subterrânea ou aparente).
- Devem ser utilizadas somente curvas pré-fabricadas, nunca joelhos. **Jamais: curvas com deflexão $> 90^\circ$.**
- Para compatibilizar a dimensão do eletroduto com as caixas **nº0 e nº1** deverão ser utilizadas luvas de redução macho/fêmea nas conexões duto e caixa.
- Os eletrodutos devem ser fixados nas caixas por meio de arruelas e buchas de proteção, **exceto nas CS nº0 e nº1**, pois estas dificultam a instalação das tomadas para telecomunicação.

➤ As curvas, devem ser do mesmo material e dimensões dos eletrodutos aos quais estão ligadas.

➤ As luvas podem ser de outro material **desde que tenham compatibilidade eletromagnética**



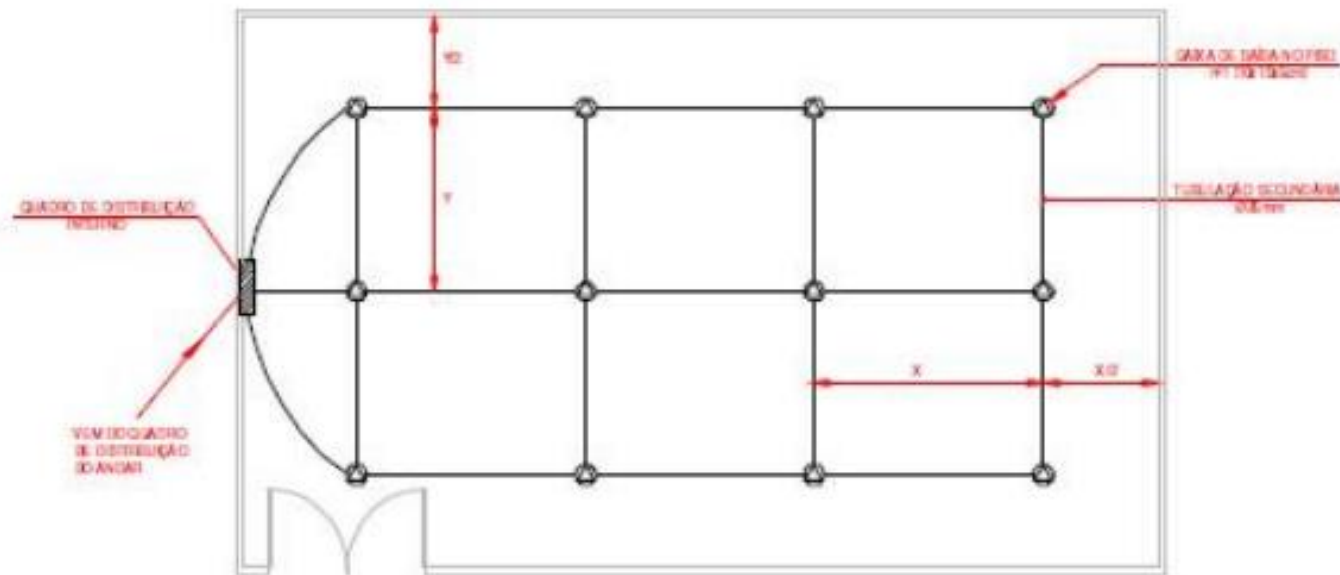
Além dos eletrodutos, outros CONDUTOS podem ser usados:

Dutos de piso, perfilados, canaletas tipo rodapé/rodabanca/rodateto/colunas/totens, etc.

ELETROCALHAS podem interligar DG, CD's, CP's (metálicas, com proteção contra corrosão), resistência a deformação compatível com a carga de ocupação, tipo "C" (aba mínima de 75mm), com tampa de pressão (não sendo permitido furação ou recortes na tampa), confeccionadas em chapa lisa quando sujeitas a interferências eletromagnéticas externas, ou confeccionadas em chapa perfurada na inexistência destas interferências), fixadas a cada 1,50m, no mínimo, e a cada mudança de direção.



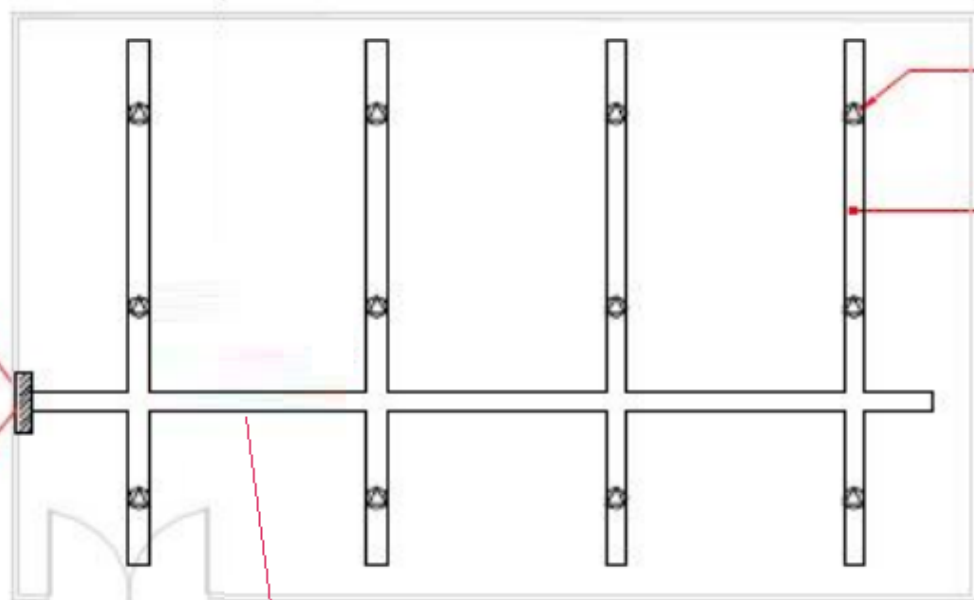
INSTALAÇÃO EM CANALETAS NO PISO



**Ambiente comercial
com malha de piso:**

Caixa de distribuição
interna do escritório
ou loja

vem da caixa de
distribuição do
andar



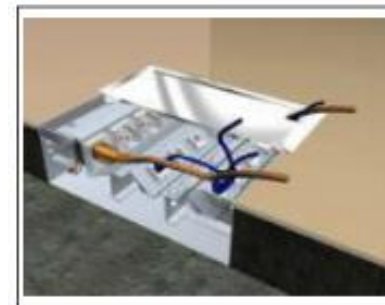
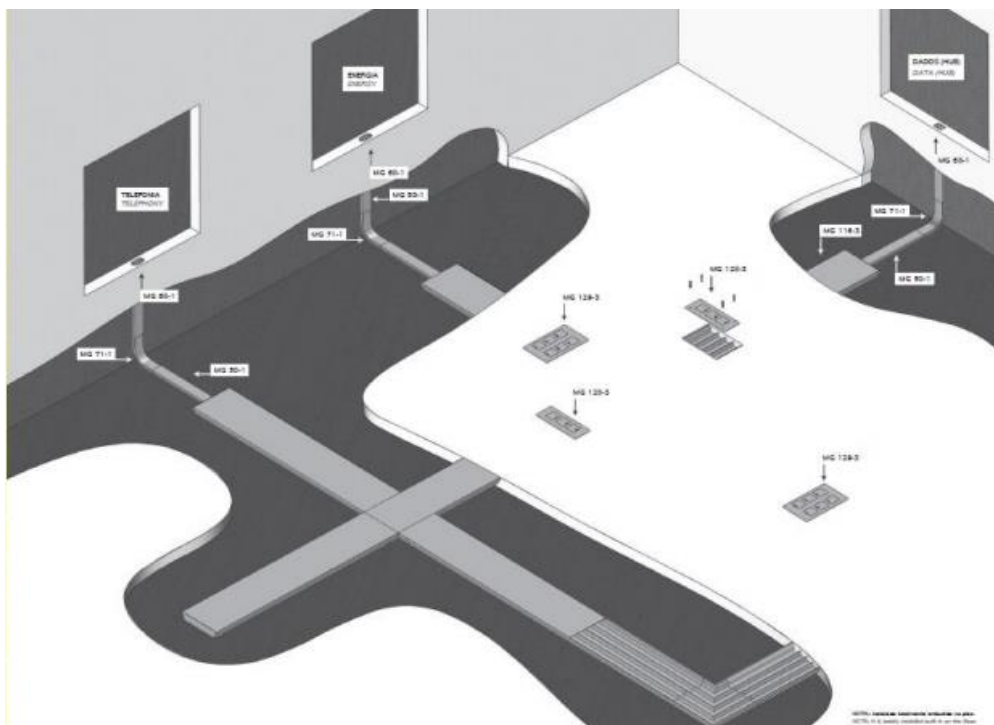
Caixa de saída (nº1)
embutida na canaleta

canaleta de piso
(secundária)

canaleta de piso
(principal)



INSTALAÇÃO EM CANALETAS - PISO / PAREDE



Redes 1^ª e 2^ª de telecomunicações

A fiação de telecomunicações **deve ter tubulação própria**, independente da rede elétrica. Porém, todos os diferentes pontos de telecom podem compartilhar as mesmas caixas e tubulações:

- ▶ Telefonia;
- ▶ TV (antena, a cabo ou via satélite);
- ▶ Interfone;
- ▶ Internet.

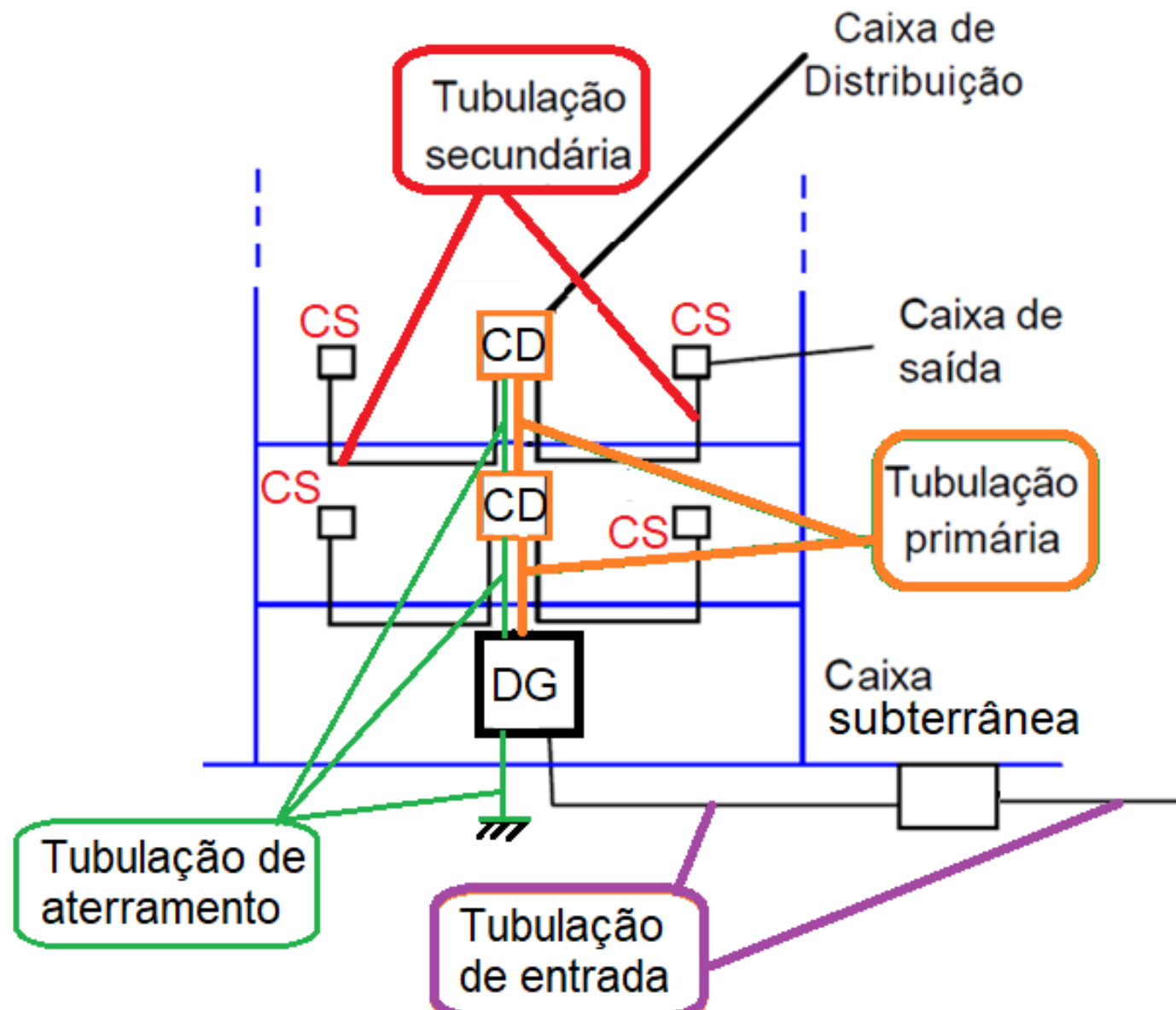
- ✓ Em áreas comuns: **usar condutos embutidos**.
- ✓ No interior de poço de elevação (shaft), forro falso, paredes ocas, piso elevado.: **usar condutos aparentes**.
- ✓ Mesmo em área interna não se pode utilizar cabos/fios expostos (presos em rodapés, portas e paredes): acabam se soltando e ocasionando defeitos.
- ✓ Internamente pode-se usar dutos de piso, perfilados, tubulação aparente, canaletas tipo rodapé / rodabanca / colunas / totens etc.



Em cada trecho de tubulação entre caixas podem ser utilizadas, no máximo, 2 curvas.

As tubulações para telecom são compostas por:

- ✓ **1ªria** (interligam o PTR ao DG, o DG às CD's, e as CD's ao DIU) passando ou não por CP's intermediárias ou por caixas subterrâneas.
- ✓ **2ªria** (interliga o DG, CD ou DIU aos pontos de telecomunicações),
- ✓ **de Entrada** (permite a instalação do cabo de entrada - aquele que interliga o PTR/DG à rede pública – poste ou caixa subterrânea da operadora) e
- ✓ **de Aterramento** (conecta as caixas à haste de aterramento).



Rede 1^{ária}

Rede principal do edifício. **Abrange a caixa do DG, as CD e as tubulações que as interligam (tubulação 1^{ária}).**

Conjunto de meios físicos (condutos, caixas, cabos, fios, blocos terminais e outros acessórios), que determinam uma malha que interliga:

- **PTR** ao **DG**,
- **DG** às **CD's**,
- **CD's** às **CP's** (se houver)
- **CP's** ao **DIU** ou **CD's** ao **DIU**.

O trajeto da Tubulação 1^{ária} deve ser determinado para interligar as Caixas de Distribuição, DG, Caixas de Passagem entre si.

Rede 1^{ária} estabelece a ligação entre **o DIU ou rack de cada unidade (residencial ou comercial)** até o Ponto de Origem do sinal a ser transmitido, a saber:

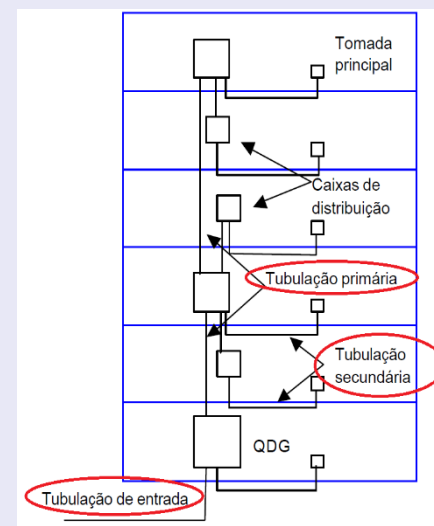
- **DG ou DG/PTR para a rede 1^{ária} de voz, TV por assinatura e internet.**
- **Rack da Central de Processamento de dados da edificação.**
- **Central de Monitoramento do sistema de CFTV.**
- **Caixa de amplificação de sinal para TV aberta ou satélite (geralmente localizada no topo da edificação).**

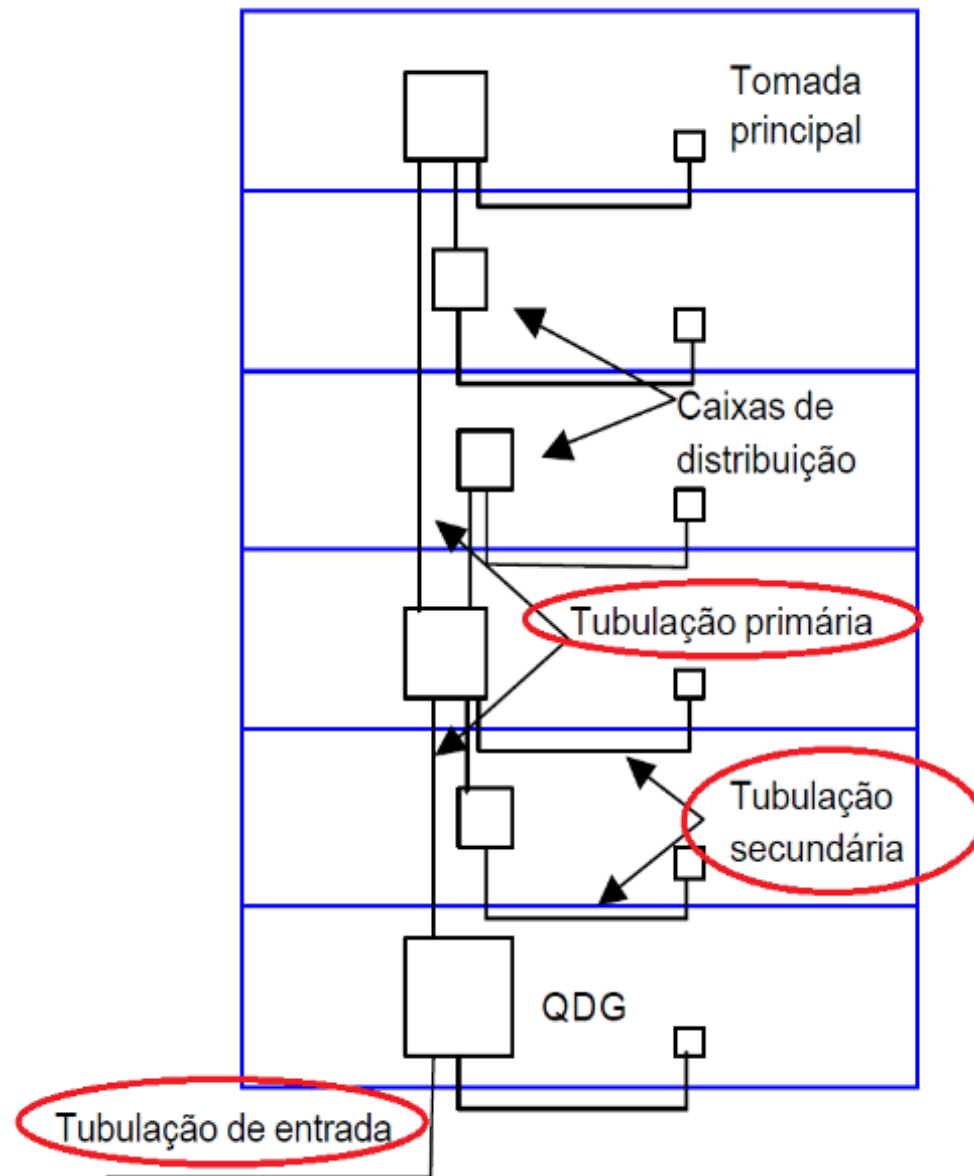
Rede 2^{ária}

Rede interna que se estende desde os blocos terminais internos até as CS. **Abrange as CP e as CS, além das tubulações que as interligam às CDs (tubulação 2^{ária}).**

Conjunto de meios físicos (condutos, caixas, cabos, fios, blocos terminais e outros acessórios) que se estendem do DIU até às CS (inclui os PT).

O trajeto da Tubulação 2^{ária} deve ser determinado de modo a interligar as CS entre si e de forma sequencial: da CS Principal à próxima CS, e assim por diante.

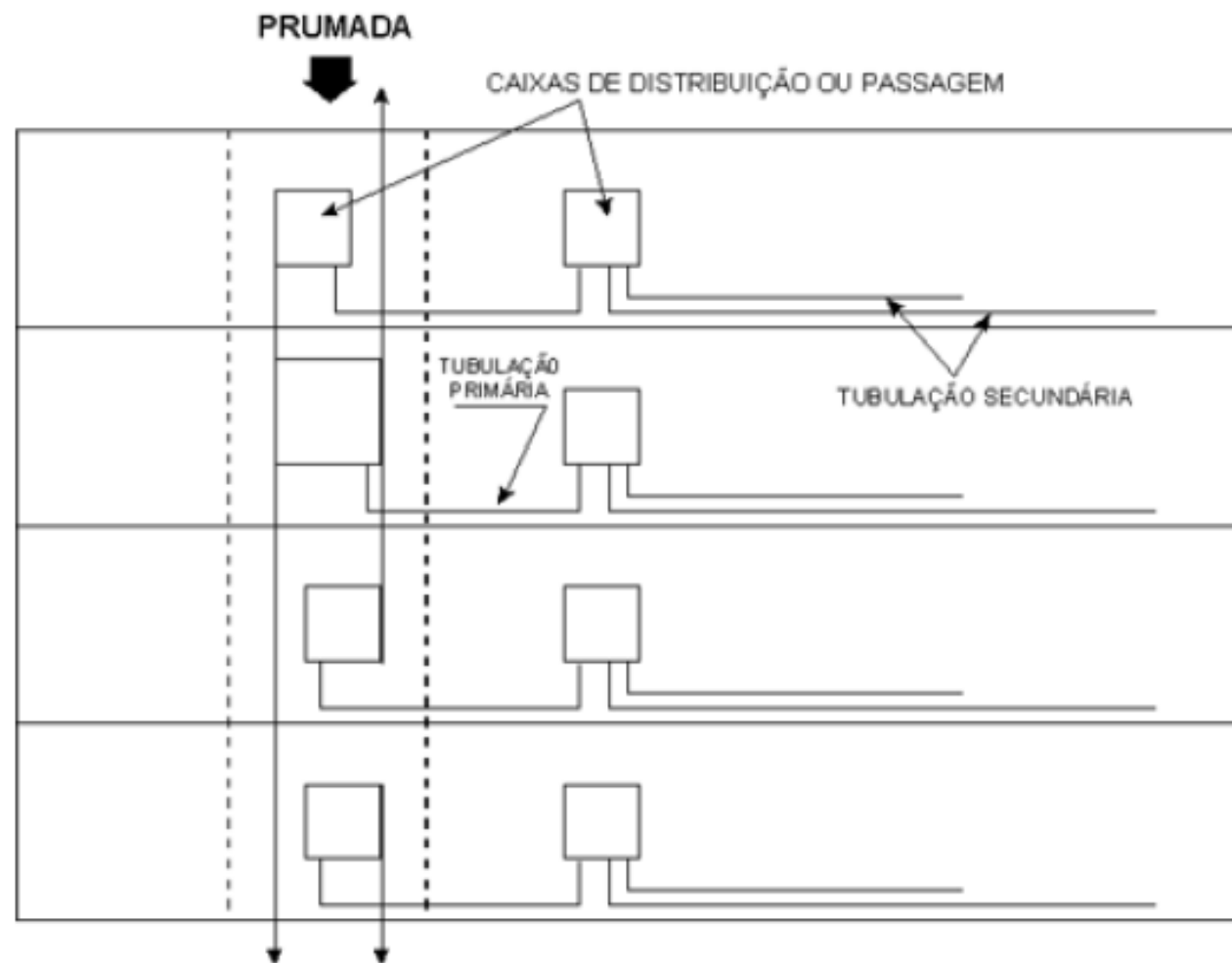




Opcionalmente, nos diagramas verticais, podem-se excluir os DIU's, que apesar de pertencerem a Rede Primária, são numerosos, sobrecarregando o desenho. Neste caso, os DIU's primários entre a CD e o DIU podem constar apenas em planta baixa. As prumadas serão individualizadas para cada aplicação (ver imagem), fazendo-se necessária uma prumada de cabos e exclusivo para cada aplicação, com exceção quando um único cabo atender, em conjunto, as aplicações de voz, dados e TV.

O atendimento aos andares deve ser feito derivada da caixa pertencente à prumada ou através de uma caixa de distribuição ou de passagem sequencial:

Atendimento direto da Caixa de Distribuição ou por Caixa de Passagem



Como dimensionar as tubulações para telecomunicações?

Dimensionamento das tubulações 2^{árias} (até os PT)

Atendendo pontos intermediários:

Tubulação de aço galvanizado (AG)

- Diâmetro interno ≥ 25 mm (1")

Tubulação de PVC

- Diâmetro interno ≥ 32 mm (1")

Atendendo pontos terminais individuais (inclusive interfone):

Tubulação de aço galvanizado (AG)

- Diâmetro interno ≥ 20 mm (3/4")

Tubulação de PVC

- Diâmetro interno ≥ 25 mm (3/4")

Em condomínios residenciais de alto padrão e em edificações comerciais: usual ↑

Tabela de equivalência de diâmetros								
DENOMINAÇÃO DE REFERÊNCIA (POLEGADAS)	PVC - NBR 15465					AÇO GALVANIZADO - NBR 5624		
	DN-DIÂMETRO NOMINAL	ROCÁVEL		FLEXÍVEL		DN-DIÂMETRO NOMINAL	DI-DIÂMETRO INTERNO (mm)	DI-DIÂMETRO EXTERNO (mm)
		DI-DIÂMETRO INTERNO (mm)	DI-DIÂMETRO EXTERNO (mm)	DI-DIÂMETRO INTERNO (mm)	DI-DIÂMETRO EXTERNO (mm)			
1/2"	20	15,3	21,1	14,0	20,0	15	17,0	20,4
3/4"	25	20,2	26,2	18,0	25,0	20	22,2	25,6
1"	32	26,4	33,2	24,0	32,0	25	28,5	31,9
1.1/4"	40	34,8	42,2	30,0	40,0	32	36,5	41,0
1.1/2"	50	40,0	47,8	-	-	40	42,1	47,1
2"	60	51,4	59,4	-	-	50	53,9	59,0
2.1/2"	75	65,7	75,1	-	-	65	68,8	74,9
3"	85	78,0	88,0	-	-	80	81,5	87,6
4"	110	101,1	113,1	-	-	100	106,3	112,7

Dimensionamento das tubulações 1^{árias} (depende da quantidade de pontos acumulados em cada caixa, trecho a trecho, até a conexão ao DG ou DG/PTR)

Dimensionamento mínimo das tubulações internas primárias em edificações

➤ Para tubulações 1^{árias}, a taxa de ocupação dos condutos deve ser de 40%, com capacidade máxima, permitindo 60% de expansão.

➤ Opcionalmente pode ser previsto outro espaço nas mesmas dimensões para futuras ampliações ou instalação

NÚMERO DE PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES ACUMULADAS	DIÂMETRO DO ELETRODUTO (mm)	NÚMERO DE ELETRODUTO
Até 11 pontos	32	1
De 7 a 12 pontos	40	1
De 13 a 30 pontos	50	1
De 31 a 58 pontos	60	1
De 59 a 99 pontos	75	1
De 100 a 144 pontos	85	1
De 145 a 213 pontos	110	1
Acima de 213 pontos	ELETROCALHA	

A entrada de telecomunicações da edificação

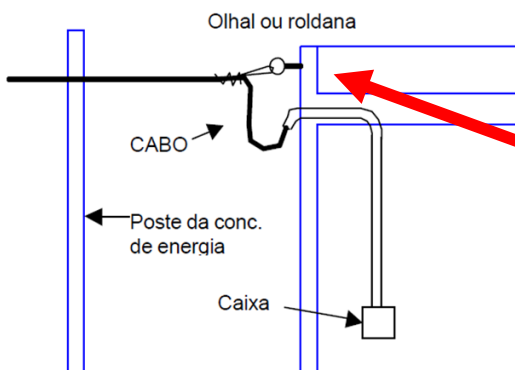
A entrada de telecomunicações da edificação será subterrânea ou aérea?

- A entrada de sinais de voz e dados da edificação poderá ser aéreo, subterrâneo ou via cabos de rádio frequência (RF-ANTENAS).
- Para entrada de sinais de voz e dados da edificação provenientes da via pública deverão ser levantadas as características da rede externa das operadoras de telecomunicações no local. As seguintes informações devem ser verificadas:
 - ✓ Se a rede externa no local é aérea ou subterrânea.
 - ✓ De que lado da rua passam os cabos de telecomunicações.
- A **entrada subterrânea** possui qualidade superior à **entrada aérea**.
- No caso de travessia de rua, a rede aérea está sujeita a ser danificada por acidentes com caminhões, etc.
- A entrada de telecom deve estar coerente com a entrada de energia elétrica da edificação.

Alturas mínimas para a entrada de cabos de telecomunicações

SITUAÇÕES TÍPICAS DE ENTRADAS AÉREAS	ALTURA MÍNIMA DA FERRAGEM EM RELAÇÃO AO PASSEIO	ALTURA MÍNIMA DO ELETRODUTO DA ENTRADA EM RELAÇÃO AO PASSEIO
Posteação do mesmo lado da edificação	3,50m	3,00m
Posteação do outro lado da rua	5,40m	3,00m
Residência em nível inferior ao da rua	Utilizar poste de acesso	

ENTRADA AÉREA



- Pode ser **direta pela fachada**, desde que no alinhamento predial ou com um recuo máximo de 5m deste alinhamento, nunca em nível inferior ao da rua.
- Pode ser **através de poste de acesso, de concreto ou metal**, com um recuo máximo de 35m do alinhamento predial, mesmo em nível inferior ao da rua.
- Utiliza o mesmo poste / pontalete que a entrada de energia elétrica.
- A distância mínima entre o fio de entrada de energia elétrica e o fio de entrada de telecomunicações no poste, deve ser de **60cm**. Sendo que o **cabo telefônico deve ficar abaixo do cabo de energia**.
- A entrada de telecom **não deve atravessar terrenos de terceiros** e deve ser localizada de forma que não cruze com a linha de energia elétrica e **mantenha dela os afastamentos mínimos**:

Afastamentos mínimos das linhas de energia elétrica

TENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	AFASTAMENTOS MÍNIMOS
Até 600V	0,60m
De 1101V a 7.500V	1,20m
De 7.501 a 50.000V	1,80m

Dimensionamento da Tubulação de Entrada em edificações individuais:

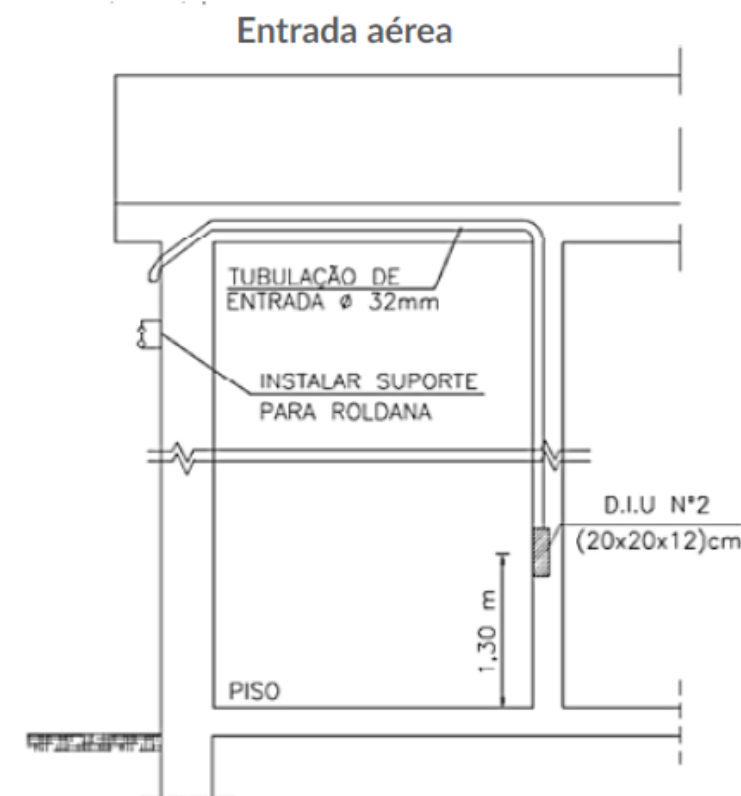
ENTRADA AÉREA

A entrada poderá ser aérea se:

- ✓ rede externa das operadoras de telecomunicações **for aérea no local** e
- ✓ n° de **pontos de voz** da edificação ≤ 50 .

Em **edificações de uso individual** o trecho embutido da entrada aérea será:

- **1** eletroduto de, no mínimo, **Ø 32mm** (PVC) para residência ou
- **2** eletrodutos de, no mínimo, **Ø 32mm** (PVC) para comércio.



ENTRADA SUBTERRÂNEA

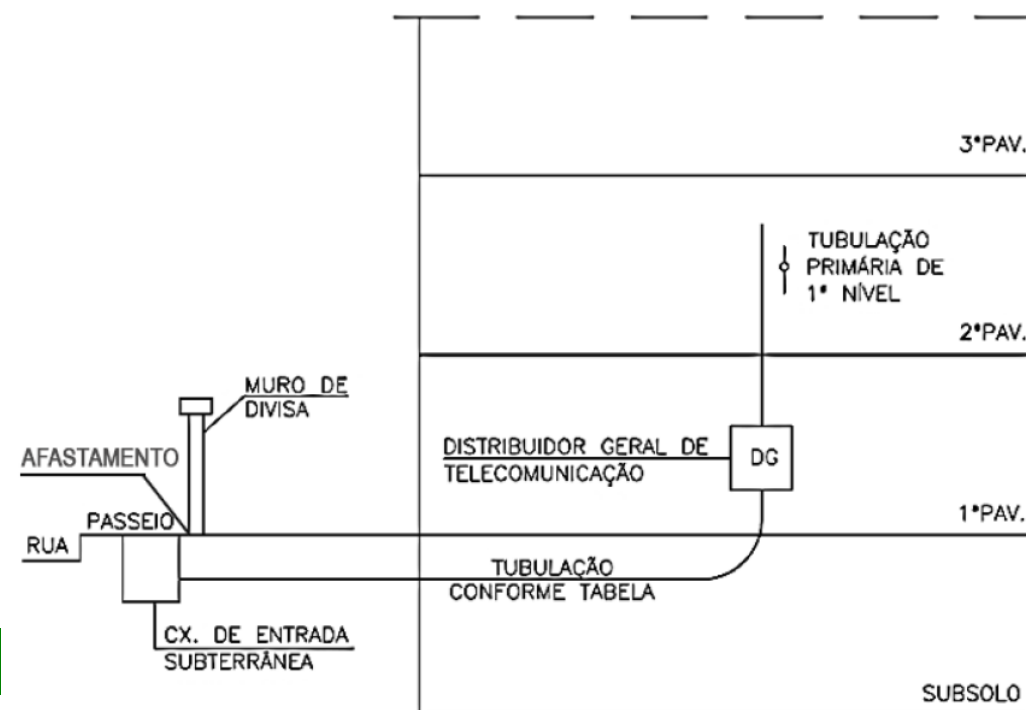
Exige caixa subterrânea, a 20 cm do alinhamento predial e, se possível, na mesma direção do DIU que aqui acumula as funções de PTR e DG.

A entrada poderá ser subterrânea se:

- ✓ rede externa das operadoras de telecomunicações **for subterrânea no local** **ou**
- ✓ Se **PT de voz ≥ 50** **ou**
- ✓ Por desejo do proprietário por razões de estética ou de segurança (mesmo que **PT voz < 50 .**)

Para traçar o trajeto da tubulação de entrada subterrânea:

- Verificar os locais favoráveis para conexão da caixa subterrânea com a tubulação de entrada do edifício;
- Verificar o posicionamento do DG;
- Verificar o local escolhido para construção da caixa subterrânea de entrada do edifício.
- Não terminar em acessos para garagens;
- Evitar a entrada principal do edifício;
- Evitar proximidades com galerias ou condutoras de águas pluviais.



ENTRADA SUBTERRÂNEA

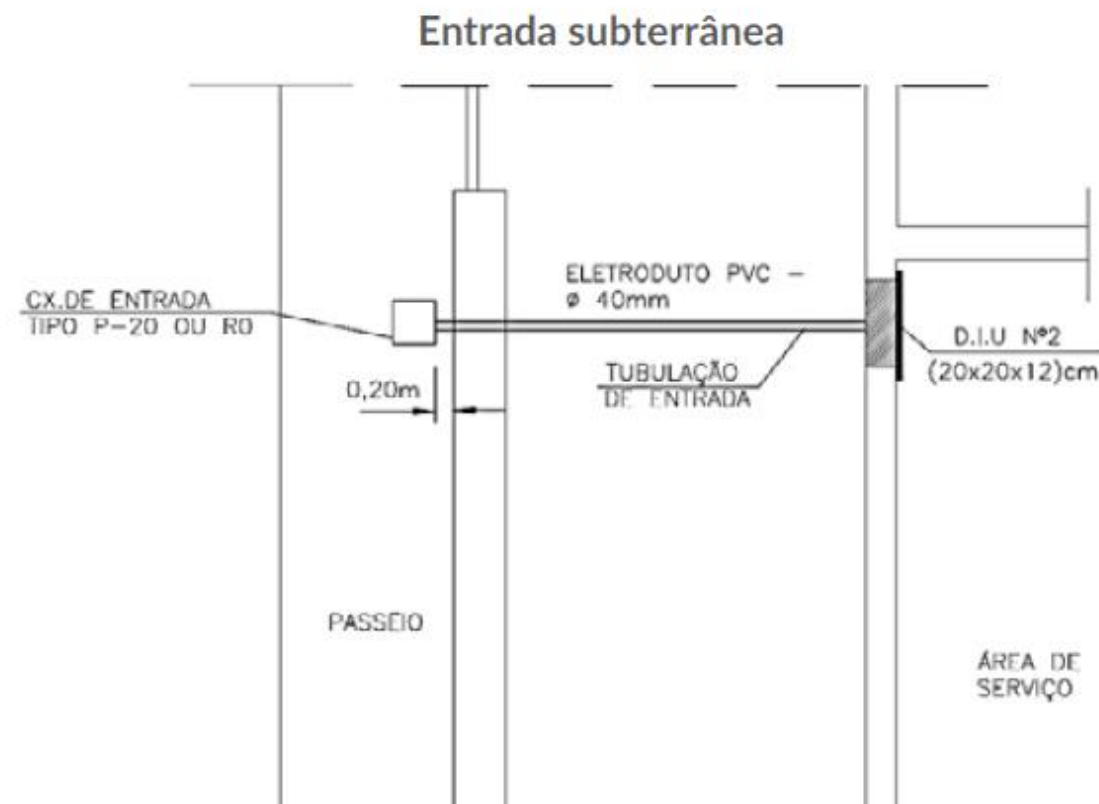
Em edificações individuais

(residências unifamiliares, unidades comerciais isoladas):

tubulação 1^ª corresponde à tubulação de entrada.

Em **edificações individuais**, o trecho embutido da entrada subterrânea, que interliga a caixa subterrânea de entrada e o DIU da unidade será:

- 1 eletroduto de, no mínimo, **Ø 40mm** (PVC) para residência
- ou
- 2 eletrodutos de, no mínimo, **Ø 50mm** (PVC) para comércio.



Dimensionamento da Tubulação de Entrada (aérea ou subterrânea) em edificações coletivas:

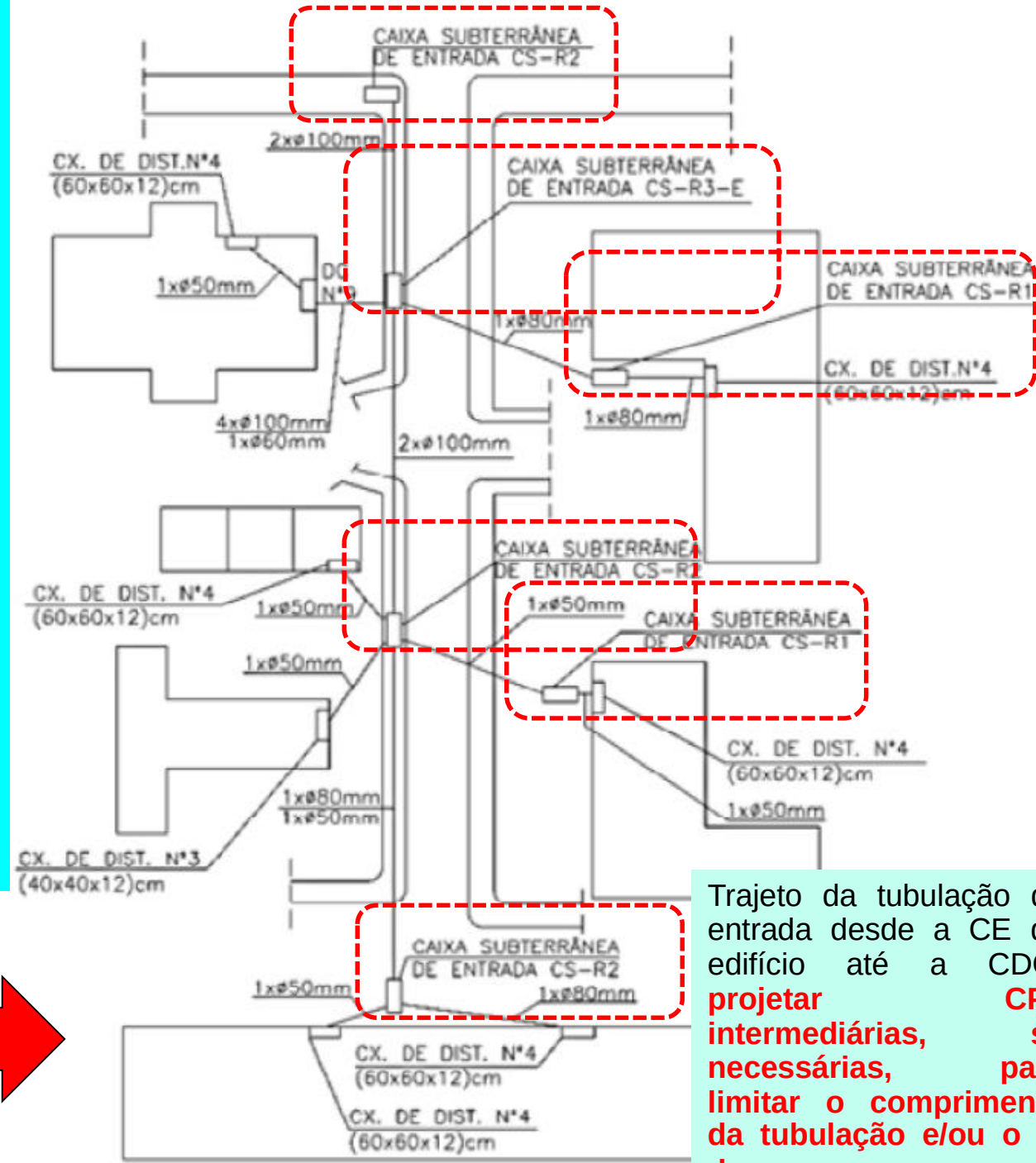
PONTOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM EDIFICAÇÕES	ENTRADA AÉREA		ENTRADA SUBTERRÂNEA	
	Ø	NÚMERO DE DUTOS	Ø	NÚMERO DE DUTOS
Até 14	50	2	50	2
15 a 50	60	2	60	2
51 a 144	-	-	75	2
145 a 288	-	-	110	2
289 a 500	-	-	110	3
501 a 1000	-	-	110	4
Acima de 1000	-	-	110	5

Caixa subterrânea para telecomunicações

Ex: Campus, conjuntos comerciais ou habitacionais e casas agrupadas.

- ✓ Tubulação subterrânea interliga a **CDG de telecomunicações (DG/PTR)** e os **distribuidores Internos dos Usuários (DIU)** de cada unidade.
- ✓ Essa tubulação estará localizada na área interna comum do conjunto e será constituída por eletrodutos e observando-se o comprimento máximo dos trechos.
- ✓ Cada edificação poderá ser atendida diretamente por uma **caixa R2, ou R1 ou R0**.
- ✓ Cada unidade residencial deve ser atendida por um eletroduto exclusivo (ver tabela para dimensionamento do eletroduto 1^{ário}). Este eletroduto **não deve passar e nem possuir caixa de passagem em terrenos ou áreas de terceiros**.
- ✓ Atenção à compatibilização de projetos para evitar interferências entre tubulações subterrâneas deve considerar outras instalações existentes na obra (ou a serem instaladas): Tubulações e adutoras de água / Galerias de esgoto / Galerias de águas pluviais / Tubulações e adutoras de gás / Canalização de energia elétrica / Canalização de iluminação pública / Canalização de sistema de sinalização de tráfego / Cabos enterrados de telecom e energia elétrica etc.

Detalhe do projeto de caixas em um campus ou condomínio, com diversas edificações comerciais ou residenciais



Trajetória da tubulação de entrada desde a CE do edifício até a CDG: **projetar CPs intermediárias, se necessárias, para limitar o comprimento da tubulação e/ou o nº de curvas.**

ENTRADA SUBTERRÂNEA

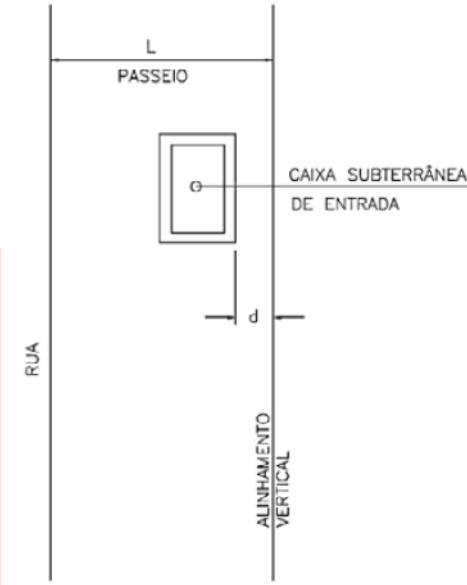
- ✓ Deverá ser locada uma **caixa subterrânea** para o atendimento do edifício.
- ✓ A caixa subterrânea de entrada deve ficar **no passeio**, obedecendo aos afastamentos indicados na tabela
- ✓ Esta caixa **não pode ser posicionada** em locais transitáveis por veículos (como entrada de garagens, por exemplo), pois o tampão especificado para a mesma **não é dimensionado para suportar o peso de veículos**.

CAIXAS SUBTERRÂNEAS (base e tampa retangulares)

CAIXAS SUBTERRÂNEAS TIPO	DIMENSÕES INTERNAS (cm)		
	ALTURA	LARGURA	PRO
CAIXA P20	27,4	22,4	21,8
CAIXA R0	40	40	50
CAIXA R1	60	35	50
CAIXA R2	107	52	50
CAIXA R3	160	120	130

OBS.: As caixas subterrâneas R1 e R2 devem ser construídas em alvenaria de tijolos revestidos de cimento e areia

Distância entre a parede externa da caixa subterrânea e o alinhamento predial



Posicionamento da caixa subterrânea no passeio

LARGURA DO PASSEIO (L) ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A CAIXA SUBTERRÂNEA (M)	DISTÂNCIA (D) ENTRE A PAREDE EXTERNA DA CAIXA SUBTERRÂNEA E O ALINHAMENTO PREDIAL (M)
$L < 2,00$	0,45
$2,00 < L < 3,00$	0,70
$3,00 < L < 3,75$	1,10
$3,75 < L < 4,50$	1,35
$4,50 < L < 6,00$	1,80
$6,00 < L$	2,10

Qual caixa subterrânea usar?

Depende da quantidade de pontos de telecom da edificação:

Dimensionamento de caixas subterrâneas

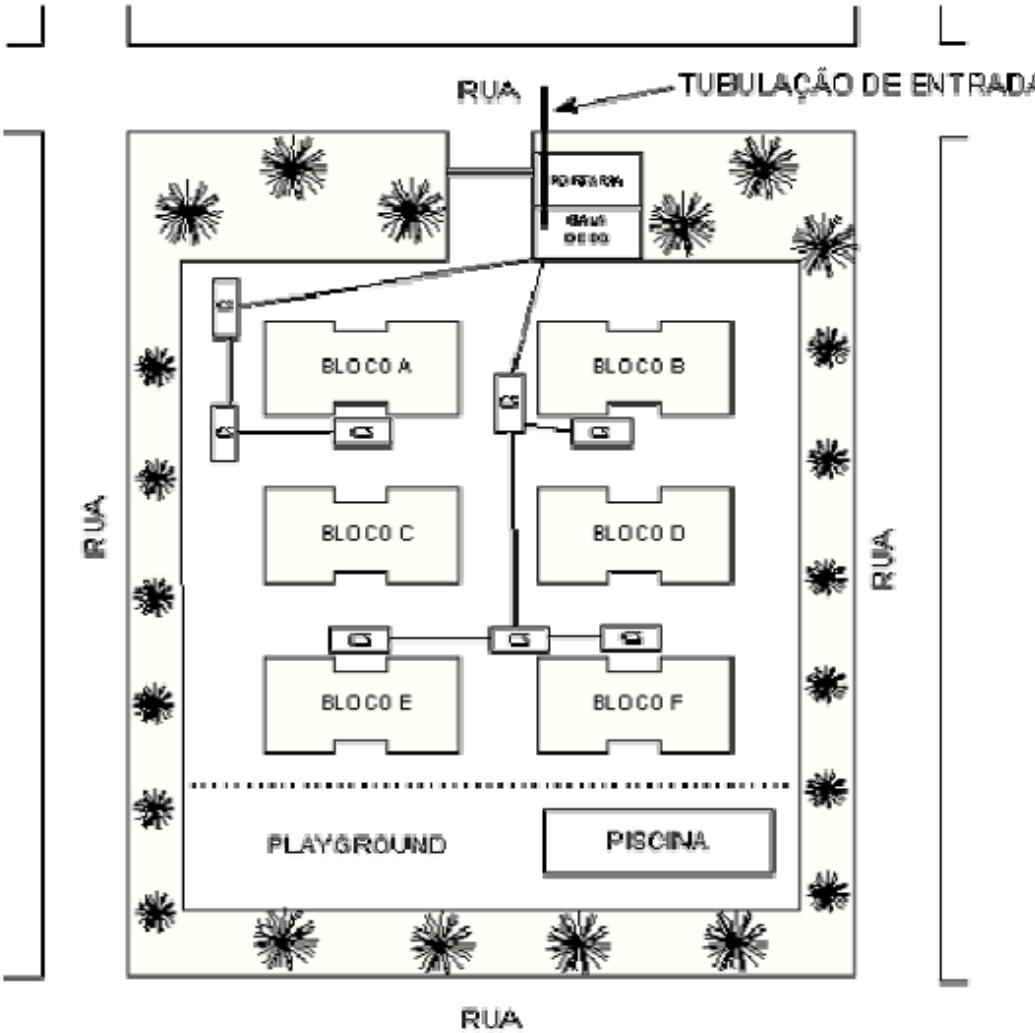
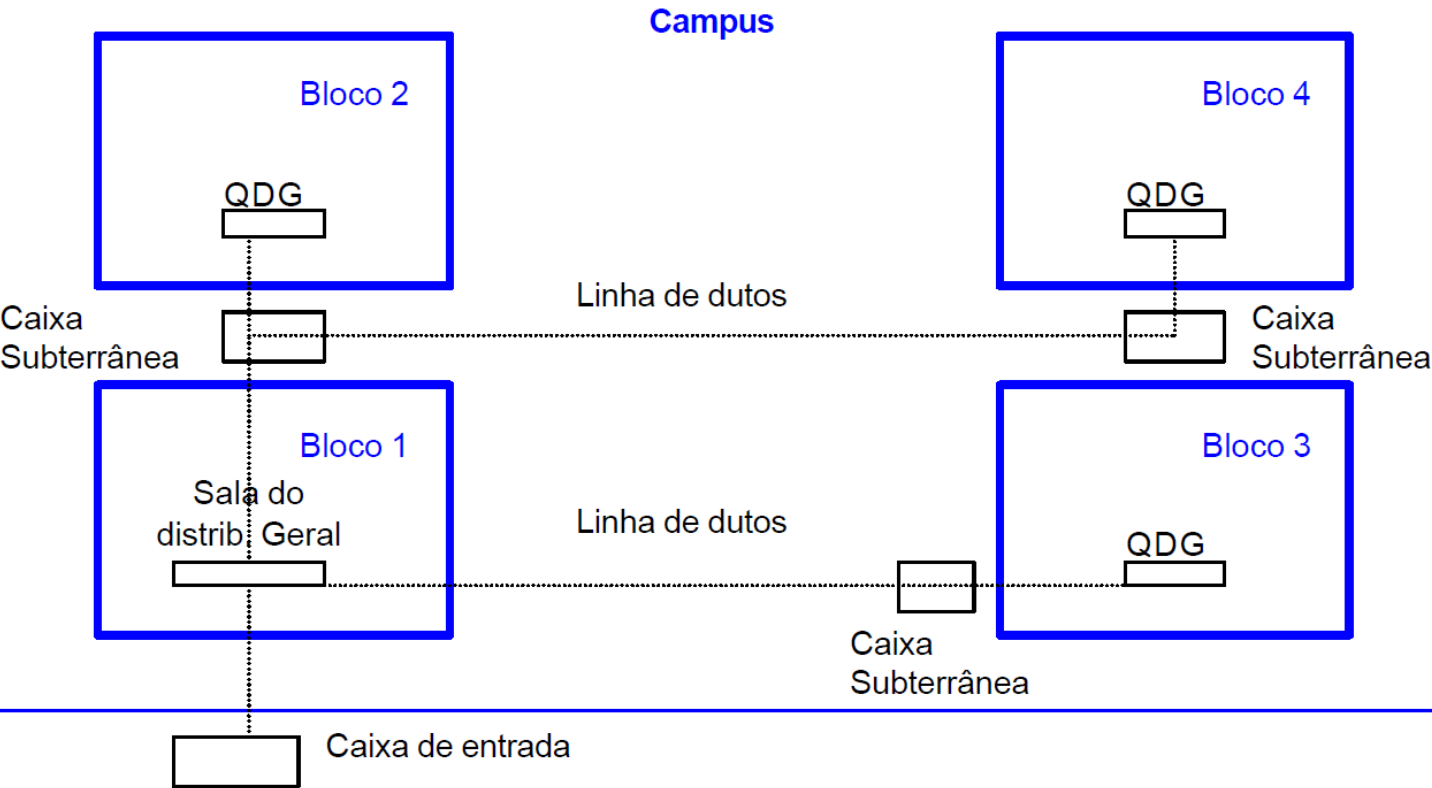
PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA EDIFICAÇÃO	TIPO DE CAIXA	DIMENSÕES (cm)		
		COMP.	LARG.	PROFUN.
Até 14	R0	40	40	50
Se 15 a 58	R1	60	35	50
De 59 a 288	R2	107	52	50
De 289 a 1000	R3	160	120	130

Exemplo – condomínio com vários blocos:

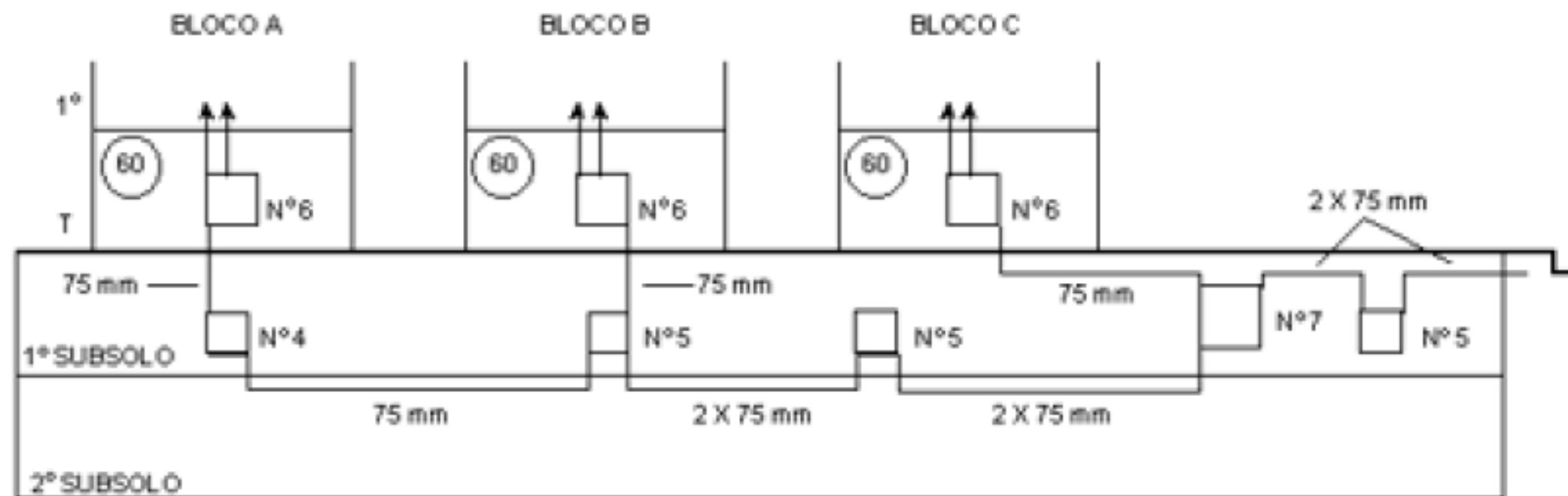
Várias caixas subterrâneas para permitir conexões e evitar curvas (a rede de interligação das edificações faz parte da rede 1ªria).

Dimensionamento de caixas subterrâneas

PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA EDIFICAÇÃO	TIPO DE CAIXA	DIMENSÕES (cm)		
		COMP.	LARG.	PROFUN.
Até 14	R0	40	40	50
Se 15 a 58	R1	60	35	50
De 59 a 288	R2	107	52	50
De 289 a 1000	R3	140	120	120

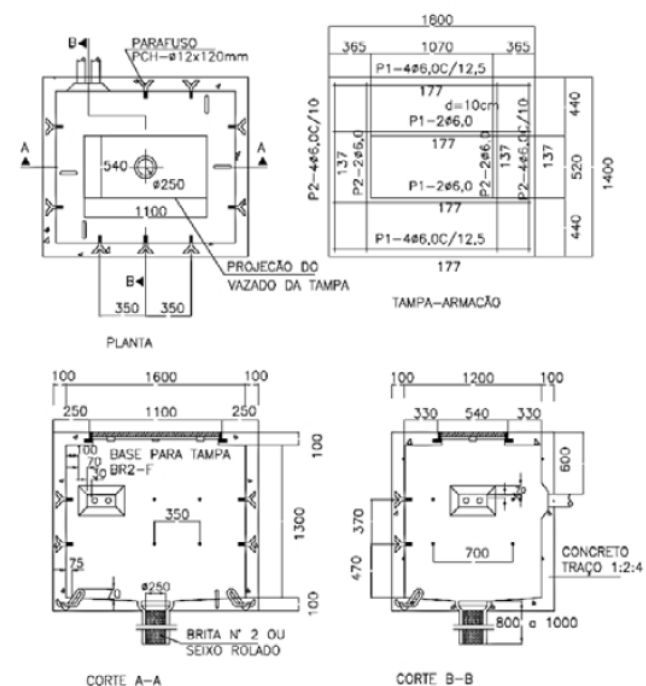


Exemplo – condomínio com vários blocos:

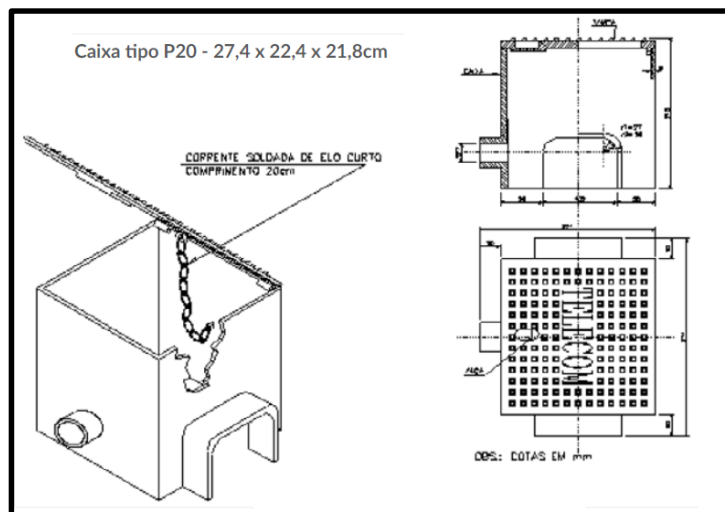


CAIXAS PARA ENTRADA SUBTERRÂNEA

Caixa tipo R3 - 160,0 x 120,0 x 130,0cm

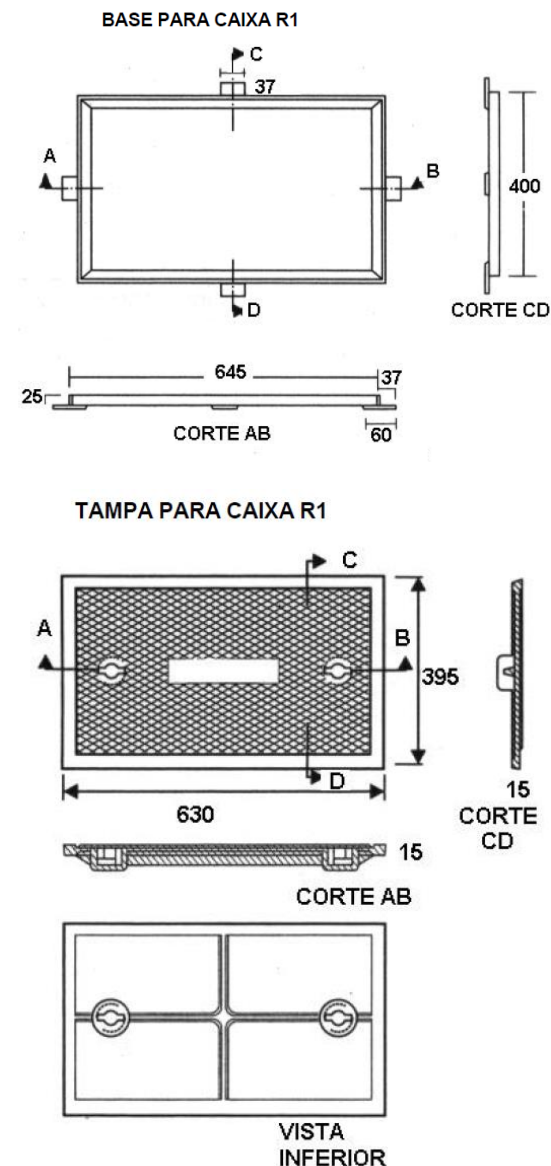


OBS.: As caixas subterrâneas R3 devem ser construídas em blocos de concreto



NOTAS:

- 1 - a caixa subterrânea terá acabamento interno em argamassa traço 1:3;
- 2 - vedar os dutos adequadamente, evitando a penetração de argamassa nos mesmos.
- 3 - pintar o interior da caixa com duas demãos de tinta branca.
- 4 - cotas em centímetro.



Caixa de Distribuição Geral

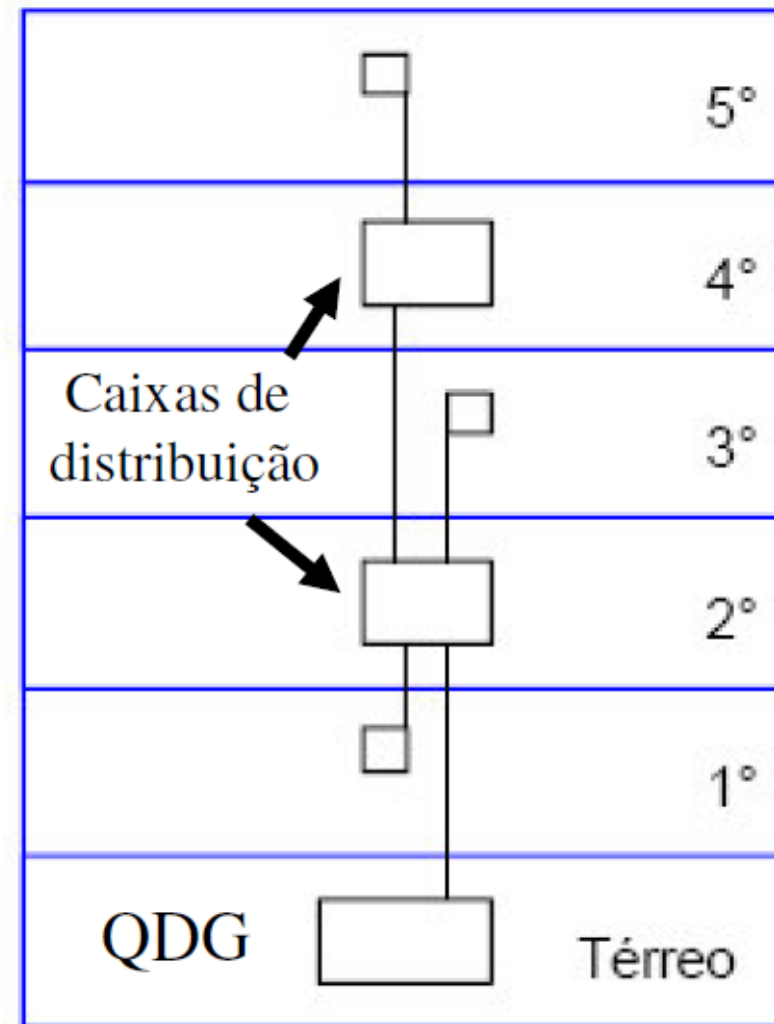
Quadro de Distribuição Geral (QDG) ou Caixa de Distribuição Geral (CDG) ou apenas Distribuidor Geral (DG):

Localizado preferencialmente no andar térreo e **na mesma direção da prumada (se houver)**, em áreas internas e cobertas do edifício.

Para evitar o escoamento de água pluvial para o DG/DIU, estes devem ser construídos em nível superior à caixa subterrânea de entrada.

Cuidado com edifícios cujo pavimento térreo fica abaixo do nível da rua.

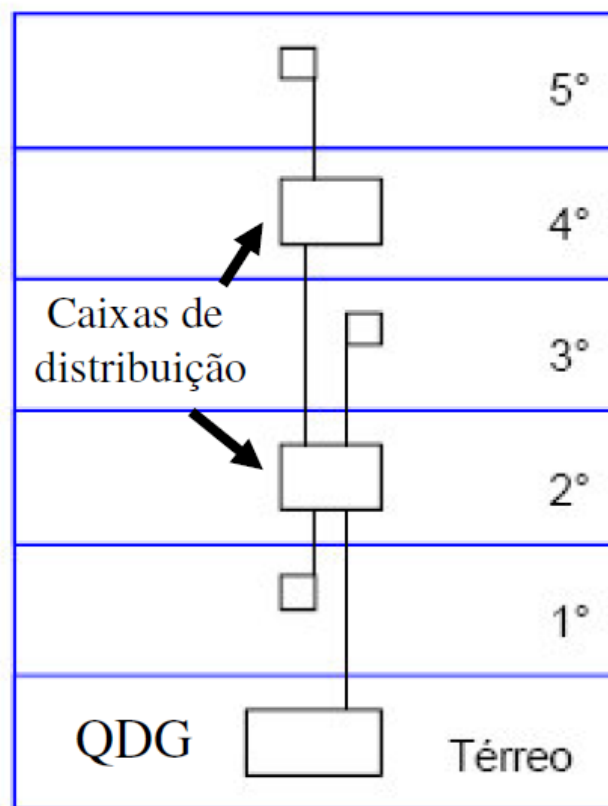
Prever a instalação de tomada elétrica 127 V_{AC} a 30 cm do piso, próximo ao DG (caixa de distribuição geral), para o uso de ferramentas elétricas na instalação/manutenção.



**Quais pavimentos das
edificações de uso
coletivo precisam de
CP ou CD?**

Cada apartamento ou sala comercial deve ser ligado direto e individualmente à respectiva CD.

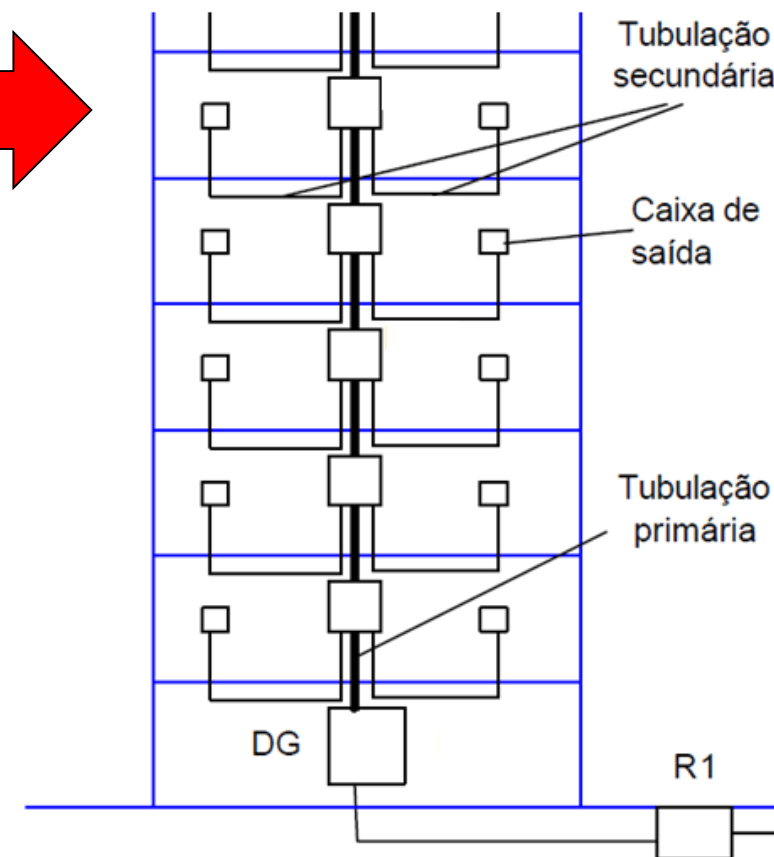
Prédio residencial



Em prédios comerciais, deve ser utilizada uma CD em todos os andares.

Em prédios residenciais, deve ser utilizada uma CD para cada três andares.

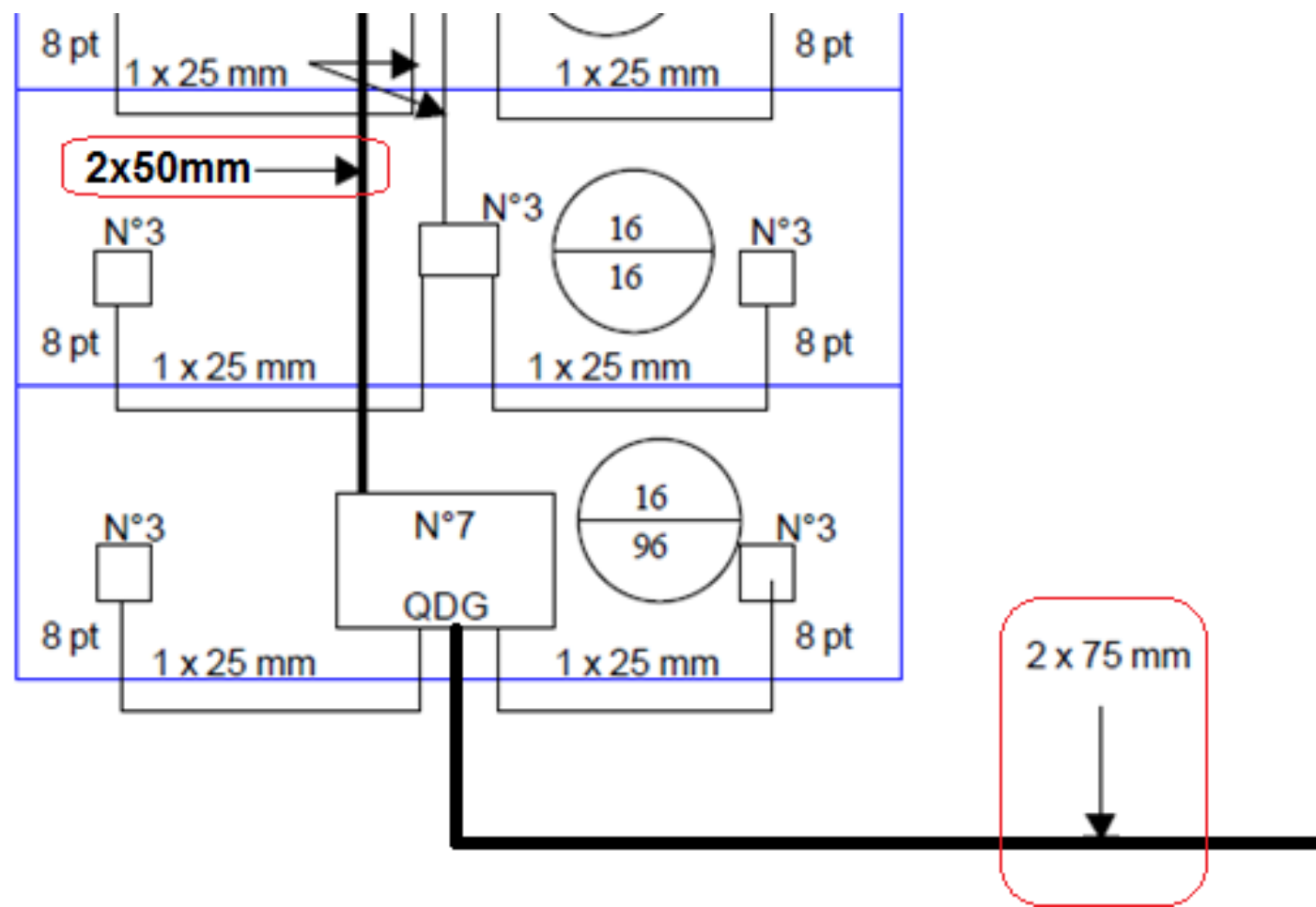
Prédio comercial



Atenção ao pavimento térreo:

DIUs situados no mesmo andar que o DG, podem ser ligadas diretamente a ele

Demais pavimentos: os DIU situados no mesmo andar que a CD ou CP do andar são a elas ligadas diretamente.



Edifício residencial - cada CD atende de 1 a 3 andares sendo:

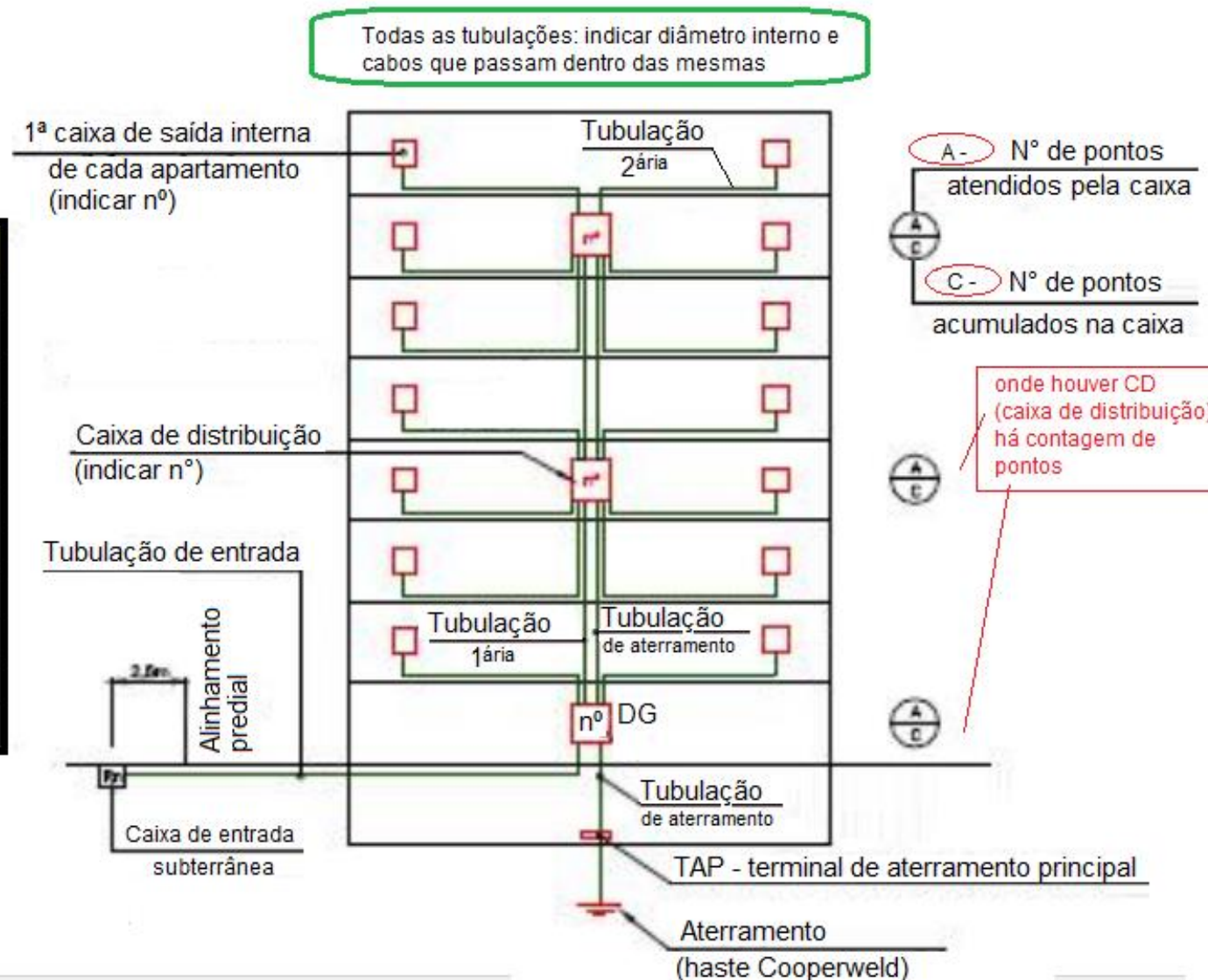
- 3 andares: a CD atende ao seu andar, a um andar acima e a um andar abaixo daquele em que está localizada.
- 2 andares: a CD atende ao seu andar e a um andar acima daquele em que está localizada.
- 1 andar: a CD atende somente o andar onde está localizada.
- O andar térreo pode ser atendido pelo DG do prédio.
- **Sempre a última CD da prumada** pode atender 2 andares acima, além do seu andar e o inferior.

Posição típica das CDs

No. DE ANDARES		ANDARES COM CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO										
de	até	térreo	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29
1	e 2	X										
3	e 4	X	X									
5	a 7	X	X	X								
8	a 10	X	X	X	X							
11	a 13	X	X	X	X	X						
14	a 16	X	X	X	X	X	X					
17	a 19	X	X	X	X	X	X	X				
20	a 22	X	X	X	X	X	X	X	X			
23	a 25	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
26	a 28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	a 31	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Outra possibilidade da localização das caixas por pavimento:

Andares	TR	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30
1 a 2	X										
3 a 4	X	X									
5 a 7	X	X	X								
8 a 10	X	X	X	X							
11 a 13	X	X	X	X	X						
14 a 16	X	X	X	X	X	X					
17 a 19	X	X	X	X	X	X	X				
20 a 22	X	X	X	X	X	X	X	X			
23 a 25	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
26 a 28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29 a 31	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



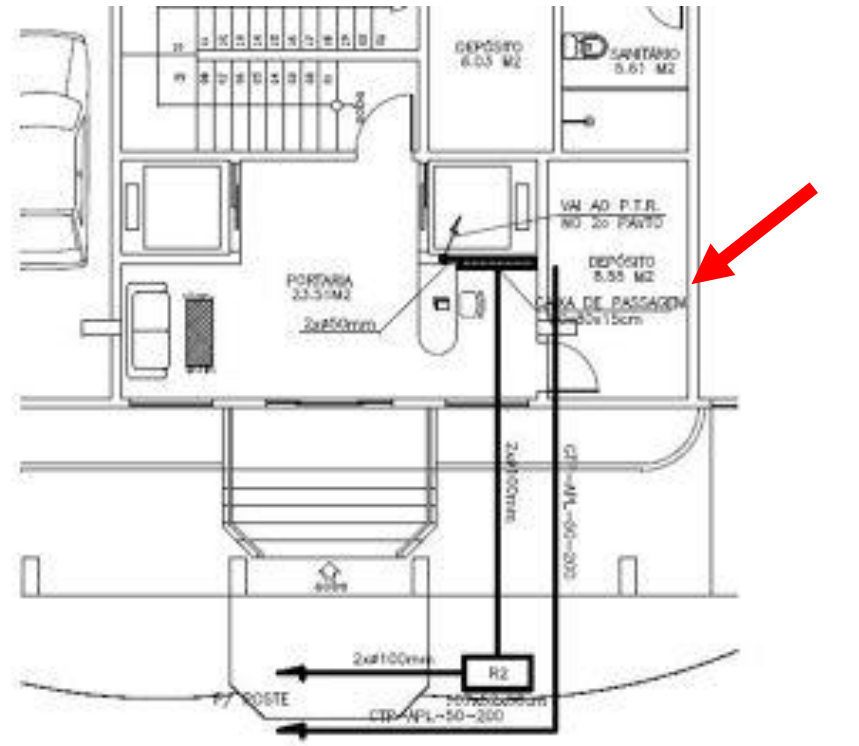
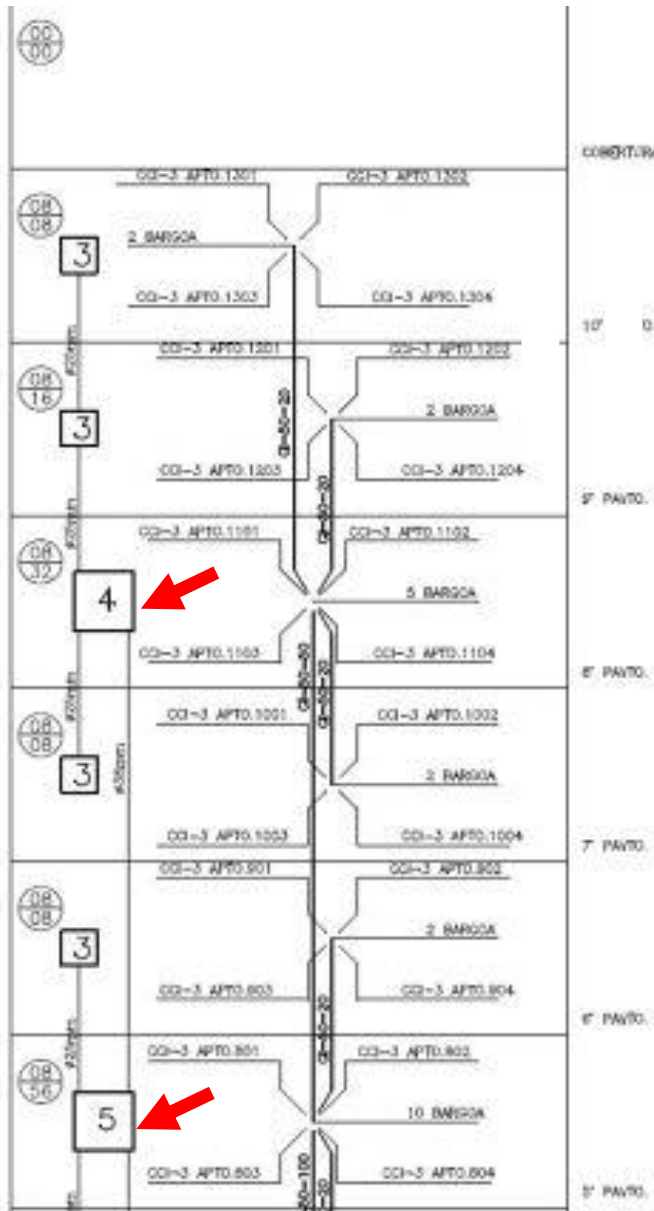
**E como
saber qual
caixa usar?**

**Depende da
finalidade (CDG,
CD ou CP) e
da quantidade de
pontos nela
acumulados**

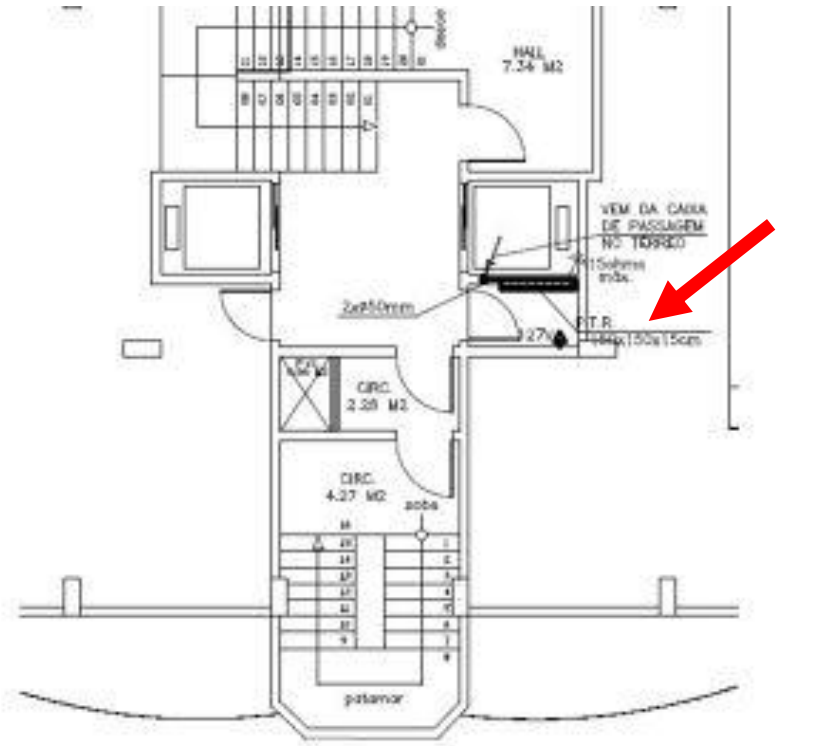
**Todas as caixas da
edificação, são
dimensionadas
pelo nº de pontos
de telecom nela
acumulados.**

Dimensionamento de caixas primárias internas em edificações

Número de Pontos Telecomunicações ACUMULADOS na caixa	Caixa de Distribuição Geral (DG/PTR)		Caixa de Distribuição Primária (CD)		Caixa de Passagem (CP)	
	Nº	Dimensões (cm)	Nº	Dimensões (cm)	Nº	Dimensões (cm)
Até 14	4	60x60x12	3	40x40x12	2	20x20x12
15 a 58	5	80x80x12	4	60x60x12	3	40x40x12
59 a 99	6	100x100x12	5	80x80x12	3	40x40x12
100 a 144	7	120x100x12	6	100x100x12	4	60x60x12
145 a 212	8	150x150x15	7	120x100x12	4	60x60x12
213 a 288	9	200x200x15	8	150x150x15	5	80x80x12
Acima de 288	Sala de entrada de telecomunicações		Poço de elevação			



PLANTA BAIXA – TÉRREO
ESC.: 1:100



PLANTA BAIXA – 1o PAV
ESC.: 1:100

Dimensionamento de caixas primárias internas em edificações

Número de Pontos Telecomunicações ACUMULADOS na caixa	Caixa de Distribuição Geral (DG/PTR)		Caixa de Distribuição Primária (CD)		Caixa de Passagem (CP)	
	Nº	Dimensões (cm)	Nº	Dimensões (cm)	Nº	Dimensões (cm)
Até 14	4	60x60x12	3	40x40x12	2	20x20x12
15 a 58	5	80x80x12	4	60x60x12	3	40x40x12
59 a 99	6	100x100x12	5	80x80x12	3	40x40x12
100 a 144	7	120x100x12	6	100x100x12	4	60x60x12
145 a 212	8	150x150x15	7	120x100x12	4	60x60x12
213 a 288	9	200x200x15	8	150x150x15	5	80x80x12

Contagem de pontos

DIMENSIONAMENTO DA QUANTIDADE DE PONTOS DE VOZ A SEREM ATENDIDOS PELAS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO, CAIXAS DE PASSAGEM E DISTRIBUIDOR GERAL

Definida a configuração da rede 2^{ária}, o próximo passo do desenvolvimento do projeto é a definição da Quantidade Ideal de Pares Terminados e acumulados em cada caixa de distribuição e/ou DG/PTR, para a aplicação exclusiva de voz.

Atenção:
Contagem de pontos
não contabiliza
extensões...

E não contabiliza
pontos de TV ou rede,
apenas pontos de voz
(telefone e interfone).

Dimensionamentos:

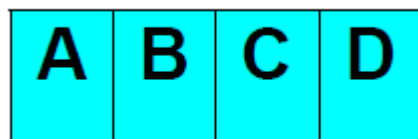
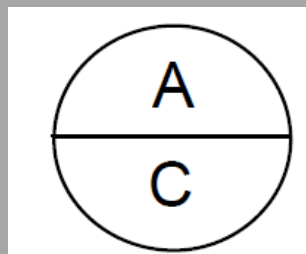
- CD/CP - pelo n° de **pontos principais**.

✓ **Ponto Principal:** Recebe a quantidade de linhas telefônicas disponibilizadas ao usuário (por uc).

✓ **Ponto Extensão:** ramificação do ponto principal (pode ter vários por uc).

Atenção:
Contagem de pontos
não contabiliza
extensões...

E não contabiliza
pontos de TV ou rede,
apenas pontos de voz
(telefone e interfone).



X



Todos esses aparelhos (base e 4 ramais, um ficando em cada cômodo) contam como apenas 1 ponto de telecom!

Deve se determinar o n° de pontos acumulados em cada:
CD, em cada CP, em cada trecho da tubulação e na CDG.

Dimensionamento de tubulações e caixas: função do n° de pontos telefônicos acumulados em cada trecho.

**OBS: n° pontos $\neq$ n° CS
(pontos + extensões)**

OBS: n° pontos ≠ n° CS (pontos + extensões)

Previsão mínima de pontos de telecomunicações

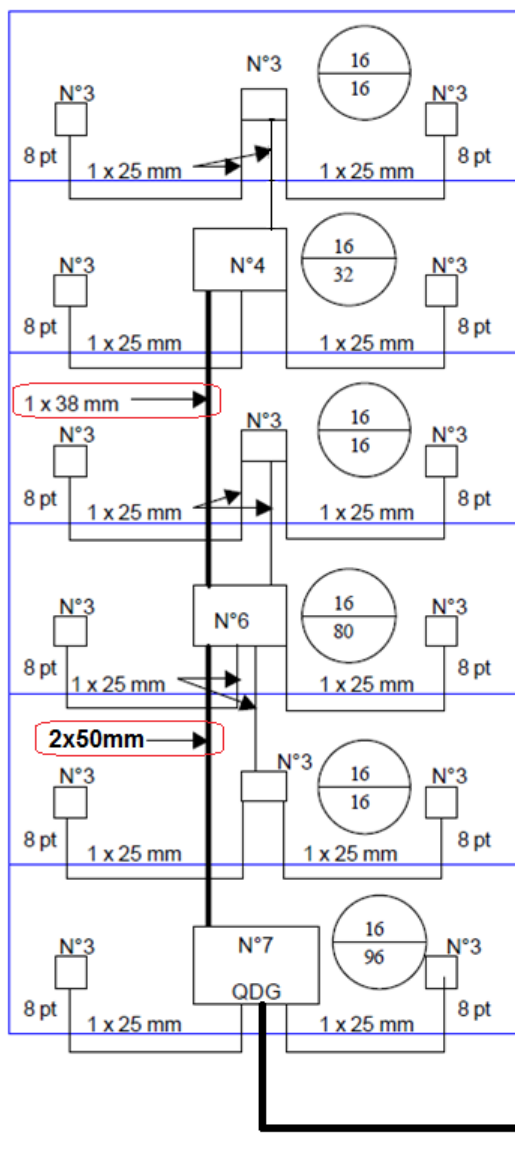
DESCRIÇÃO		NÚMERO DE PONTOS		
		VOZ	TV	DADOS
RESIDÊNCIAS E APARTAMENTOS	Populares/MCMV	1	1	-
	De 2 a 4 quartos	2	1	1
LOJAS (Arredondar para número inteiro maior)	Até 50 m²	2	1	1
	Acima de 50 m²	1 + (Área/50)	1 + (Área/100)	1 + (Área/100) ou conf. demanda da área de trabalho
SALAS, ESCRITÓRIOS E AGÊNCIAS BANCÁRIAS (arredondar para número inteiro maior)		1 por estação de trabalho	1 + (Área/100) ou conf. Demanda de projeto de Imagem	1 por Equipamento Terminal(TE) da área de trabalho
HOSPITAIS E HOTÉIS - Quartos		1	1	1 ou mais conf. de- manda especial
HOSPITAIS E HOTÉIS - Outros ambientes		1 por estação de trabalho	1 + (Área/100) ou conf. Demanda de projeto de Imagem	1 por Equipamento Terminal (TE) da área de trabalho
INDÚSTRIAS	Área de Escritórios	1 por estação de trabalho	1 + (Área/100) ou conf. Demanda de projeto de Imagem	1 por Equipamento Terminal (TE) da área de trabalho
	Áreas de Produção	Conforme neces- sidades do layout	Conforme neces- sidades do layout	Conforme necessida- des do layout

QUANTIDADE MÍNIMA DAS CAIXAS DE TOMADAS	
Apartamentos e residências	No mínimo 1 caixa na sala, copa, cozinha e nos quartos
Lojas 2 caixas / ponto	Onde tiver previsão de balcões, caixas registradoras, empacotadeiras.
Escritórios 2 caixas / ponto	Até 10 caixas, distribuir nas paredes
	Mais de 10 caixas, distribuir também no piso.

Nunca projetar CS no banheiro.

Edificações populares: pode-se prever apenas 1 caixa na sala e uma no maior quarto.





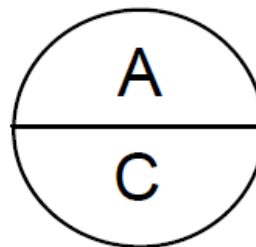
DESCRIÇÃO	EM PLANTA	EM CORTE
Contagem de pontos de telecomunicações: X = pontos de telecom atendidos pela caixa de distribuição/andar Y = pontos de telecom acumulados na caixa de distribuição/andar		

Deve-se determinar o número de pontos de voz acumulados:

- em cada CD,
- em cada CP e
- na CDG.

O n° de pontos de voz acumulados em cada caixa do trajeto começa pela caixa mais distante e termina no DG.

1 - Defina a quantidade de pares telefônicos em cada caixa de distribuição do pavimento:



A - quantidade de pontos atendidos pela caixa;
C - quantidade de pontos acumulados na caixa.

2 - Divida estes dois valores por 0,7 ou 0,8 (ou outro valor de acordo com a demanda específica daquela edificação) para obter-se a **quantidade ideal** de pares distribuídos por cada caixa (atendidos e acumulados).

Cálculo da quantidade ideal de pares que deve atender uma caixa:

$$N^{\circ}_{IDEAL} = \frac{N^{\circ}_{TOTAL}}{FATOR}$$

Utilização	Fator
Residencial	0,8
Escritórios	0,7
Lojas	0,7
Outros	estudar um valor apropriado, entre 0,7 e 1*

PRÉDIOS RESIDENCIAIS

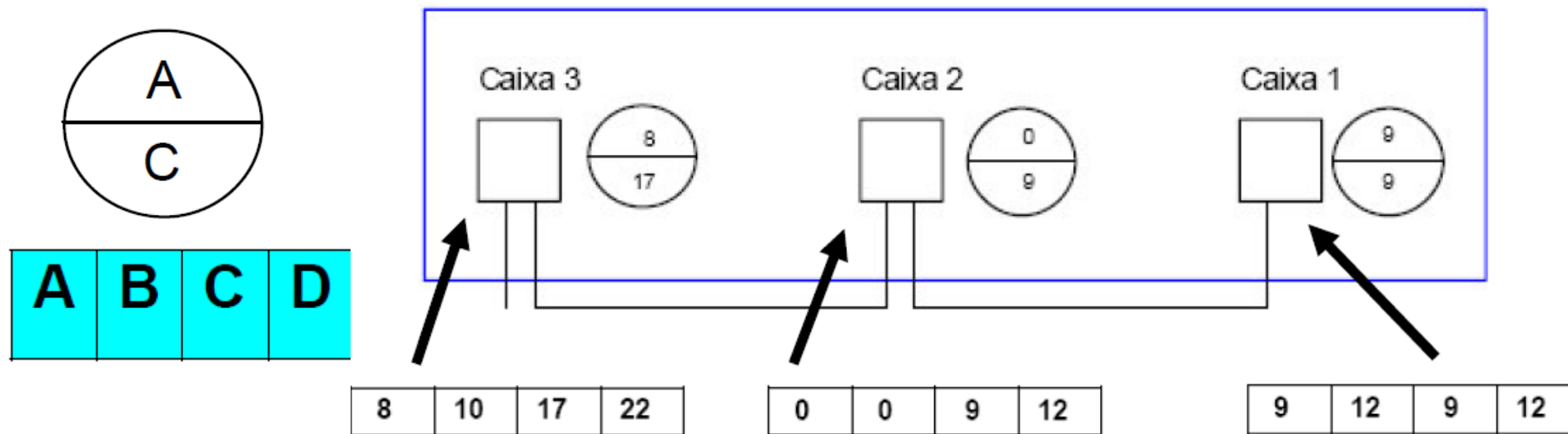
O valor 0,8 equivale a uma taxa de ocupação do cabo projetado de 80%, isto quer dizer que existirá uma reserva técnica de pares disponíveis de 25% para futuros atendimentos.



Resumo

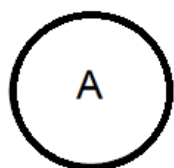
- Determinar a quantidade de pontos que cada caixa de distribuição irá atender,
- Dividir este valor por 0,7 ou 0,8 para obter-se a quantidade ideal de pares a serem distribuídos na caixa.
- Determinar a quantidade de pontos acumulados em cada caixa de distribuição,
- Dividir este valor por 0,7 ou 0,8 para obter-se a quantidade ideal de pares para alimentar a caixa.

O projeto de rede de telecomunicações deve indicar a contagem A B C D, em cada caixa de distribuição:

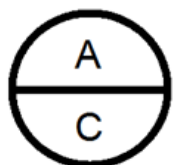


- A** - quantidade de pontos atendidos pela caixa;
- B** - $A / 0,8$ = quantidade ideal de pares a serem distribuídos na caixa;
- C** - quantidade de pontos acumulados na caixa.
- D** - $C / 0,8$ = quantidade ideal de pares para alimentar a caixa.

SIMBOLOGIA PARA CONTAGEM DE PONTOS

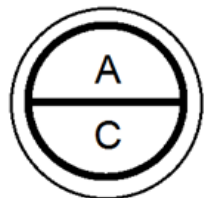


Representação da quantidade de pontos telefônicos previsto por andar numa **prumada**;



quantidade de pontos telefônicos atendidos por uma **caixa de distribuição**;

quantidade de pontos telefônicos acumulados numa caixa de distribuição;

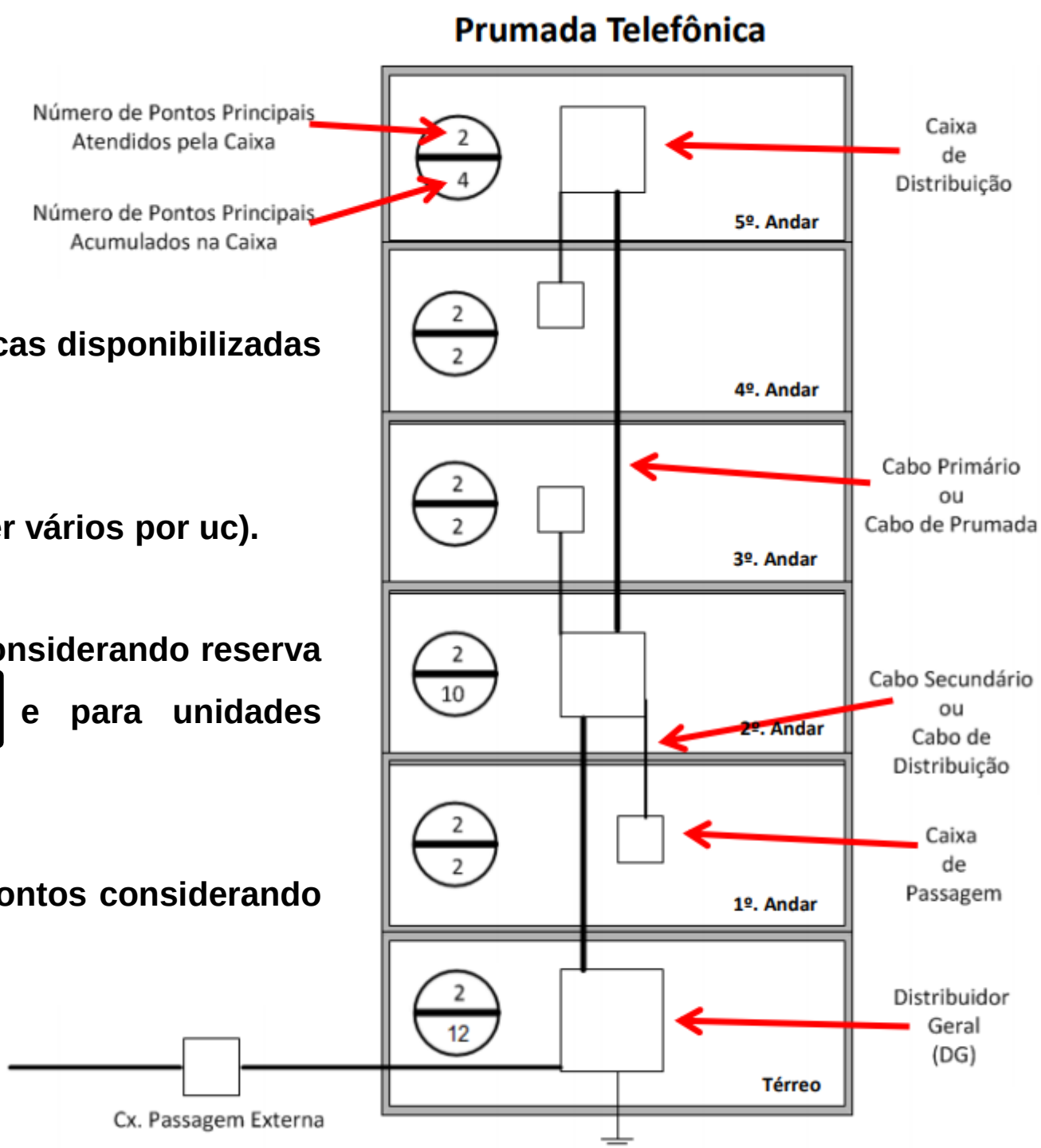


quantidade de pontos telefônicos atendidos no andar;

quantidade de pontos telefônicos acumulados num **DG**.

Todo andar deve ter uma caixa interna de telecomunicações (CP ou CD):

- ✓ **Ponto Principal:** Recebe a quantidade de linhas telefônicas disponibilizadas ao usuário (por uc).
- ✓ **Ponto Extensão:** ramificação do ponto principal (pode ter vários por uc).
- ✓ **Nº de Pontos Ideais:** quantidade de pontos principais considerando reserva (para unidades residenciais: $1/0,8 = 1,25 = 25\%$ e para unidades comerciais/serviços: $1/0,7 = 1,43 = 43\%$).
- ✓ **Nº de Pontos Reais Terminados (PTR):** quantidade de pontos considerando a capacidade do cabo



Dimensionamentos:

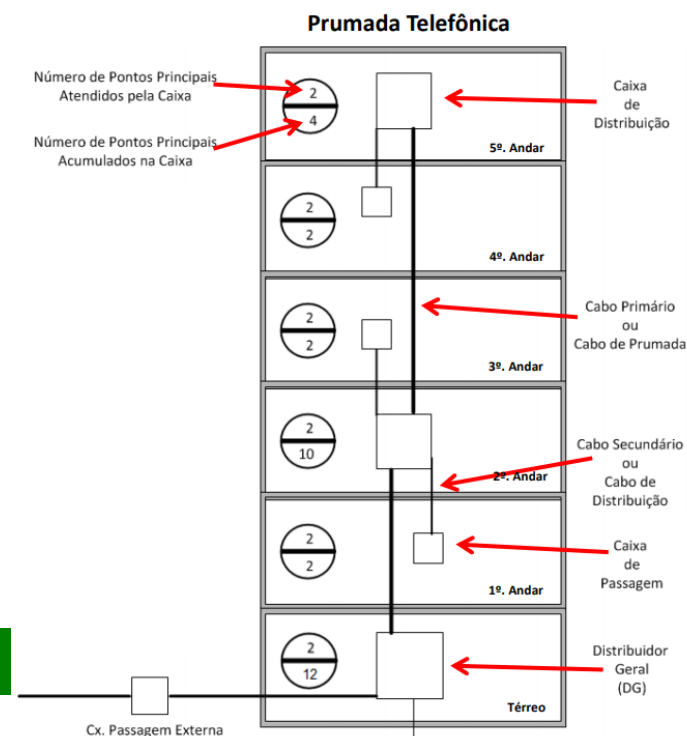
- **CD/CP** - pelo nº de **pontos principais**.
- **Cabos** - pelo nº de **pontos ideais**.
- **Quantidade de blocos** - pela capacidade do cabo (padrão 10 pares por bloco).
- **Tubulação 1^{ária} e 2^{ária}** - pelo nº de pontos acumulados na caixa que alimentam.
- **Caixa subterrânea (caixa de entrada ou caixa de passagem externa do edifício)** - pelo nº de pontos principais do edifício.

✓ **Ponto Principal:** Recebe a quantidade de linhas telefônicas disponibilizadas ao usuário (por uc).

✓ Ponto Extensão: ramificação do ponto principal (pode ter vários por uc).

✓ **Nº de Pontos Ideais:** quantidade de pontos principais considerando reserva.

✓ Nº de Pontos Reais Terminados (PTR): quantidade de pontos considerando a capacidade do cabo

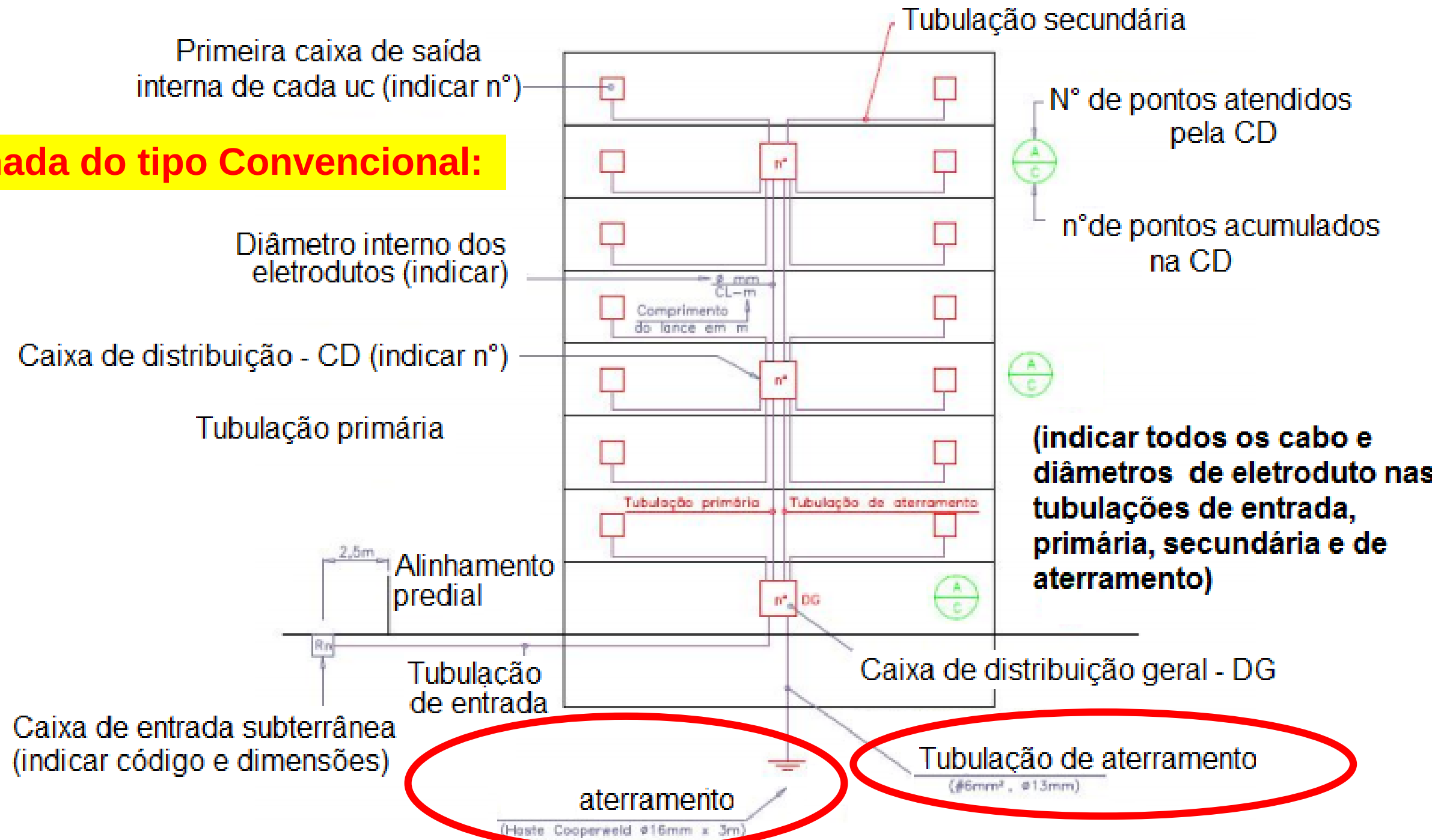


O aterramento

ATERRAMENTO

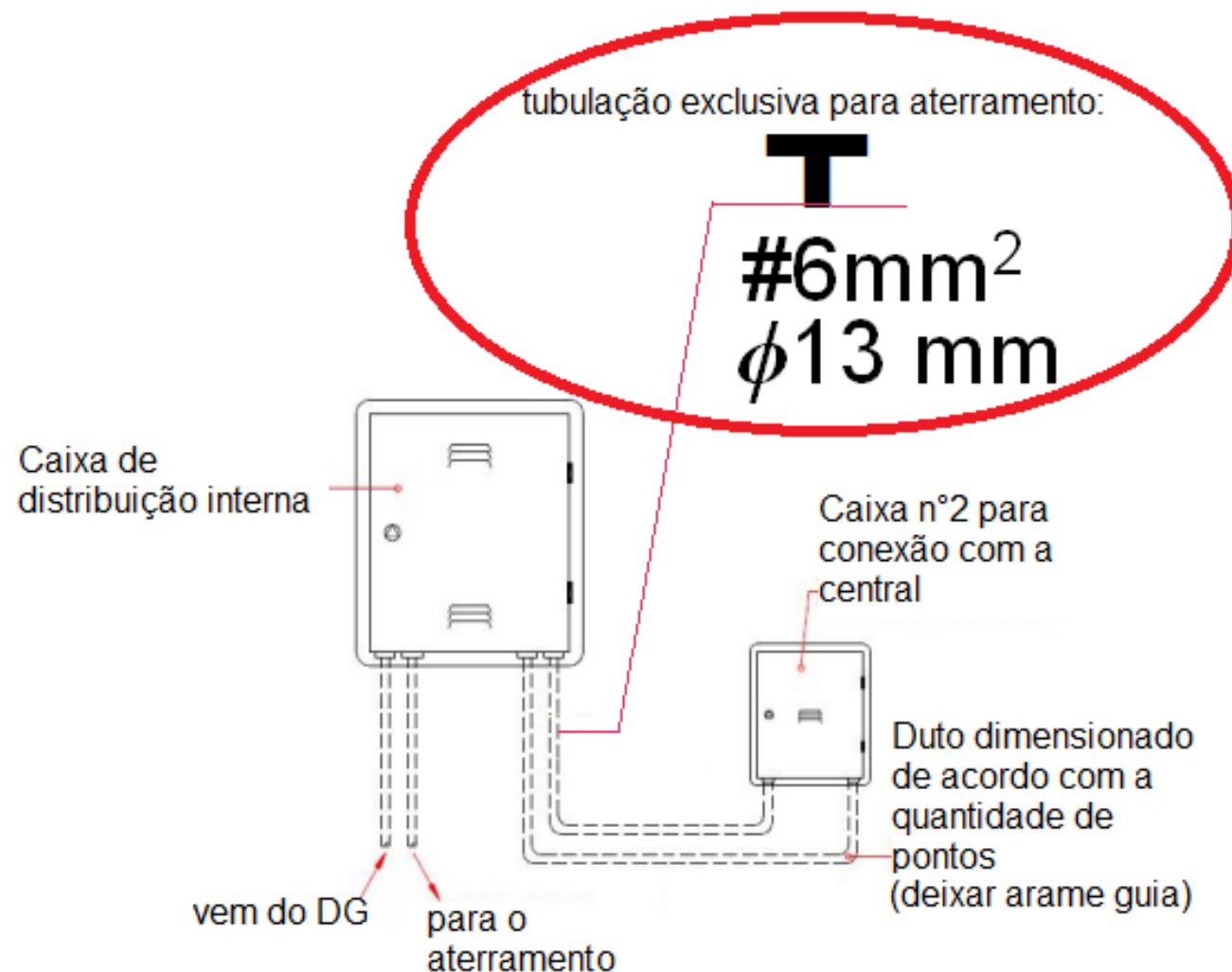
- OBJETIVO: proteger usuários/rede de correntes provenientes de descargas elétricas e atmosféricas;
- Todas as caixas dos andares (DG/PTR/CD) devem ser interligadas, até o DG através de um condutor de interligação (PE) **ao aterramento do SPDA**;
- Em caso da **inexistência do SPDA**, adotar sistema próprio de aterramento para **DG ou PTR, que se tornará a referência de terra, de onde partirão os condutores de aterramento para as massas metálicas**;
- Além das caixas, **todas as massas metálicas, como condutos,**  deverão ser conectadas por condutores de aterramento;
- Este condutor de interligação (**#6mm²**) deve estar devidamente tubulado, através de um eletroduto com diâmetro interno mínimo de $\phi 13$ mm.

Prumada do tipo Convencional:



ATERRAMENTO

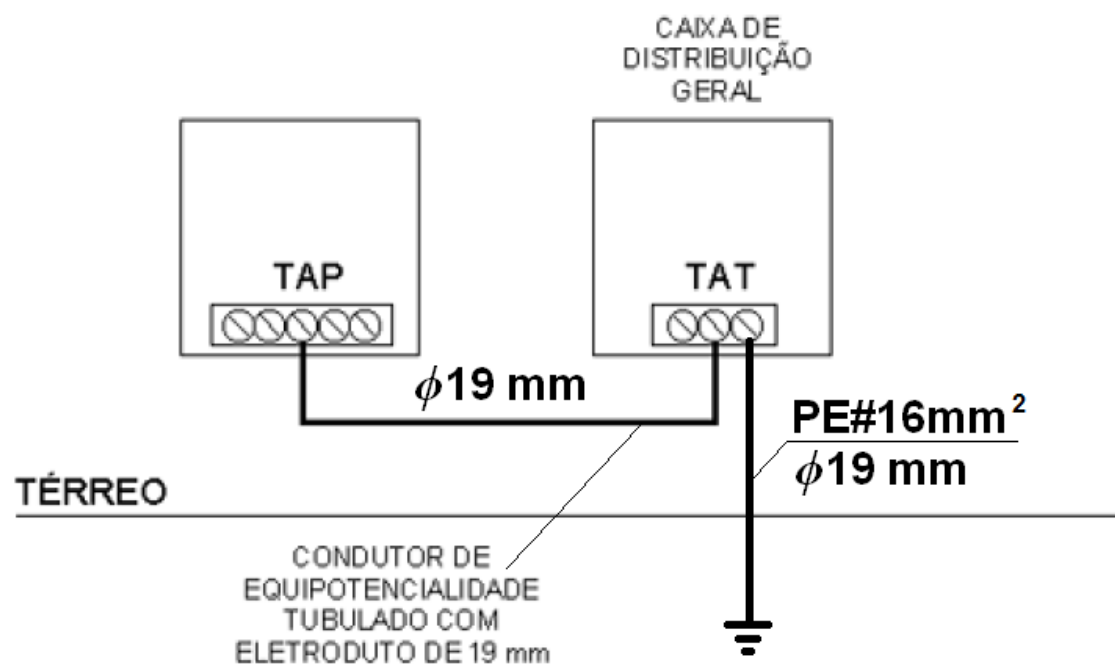
Qualquer tipo de edificação, exceto casas unifamiliares, necessita de um sistema de aterramento para o sistema de telecomunicações.



TAT - Terminal de Aterramento de Telecomunicações

TAP - Terminal de Aterramento Principal

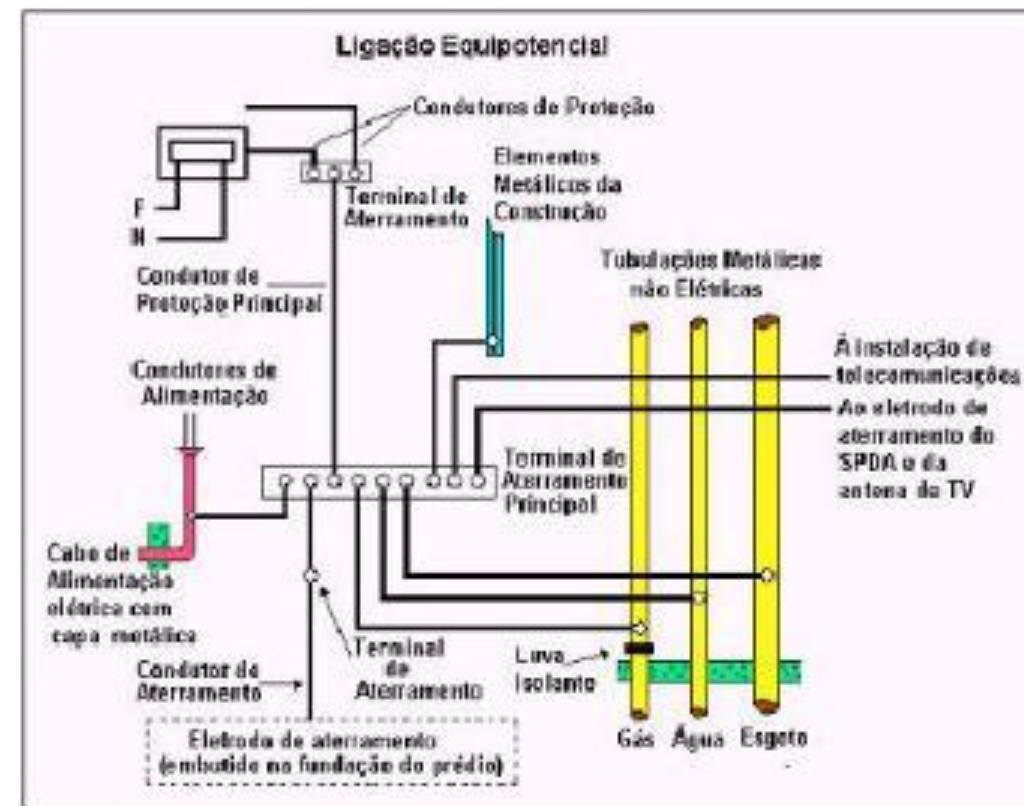
Interligação do TAT ao TAP



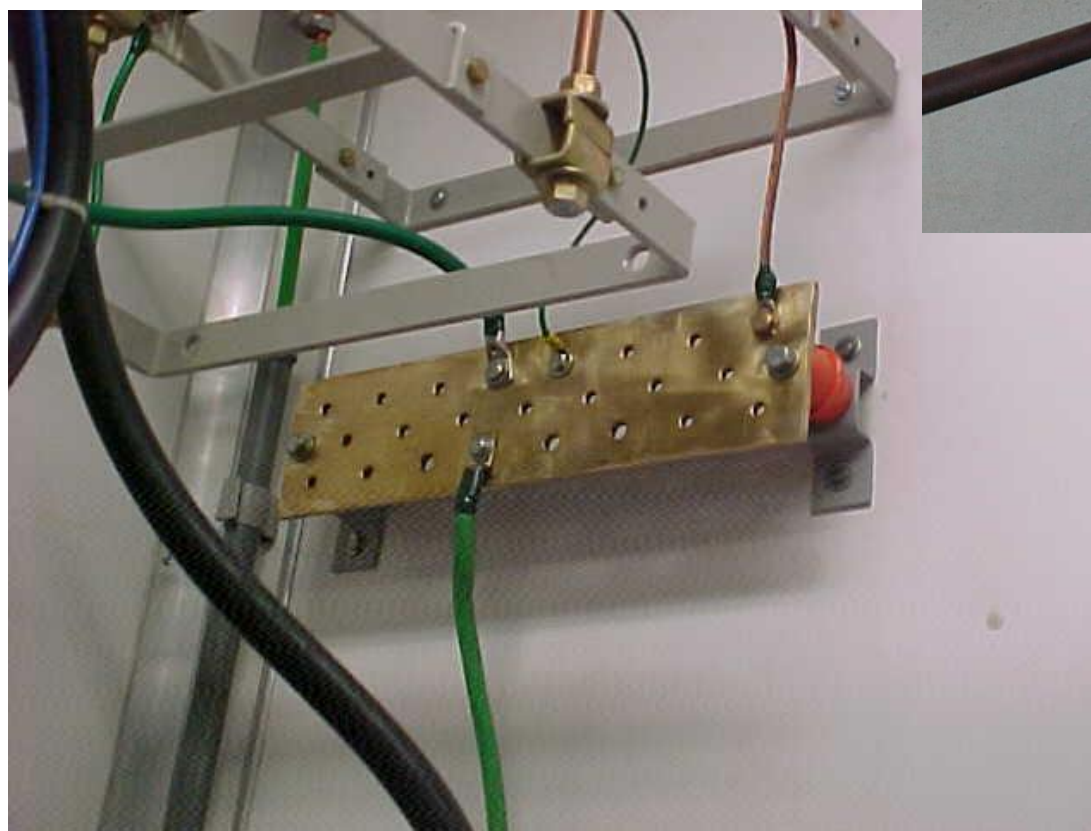
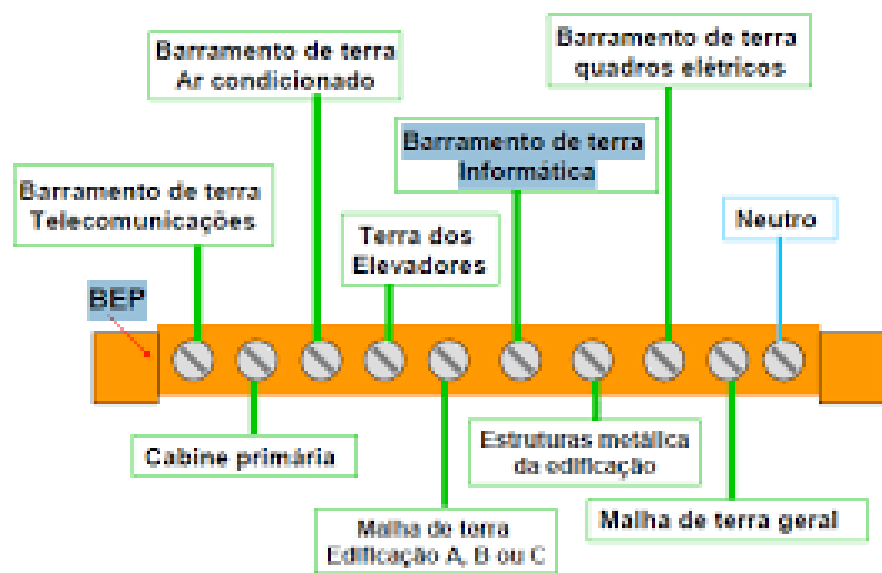
O aterramento deve ser específico para o sistema telefônico e **estar distante pelo menos 20 m dos demais sistemas de aterramento distintos** (elétrico, telefônico, rede...).

TAP - Terminal de Aterramento Principal

- Constituído por uma barra retangular de cobre nu de, no mínimo 50 mm de largura x 3 mm de espessura x 500 mm de comprimento. Mais usual (50x6x500 mm)
- Instalado isolado da parede (por meio de isoladores de baixa tensão em epóxi, porcelana, tec.), e o mais próximo possível do nível do solo.
- Geralmente, o TAP é instalado no interior do quadro geral de baixa tensão (QGBT) da instalação.
- Deve ser ligado a um único ponto ao anel de aterramento por meio de um cabo nu ou isolado de seção mínima 16mm². Essa ligação deve ser a mais direta e curta possível.



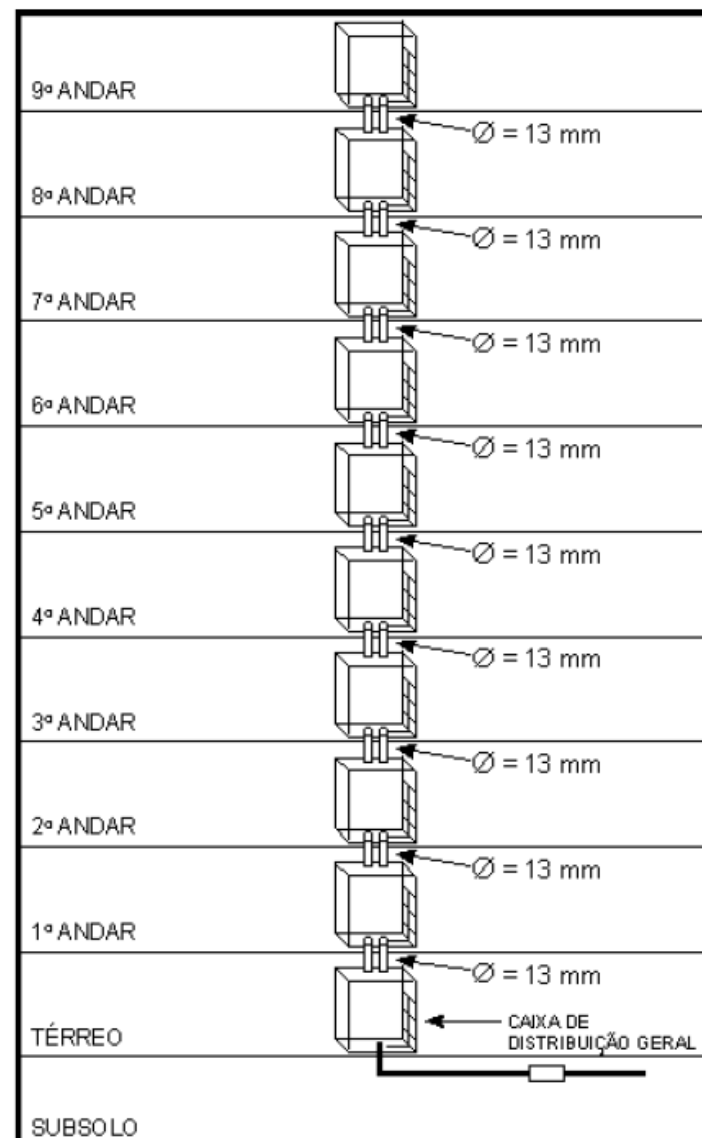
- TAP = Terminal de Aterramento Principal;
- BEP = Barramento de Equipotencialização Principal;
 - LEP = Ligação Equipotencial Principal;
- BEL = Barramento de equipotencialização local.



Eletrodutos para condutor de aterramento para interligação das caixas:

DEVE SER PROJETADO:

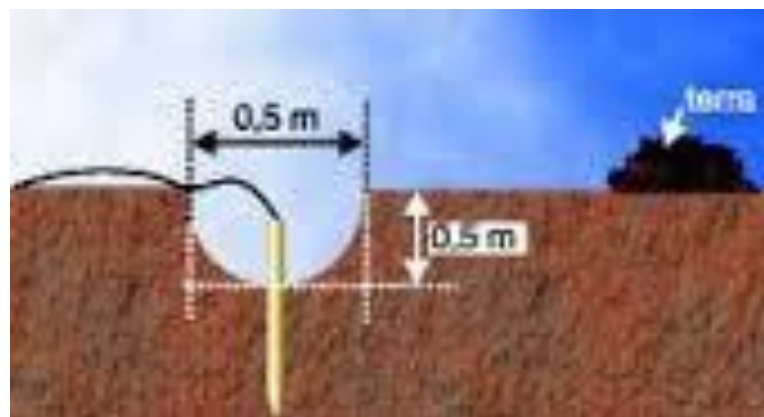
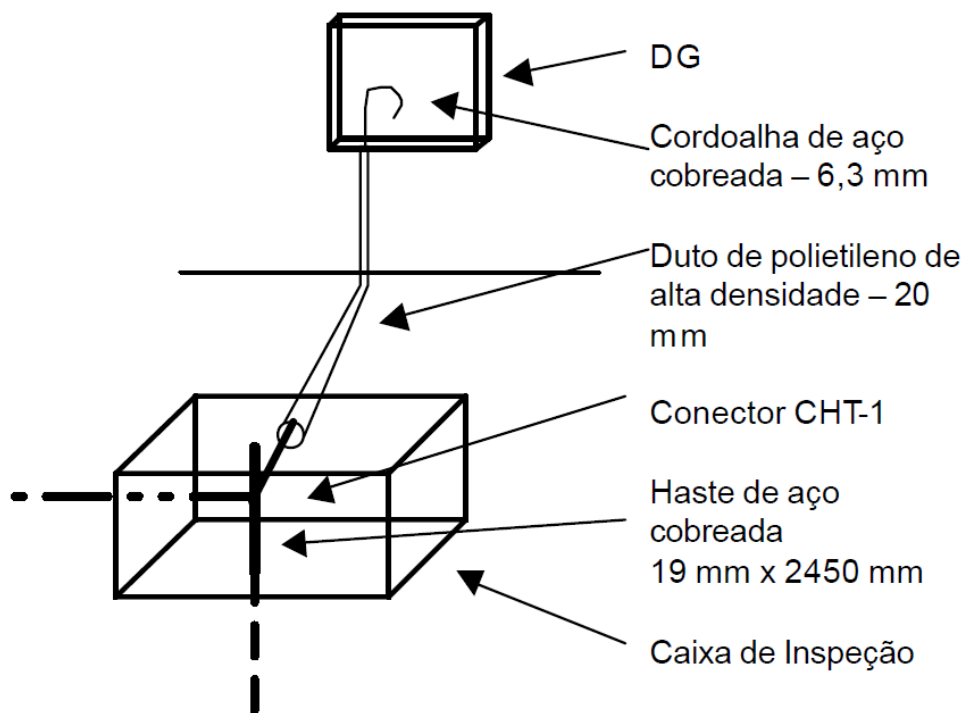
- eletroduto com diâmetro interno de **$\phi 13 \text{ mm}$** (**PE#6mm²**) interligando DG-CD dos andares ou poço de elevação.
- eletroduto com diâmetro interno de **$\phi 19 \text{ mm}$** (**PE#16mm²**) interligando cabeça das hastes-DG.
- eletroduto com diâmetro interno de **$\phi 25 \text{ mm}$** (**PE#50mm²**) interligando cabeça das hastes-sala do DG.



Sistema de Aterramento do DG

A malha de terra deverá ter:

- Alta capacidade de condução de corrente elétrica (cordoalha de aço cobreada ou fio rígido);
- Baixo valor (e estabilidade) da $R_{\text{aterramento}}$



Cava de aterramento para comportar a haste: em alvenaria ou plástico (circular $\phi 30 \times 30 \text{ cm}$; ou quadrada com dimensões mínimas $30 \times 30 \times 30 \text{ cm}$; Usual: $50 \times 50 \times 50 \text{ cm}$).

Haste de aço cobreada utilizada no aterramento do sistema de telecomunicações da edificação:

As hastes são fabricadas em aço, com um revestimento de 0,254 mm de espessura de cobre eletrolítico.

No aterramento deve ser utilizada somente haste simples, com **diâmetro nominal $\phi 19$ mm** e **2450 mm de comprimento**.

Mais comum: haste de aterramento tipo Copperweld, de aço cobreado, com $\phi 16$ mm e 3m de comprimento



DISPOSIÇÕES DAS HASTES

Número de Hastes	Configuração das Hastes	
	Linear	Radial
2		
3		
4		

- Distância entre uma haste e outra = **3 m**;
- **A 1ª haste** deve ser situada a, no máximo, **30 m** da caixa ou sala do **DG**.

NOTA: A planta baixa deve indicar todo o trajeto da cordoalha e locação das hastes.



CONDUTOR DE ATERRAMENTO



- É o meio físico utilizado na interligação entre as caixas de aterramento de cada haste de terra.
- Da caixa principal (haste mais próxima do DG) ao DG ou sala do DG pode-se usar a cordoalha de cobre nu com **seção circular de 25 mm²** ou cordoalha de aço cobreada com **diâmetro nominal de 6,3 mm**. ou **condutor de aterramento em cobre rígido, isolado, bitola mínima 16 (DG) ou 50mm² (sala do DG).**



Cordoalha chata



estas são de cobre, mas existem as prateadas (estanhadas)

CONECTOR PARA ATERRAMENTO

Cada haste de aço cobreada deve ser interligada à cordoalha de terra (também de aço cobreada) através de conector mecânico CHT-1.

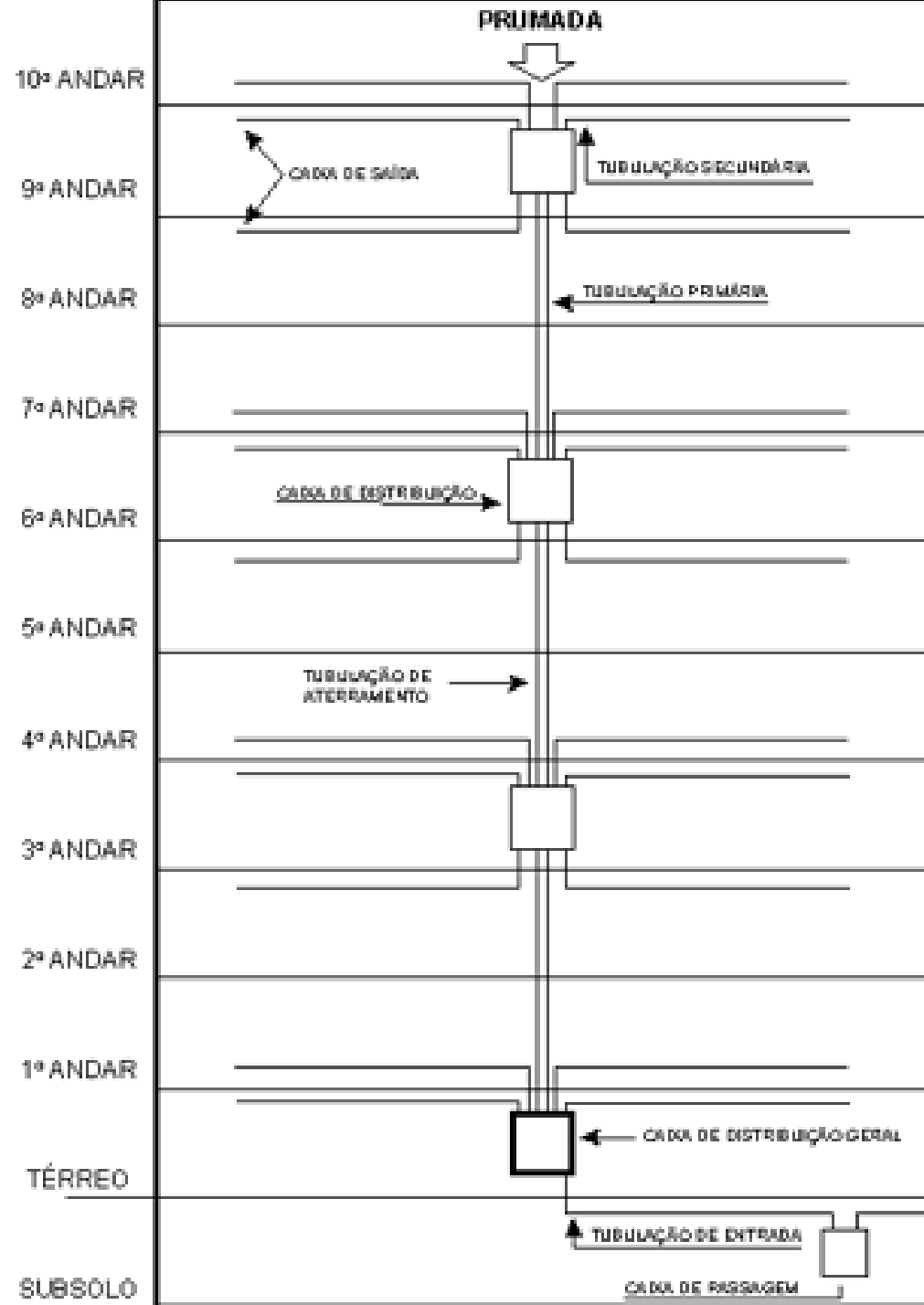


A(s) prumada(s) de telecom

Prumada de telecom

- ✓ Conjunto de meios físicos (caixas e tubulações interligadas entre si), dispostos verticalmente e destinados à instalação de blocos e cabos.
- ✓ Espinha dorsal - tubulação vertical de telecomunicações do edifício e que corresponde, usualmente, à sua tubulação 1^{ária}.
- ✓ É um **CORTE ESQUEMÁTICO DA INFRAESTRUTURA** que detalha a interligação dos condutos às diversas caixas existentes desde a entrada até todos os DIU's.
- ✓ Opcionalmente, nos diagramas verticais, podem-se **excluir** os DIU's, que apesar de pertencerem a Rede 1^{ária}, podem ser numerosos, sobrecarregando o desenho. Neste caso, cabos primários entre a CD e o DIU podem constar apenas em planta baixa.

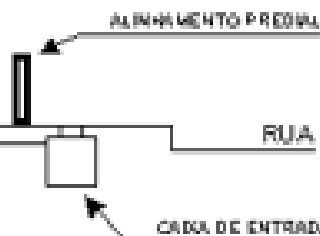




A Prumada deve ser utilizada em prédios comerciais, residenciais e industriais com 2 ou + andares.

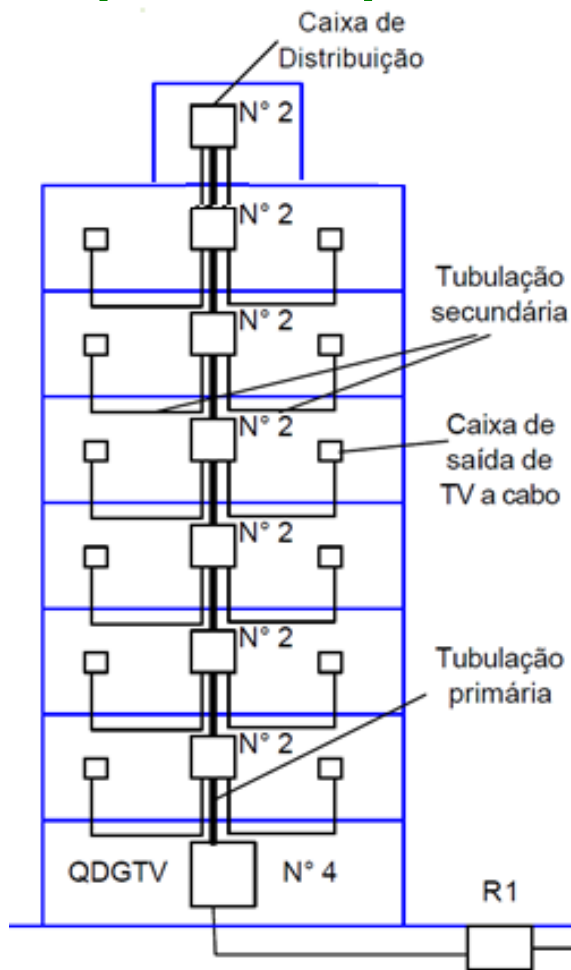
✓ Devem constar no corte esquemático as seguintes indicações:

- Cotas de 1,30m referente à altura do centro das caixas (DIU, CD, CP, CDG e PTR) ao piso acabado;
- Cota referente ao pé-direito de cada pavimento;
- Dimensionamento e especificações de caixas, armários adicionais para a montagem de equipamentos ativos e tubulações.



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

Ex: prumada para TV



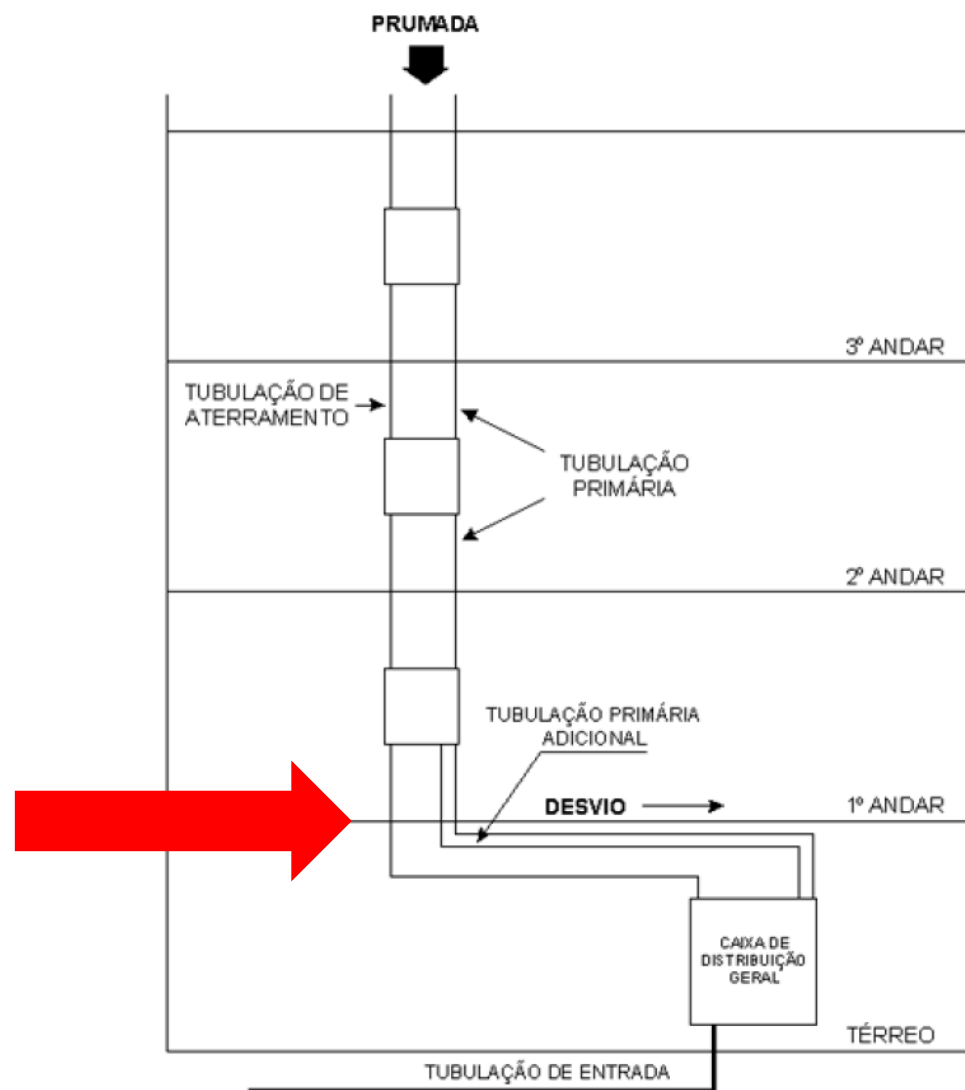
Rede 1^{ária}

- abrange todo o trajeto da rede a partir do Ponto de Origem até o DIU ou às últimas CDs **em todos os pavimentos, blocos e setores da edificação**,
- Sempre lembrar de considerar conectar a rede 1^{ária} ao topo da edificação para atender operadoras que oferecem serviços via satélite.
- As prumadas **serão individualizadas para cada aplicação (voz, dados e imagem)**, sendo independentes e exclusivas para cada aplicação, com exceção quando uma cablagem atender, em conjunto, as aplicações de voz, dados e TV daquela edificação:

I - Um cabo partindo do Ponto de Origem para atender exclusivamente a um pavimento ou setor.

II - Um cabo partindo do Ponto de Origem para atender a 3 pavimentos ou setores, a saber: o pavimento/setor em questão mais os 2 adjacentes (superior + inferior ou anterior + posterior).

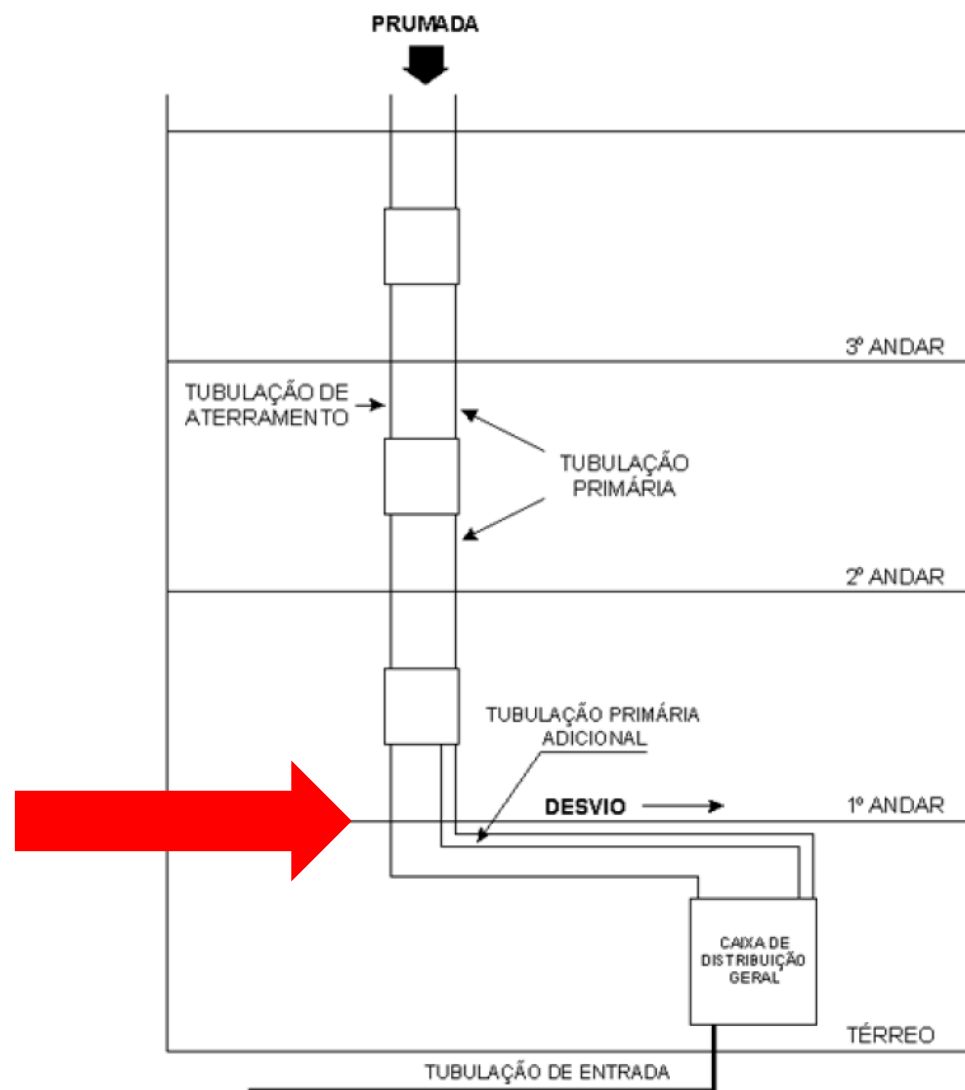
III - Um cabo partindo do Ponto de Origem para atender toda a edificação, exclusivo para sinais de TV aberta ou Operadoras de Sistema por Assinatura.



Detalhe de desvio de prumada:

Nos casos de desvio da prumada, deve ser projetada uma tubulação primária adicional no trecho correspondente.

Estes desvios geralmente ocorrem nas interligações da prumada com a caixa de distribuição geral do prédio.



Detalhe de desvio de prumada:

Nos casos de desvio da prumada, deve ser projetada uma tubulação primária adicional no trecho correspondente.

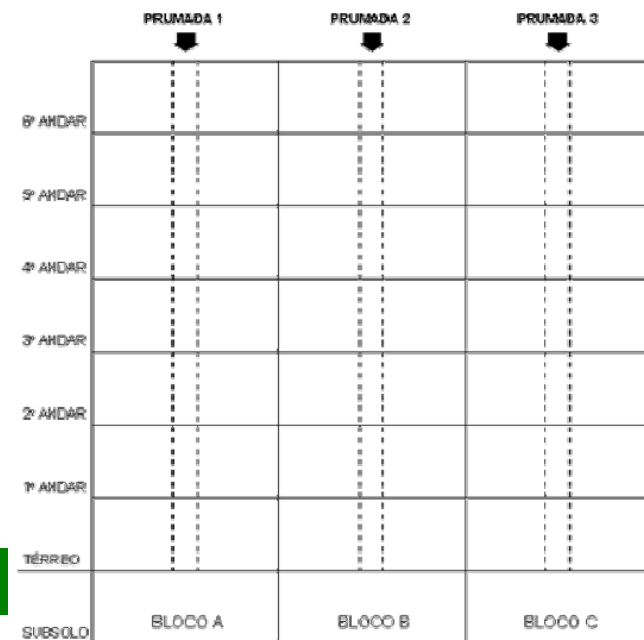
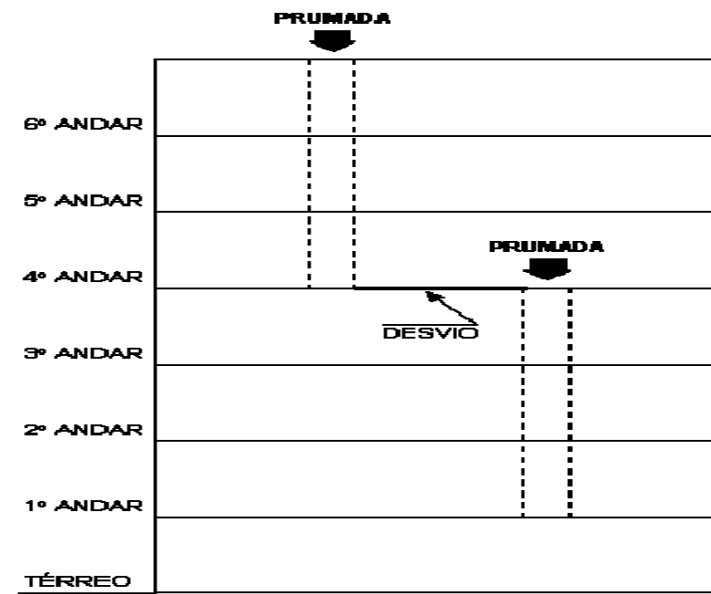
Estes desvios geralmente ocorrem nas interligações da prumada com a caixa de distribuição geral do prédio.

Desvios na prumada

O prédio pode ter mais de uma prumada quando:

a) Existem obstáculos intransponíveis no trajeto da tubulação vertical gerando desvios na prumada:

b) A edificação for construída em vários blocos separados sobre uma mesma base:



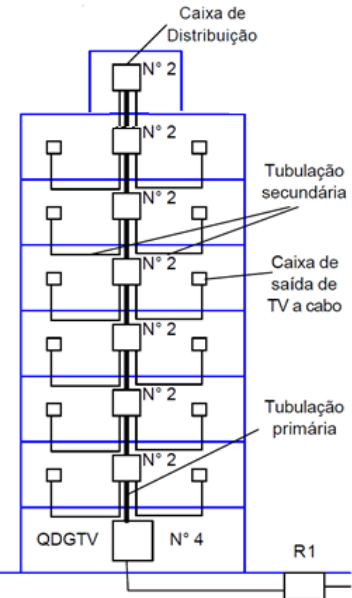
Prumada de TV a cabo/antenas coletivas/satélite

1) Locar pontos de TV de acordo com layout (quartos, salas, etc.): cx nº 0 ou 1

2) As CD para TV por andar deverão ser, no mínimo, **cx nº 2: 20x20x12cm**

3) Para o quadro de distribuição geral de TV (**QDGTV**) deve se utilizar, no mínimo: **cx N°4 (60x60x12 cm)**, com instalação de uma tomada 127 V e condutor de proteção.

- **CS de TV situadas no mesmo andar do QDGTV podem ser ligadas diretamente a ele. QDGTV:** localizado preferencialmente no andar térreo e na mesma direção da prumada, em áreas internas e cobertas do edifício. Evitar: salão de festas, cubículo de lixeira, locais úmidos.
- Para evitar o escoamento de água pluvial para a caixa de distribuição, esta deve ser construída em nível superior à caixa subterrânea de entrada (a qual é compartilhada com sinais de voz e dados).
- **Todas as caixas (CD e QDGTV): h= 1,30 m do seu eixo ao piso acabado.**



COMPRIMENTOS MÁXIMOS DAS TUBULAÇÕES		
TRECHOS		COMPRIMENTOS MÁXIMOS
Retilíneos	Verticais	15 m
	Horizontais	30 m
Com uma curva	Verticais	12 m
	Horizontais	24 m
Com duas curvas	Verticais	9 m
	Horizontais	18 m

Dimensionamento mínimo das tubulações internas primárias em edificações

NÚMERO DE PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES ACUMULADAS	DIÂMETRO DO ELETRODUTO (mm)	NÚMERO DE ELETRODUTO
Até 11 pontos	32	1
De 7 a 12 pontos	40	1
De 13 a 30 pontos	50	1
De 31 a 58 pontos	60	1
De 59 a 99 pontos	75	1
De 100 a 144 pontos	85	1
De 145 a 213 pontos	110	1
Acima de 213 pontos	ELETROCALHA	

PONTOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM EDIFICAÇÕES	ENTRADA AÉREA		ENTRADA SUBTERRÂNEA	
	Ø	NÚMERO DE DUTOS	Ø	NÚMERO DE DUTOS
Até 14	50	2	50	2
15 a 50	60	2	60	2
51 a 144	-	-	75	2
145 a 288	-	-	110	2
289 a 500	-	-	110	3
501 a 1000	-	-	110	4
Acima de 1000	-	-	110	5

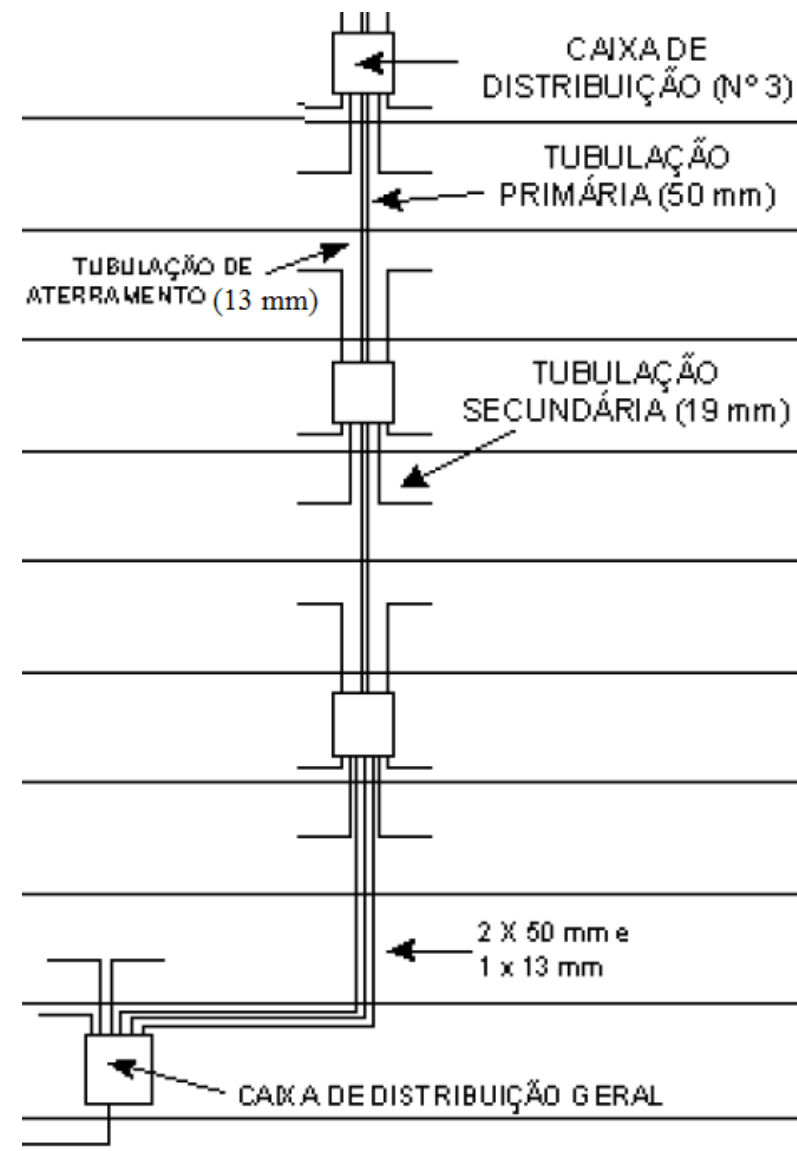
- Tubulação 1^{ária}

▶ $\Phi_{\text{mínimo}}$ de acordo com a quantidade de pontos acumulados
- Tubulação 2^{ária}

▶ $\Phi_{\text{mínimo}}$ 1" da CD do andar até a 1^a CS do apartamento;
▶ $\Phi_{\text{mínimo}}$ 3/4" entre essa a 1^a CS e as demais CS do apartamento.

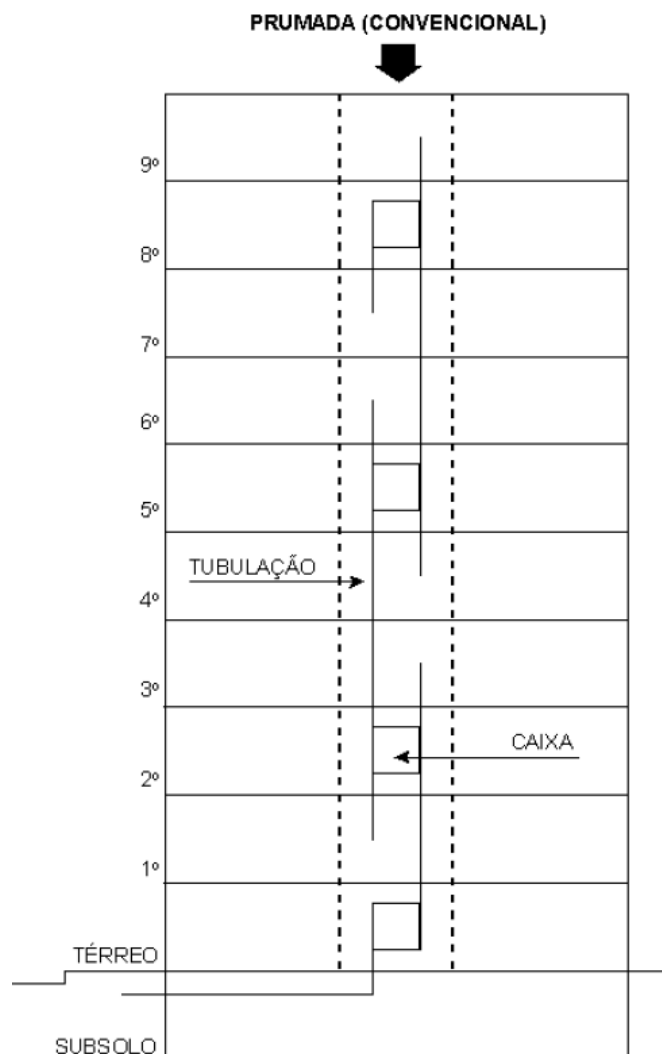
Prumada de voz

- A interligação das caixas entre si deve ser feita através da tubulação **1^{ária}**, em todos os andares.
- Observar que se a tubulação **1^{ária}** estiver do lado esquerdo da caixa, a tubulação **2^{ária}** deverá estar do lado direito e vice-versa.
- As extremidades da tubulação nas caixas devem estar alinhadas entre si.



Uma Prumada, também...

Deve localizar-se em áreas comuns do prédio e que apresentem maior continuidade vertical do último andar até o andar térreo, onde geralmente está situada a caixa de distribuição geral ou sala do DG.



Tipos de prumadas telefônicas:

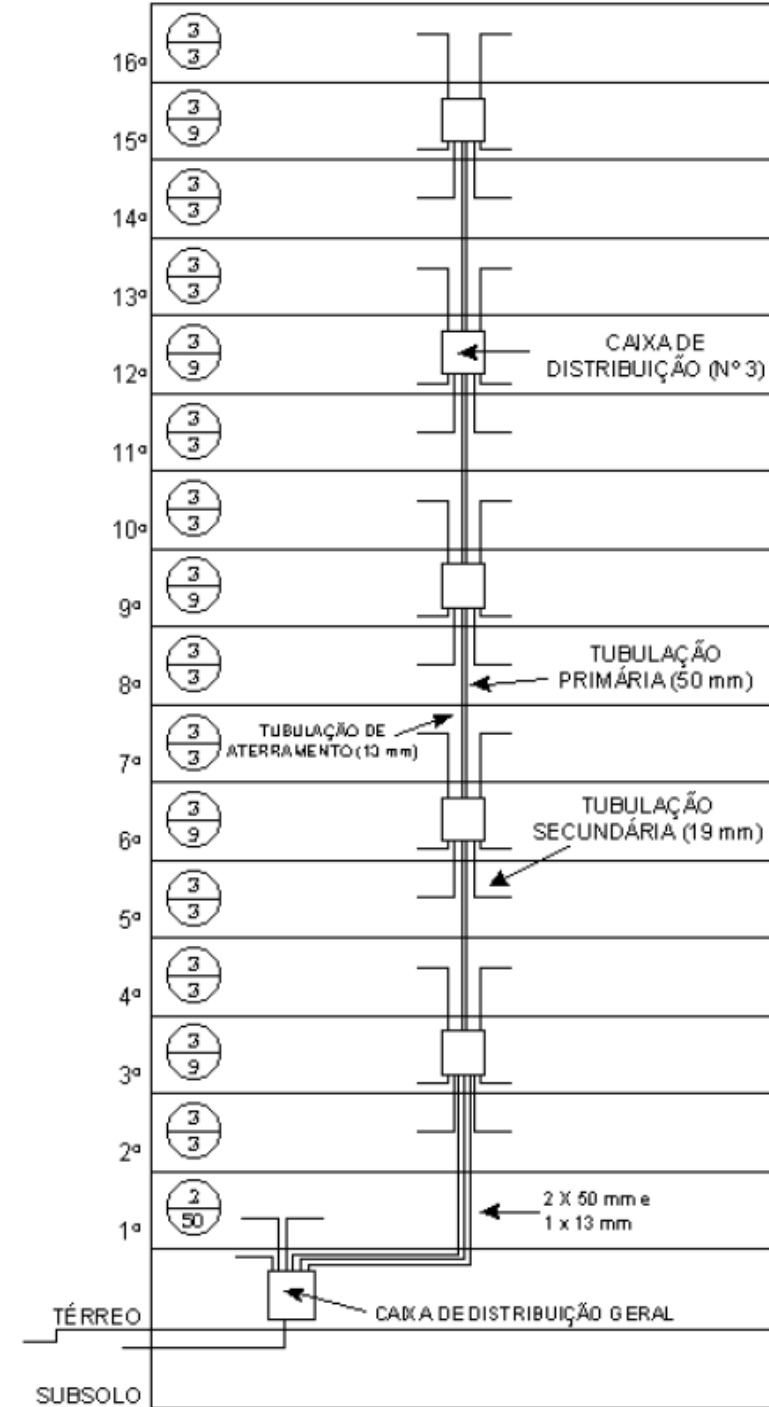
- 1) Prumada Convencional;
- 2) Prumada Direcionada;
- 3) Prumada Semidirecionada;
- 4) Poço de Elevação.



Prumada convencional:

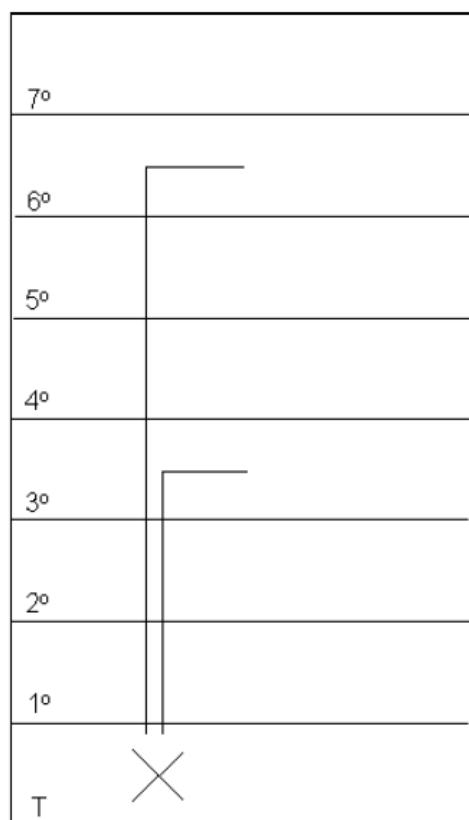
- a) Prédio residencial com 16 andares;
- b) 3 pontos telefônicos por andar;
- c) 5 caixas de distribuição posicionadas na prumada (15º, 12º, 9º, 6º e 3º andares);
- d) Cada caixa atende 3 andares;
- e) Cada caixa com 9 pontos telefônicos acumulados;
- f) Caixas nº3 (40 x 40 x 12 cm);
- g) 5 cabos de 20 pares;
- h) Tubulação 1ª de 50 mm (comporta 6 cabos de 20 pares);
- i) Tubulação 2ª de 19 mm;
- j) Tubulação 1ª duplicada (2 x 50 mm) devido ao desvio da prumada no andar térreo

- Os pontos telefônicos previstos para um pavimento **podem estar distribuídos, dentro do pavimento, entre diversas caixas de distribuição**. Estas caixas de distribuição são **ligadas à caixa principal da prumada**.
- Estas ramificações que partem da caixa principal da prumada são partes integrantes da **rede primária** do prédio.

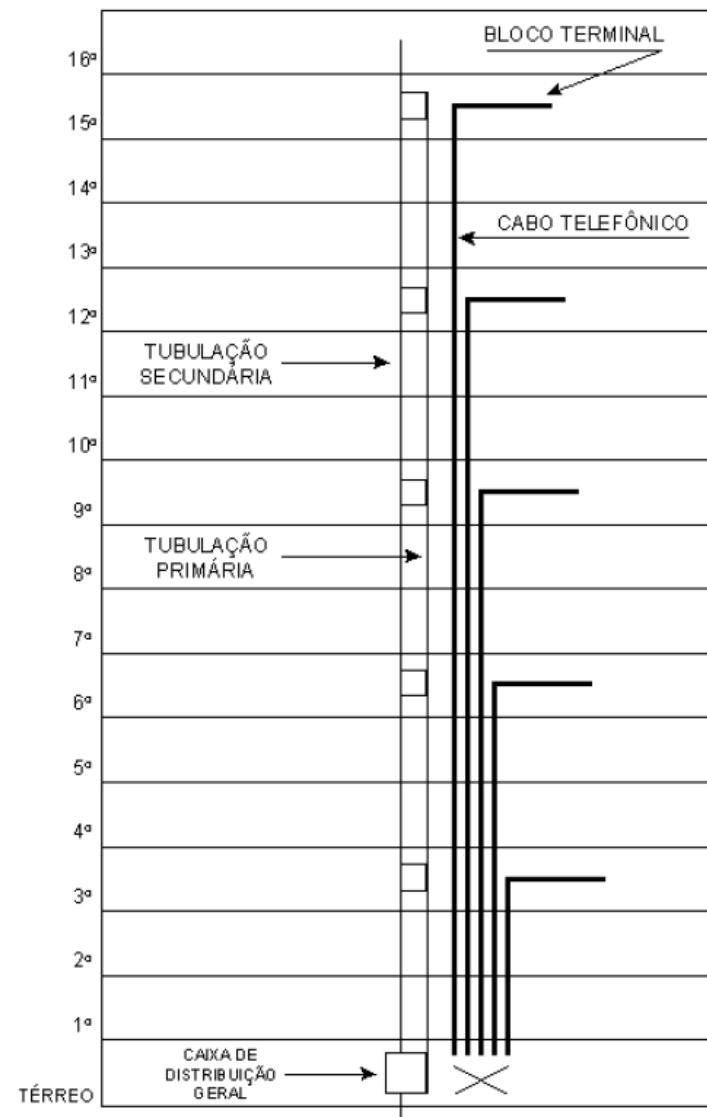
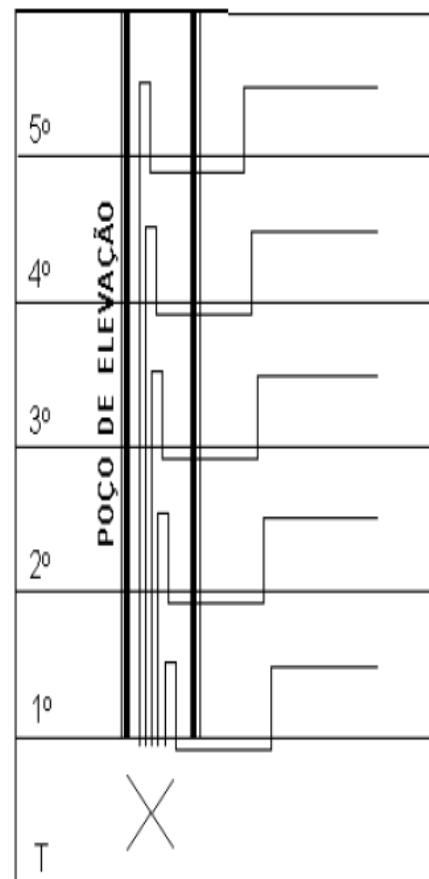


PRUMADA SEMIDIRECIONADA

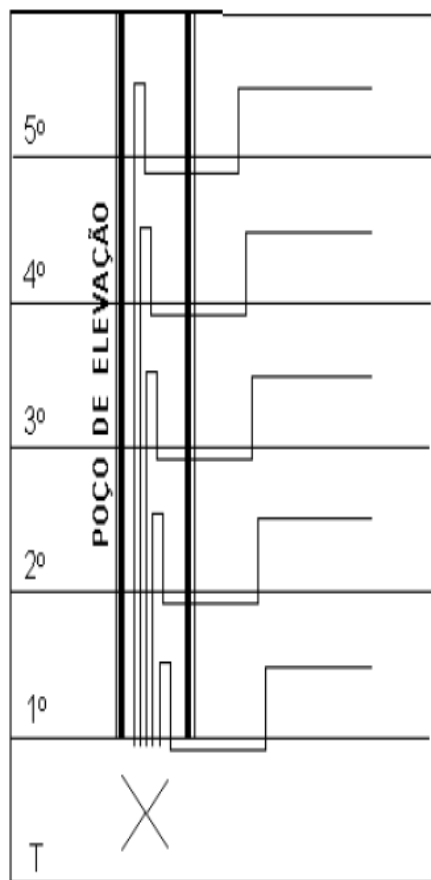
Um cabo partindo do distribuidor geral para atender a 3 pavimentos. O cabo atende ao próprio andar, a um andar acima, e a outro abaixo:



PRUMADA DIRECIONADA



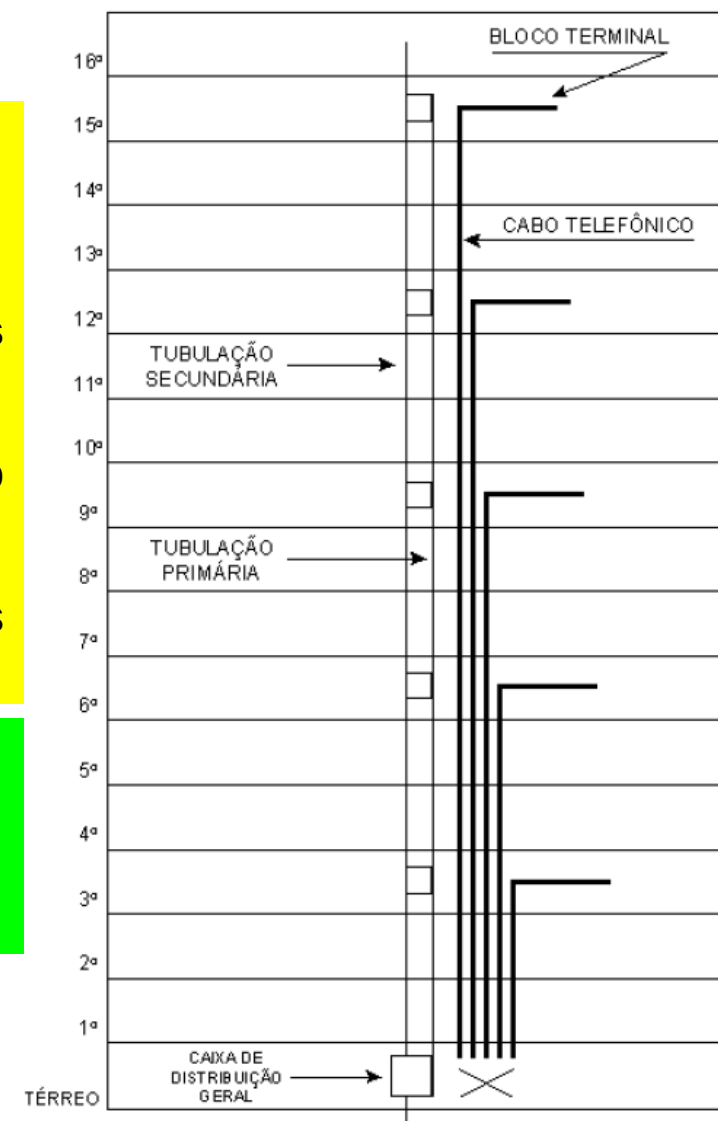
PRUMADA DIRECIONADA



Características básicas da prumada direcionada:

- a) Caixas telefônicas de **um único tamanho**;
- b) Utilização de caixas de **menores dimensões do que as usadas na prumada convencional**;
- c) Tubulações 1^{árias} e 2^{árias}, devidamente alinhadas, interligando todas as caixas entre si;
- d) Rede de cabos internos dirigida, sendo a quantidade de cabos telefônicos igual à quantidade de caixas de distribuição.

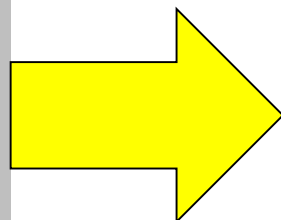
Neste tipo de prumada, a rede telefônica é constituída de vários cabos telefônicos instalados numa única tubulação, diretamente da caixa de distribuição geral do prédio até as caixas de distribuição em andares pré-determinados:



Observe que nas prumadas, o atendimento aos andares deve ser feito através de CD derivadas do cubículo pertencente à prumada.

Mas e se, devido às características arquitetônicas do prédio ou à grande quantidade de pontos telefônicos calculada, somada à previsão de ampliações e remanejamentos futuros ao excesso de eletrodutos ou condutores a percorrer a prumada ou por falta de espaço físico para instalação das caixas de distribuição por andar, for difícil, se não impossível, a execução da prumada convencional?

O atendimento aos andares pode ser feito diretamente do cubículo de um poço de elevação até as CS.

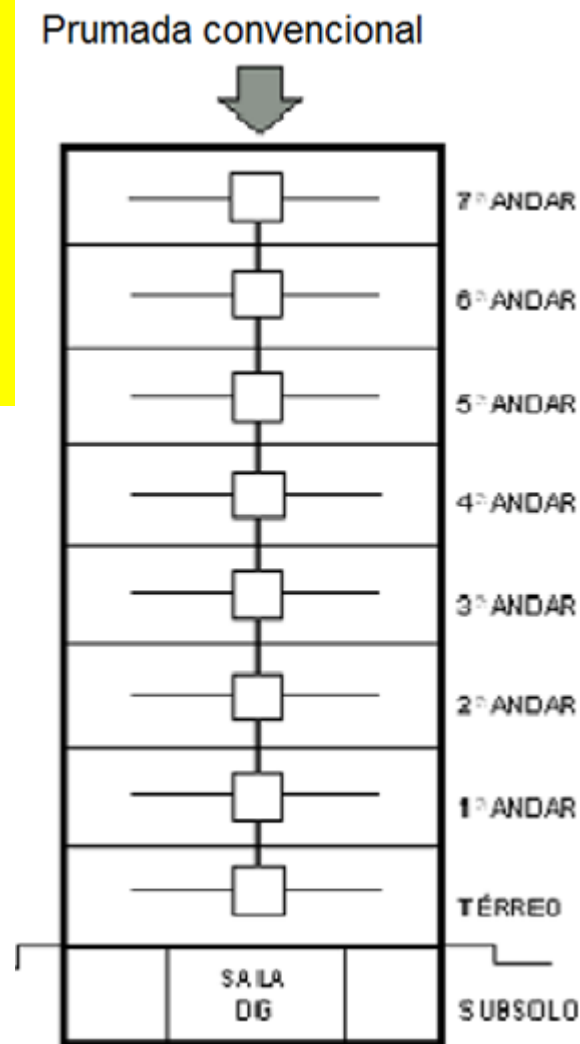


Pelos motivos citados, ou mesmo por opção do projetista, em edifícios de qualquer porte e finalidade (residencial, comercial, de serviços, etc.), em substituição à prumada dirigida usual, pode ser adotado um sistema de:

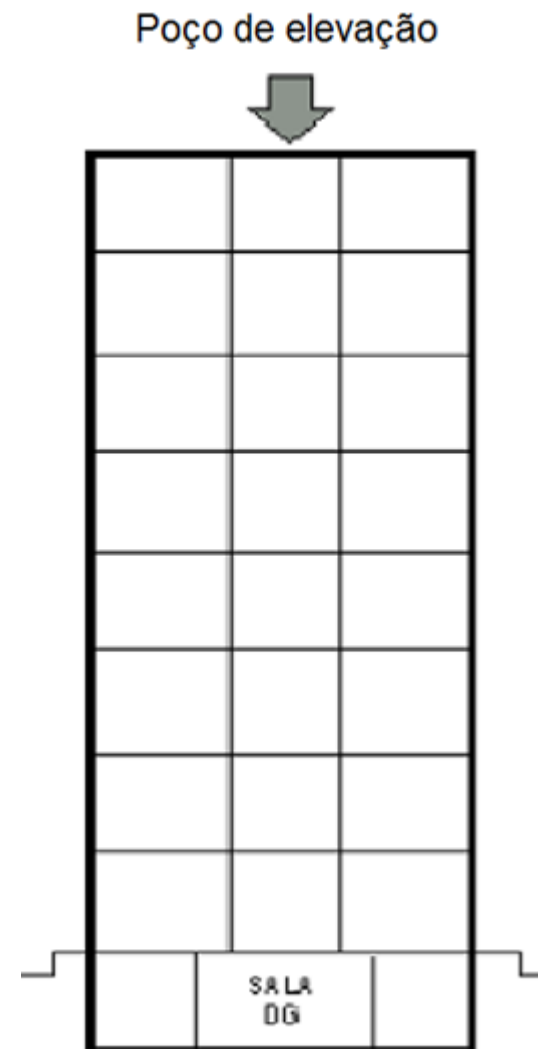
Shaft ou poço de elevação



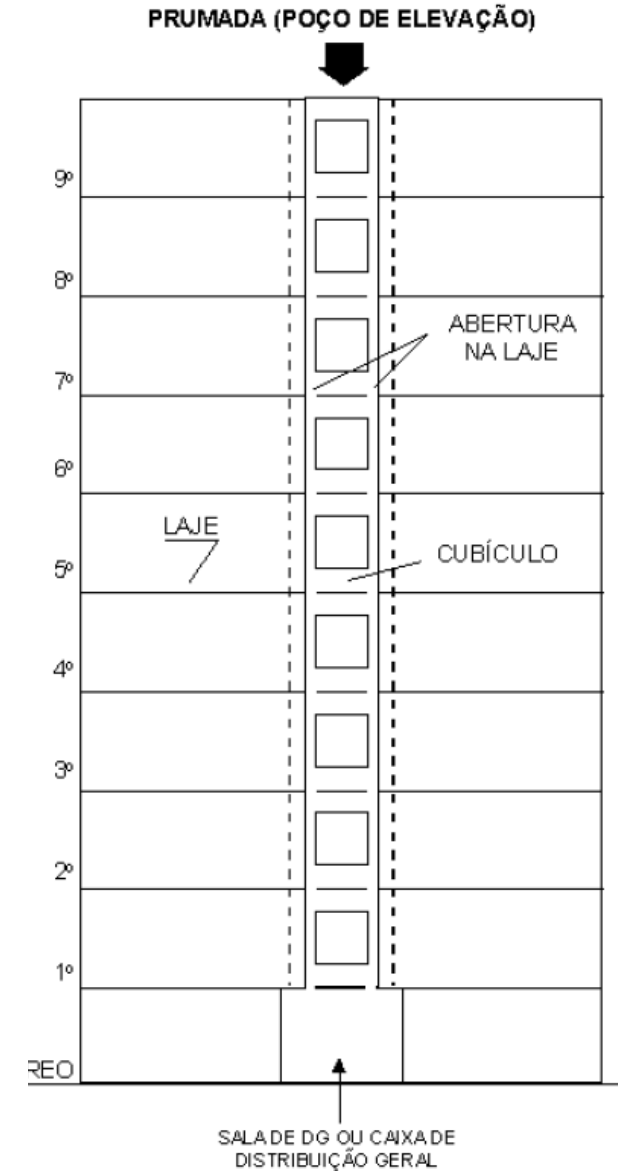
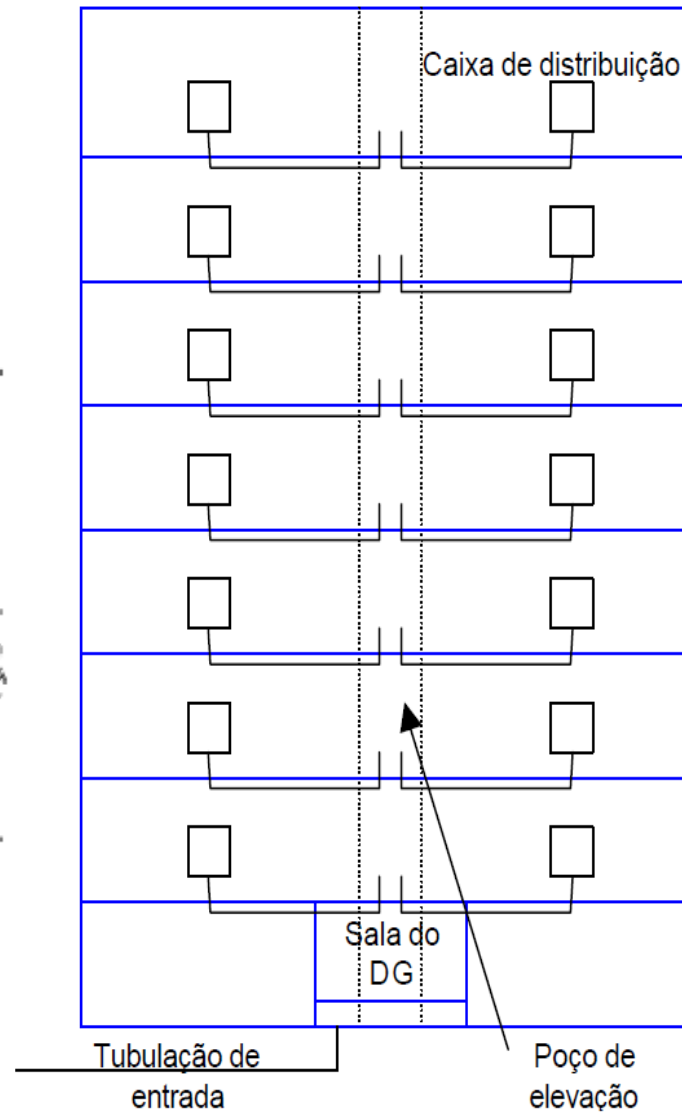
Em edifícios com um número total de $PT \leq 288$:
prumada com tubulação convencional:



Se $PT > 288$ ► cabos de grande capacidade, o que exigiria caixas enormes e tubulações superdimensionadas (a instalação em caixas e tubulações convencionais se torna praticamente impossível):
a prumada deve ser constituída por um POÇO DE ELEVAÇÃO ou Shaft.



POÇO DE ELEVAÇÃO



Shaft ou poço de elevação

São espaços sobrepostos na estrutura das edificações verticais, com a mesma projeção em todos os pavimentos, que possibilita a fácil passagem e distribuição de cabos.

Tipo especial de prumada constituída por uma série de **cubículos de alvenaria** (alinhados e dispostos verticalmente), interligados através de

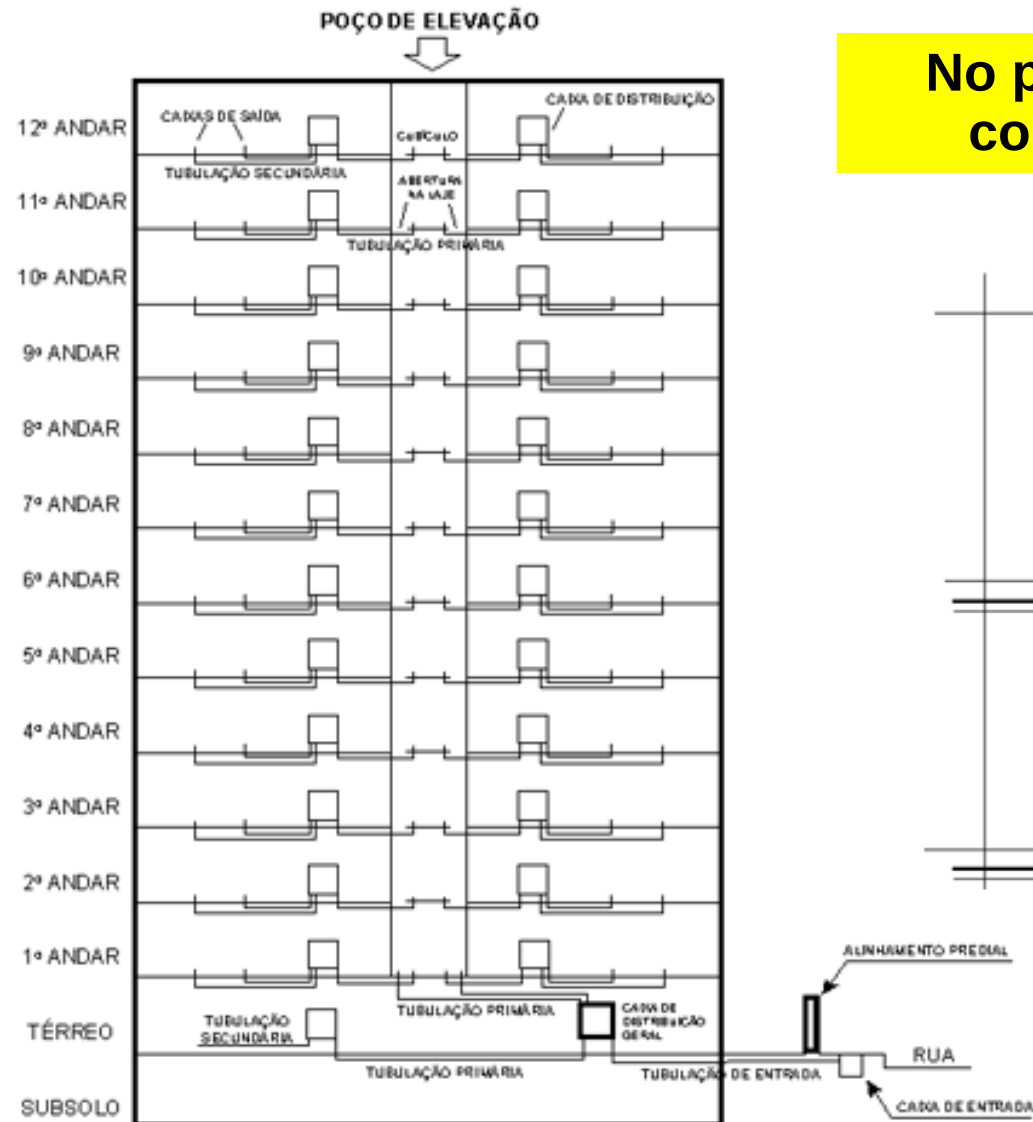
abertura (vãos) na laje

que fazem as vezes, respectivamente, das **caixas e tubulações** de uma prumada convencional.

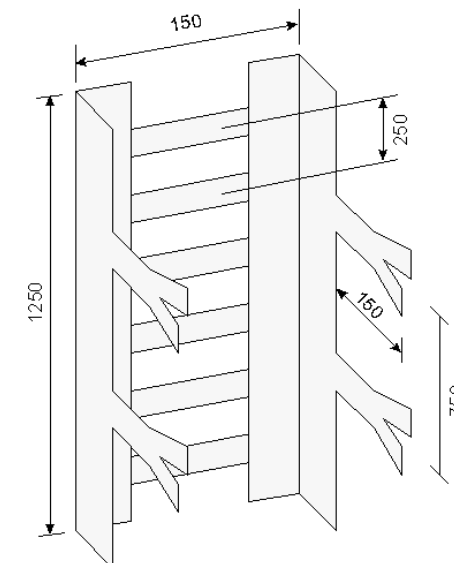
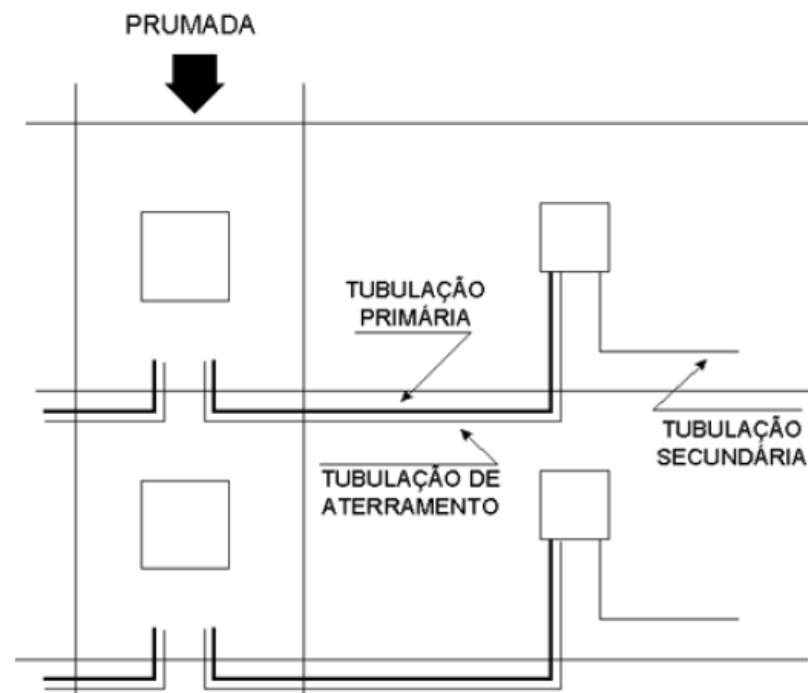
Os cubículos, cuja altura pode corresponder ao “pé direito” do andar, possibilitam sem dificuldades, a curvatura e a arrumação de vários tipos de cabos e de grande capacidade.

Os **vãos ou aberturas nas lajes** não apresentam as limitações dos eletrodutos podendo ter até a largura do cubículo e chegar até 20 cm de profundidade.





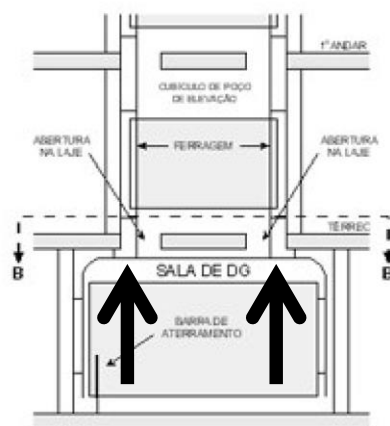
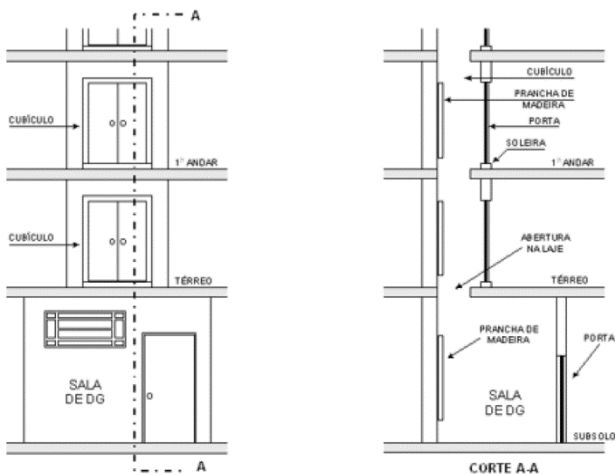
No poço de elevação o condutor de interligação deve ser conectado diretamente no leito de cabos tipo escada:



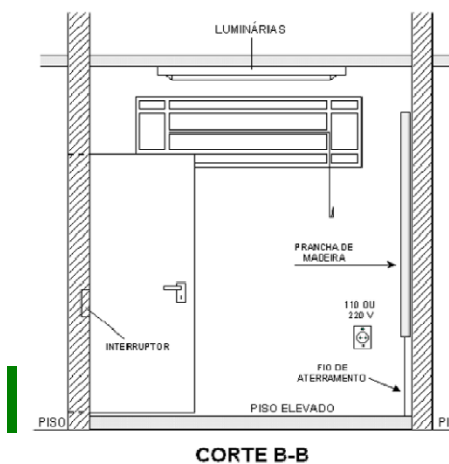
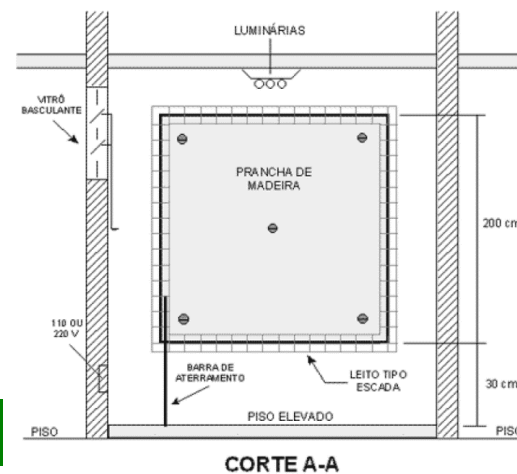
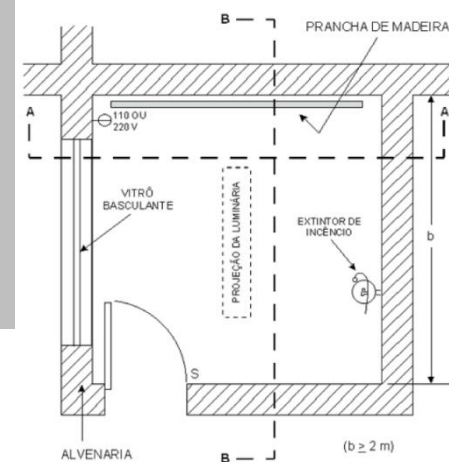
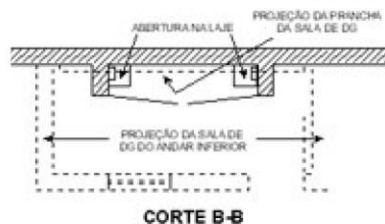
Quando é necessário termos a sala do distribuidor geral???

Sala do DG ou sala de entrada de telecomunicações (SET)

↑ nº de PT acumulados no DG: exige sala técnica que terá função de sala de entrada de telecomunicações (SET): espaço reservado para atender uma única edificação ou um conjunto de edificações **abrigando**, além do servidor de dados, outros equipamentos como PABX (CPCT), Equipamentos de Segurança Eletrônica (Alarme, DVR), Rack para servidores, Switches, DG e PTR (em alguns casos).

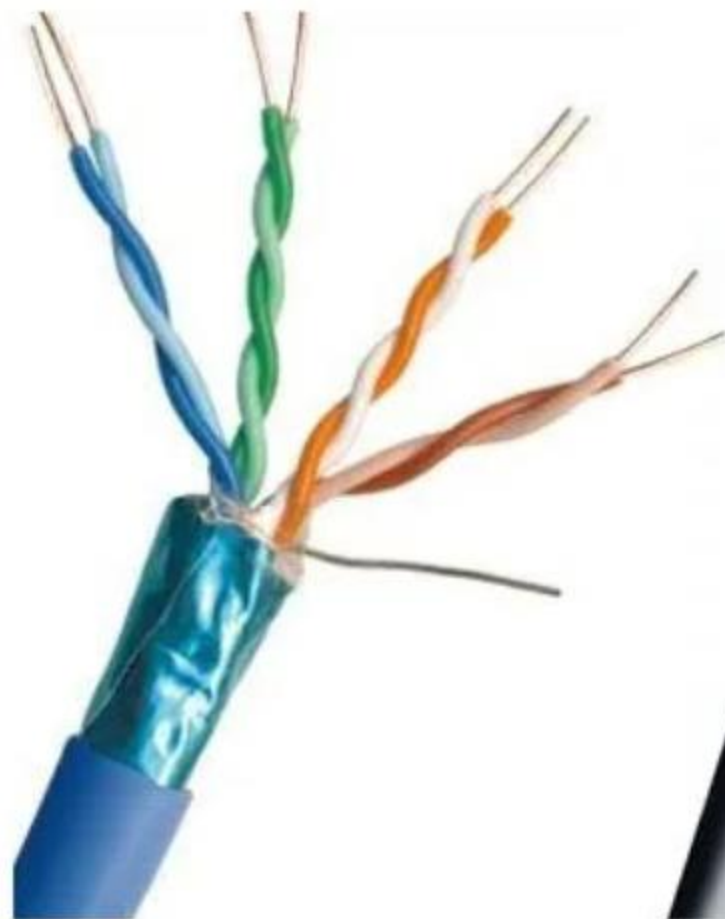


aberturas nas
lajes



O cabeamento das telecomunicações

Não serão permitidas emendas em cabos: o lance deve ter início e fim em blocos de conexão adequados.



Par trançado



Fibra Óptica



Coaxial

Em geral:

- ✓ cabo UTP-4P para **sinais de voz e dados**, exceto nas edificações comerciais de pequeno porte ou populares (usa-se mais cabos CCI-2 pares ou FI-60 para voz,)
- ✓ cabos coaxiais **para sinais de imagem**.
- ✓ Edificações comerciais de fins específicos como hospitais, clínicas, prédios públicos, supermercados, etc, deverá ser adotado para a rede 2^{ária} o sistema de cabeamento estruturado utilizando-se cabos UTP-4P.

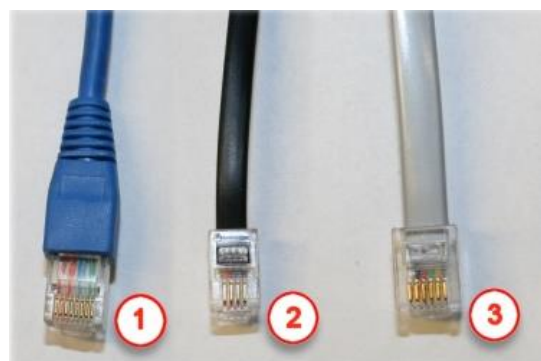
Para conexão de internet ou até mesmo serviço de telefonia **VOIP** estável pode-se escolher entre um cabo de fibra óptica e um cabo UTP (par trançado não blindado):

Cabo de fibra óptica:

- Transmite dados utilizando sinal de luz
- É + caro que o cabo UTP, porém é blindado / + seguro / + confiável e + rápido (transfere informações em velocidades até 90x > que os UTP).
- **Oferece velocidade de largura de banda muito >** do que o UTP (melhor para enviar grandes quantidades de dados por longas distâncias).
- Uso em empresas com muitas transferências de dados.

Cabo de rede UTP:

- Utiliza sinais elétricos **DC**.
- É um cabo de par trançado (possui fios **de cobre**, torcidos em dupla e cobertos com um material isolante (plástico ou borracha)
- Não é blindado / + barato / < transferência de dados.
- É o mais comum para os provedores de internet domésticos e para transmitir dados a alta velocidade via **ethernet**: ele, ou suas variações são os cabos mais usados em edificações, seja em residências e comércios, seja em escritórios.



- 1) Cabo de rede UTP (CAT5/CAT6): exige conectores RJ45 - conecta o roteador ou modem à porta de rede do computador.
- 2) Cabo de telefone RJ11: conexões telefônicas ou no roteador com o sinal ADSL externo.
- 3) Cabo de telefone especial de 6 fios

Conectores ópticos: SC (Standard Connector); LC (Local Connector); PC (Physical Contact); APC (Angled Physical Contact), etc.

Interligação das caixas de telecom / edificações convencionais, residenciais ou comerciais		
Rede de voz (cabos para transmitir os sinais de voz)	cabos tipo CI cabos tipo CTP APL SN Cabos em ligação sequencial: CCI-2P (2 pares) ou FI-60 ou UTP-4P para atender	Nas CS deverão ser utilizados conectores RJ11
Rede dados (sinal de internet) ou voz por IP	cabo metálico tipo UTP ou Fibra Ótica (pode ser usada para transmitir dados de internet, telefone, televisão, redes, rádio e até na obtenção de imagens de lugares de difícil acesso, uma vez que a luz pode ser refletida em seu interior por grandes distâncias).	✓ Repetidores de sinal de WI FI: exigem a previsão de um ponto elétrico a seu lado. ✓ Caso o modem da operadora seja instalado no interior do DIU: prever um cabo UTP 4P interligando o DIU ao PT destinado à conexão do Equipamento do cliente. ✓ Caso o modem da operadora fique externo ao DIU: prever cabo coaxial RG6 interligando o DIU ao PT destinado ao modem.
Redes de imagem (para atendimento dos sinais de imagem: TV e, opcionalmente, CFTV)	cabos coaxiais blindados do tipo RG6 ou RG59, dependendo das perdas de atenuação do sinal.	Cabo coaxial, interligando o DIU a cada ponto de TV previsto no layout arquitetônico (um cabo para cada ponto de TV a partir do DIU). Nas CS: conectores tipo F (com rosca) para sinais de TV.
Interfone	Se só voz: cabo CCI 2P exclusivo para a partir do DIU, que por sua vez, dará sequência a rede primária que parte da Central. Se tiver imagem: adiciona-se o cabo coaxial ou se usa um cabo único para som e imagem	

1 - O fio telefônico deve ser instalado na tubulação através de arame guia, sem emendas, da primeira caixa

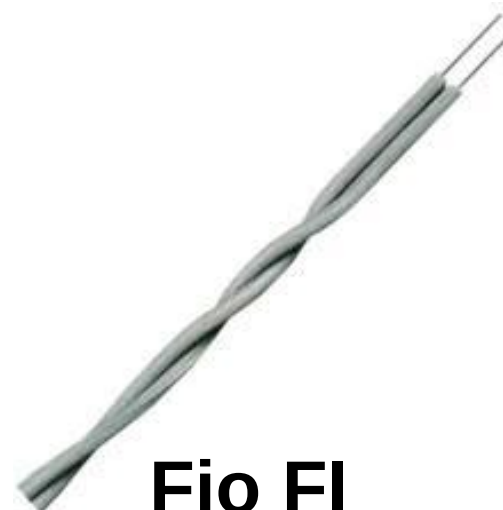
2 - usar um dos seguintes fios telefônicos: FEAA80, FE 100, FEB-D-65, FEB-D- 65ASF, FEB-65, e FI.

3 - Os fios telefônicos devem ser puxados através das tubulações com o auxílio do arame-guia, evitando-se trancos que rompam os condutores

4 - Se for necessário facilitar o deslizamento dos fios telefônicos na tubulação, use talco industrial ou doméstico. Nunca graxa, vaselina ou similar.

5 - Não deve haver emendas dos fios telefônicos no interior das tubulações.

FIOS TELEFÔNICOS



Fio FI



Fio FE 100



FIOS TELEFÔNICOS

FIO TELEFÔNICO FE 100

APLICAÇÕES : O cabo FE 100 Ibérica é recomendado para instalações aéreas na ligação das caixas às entradas dos assinantes.

CONSTRUÇÃO : Condutor formado por fio de cobre eletrolítico

FE 100

Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro Nominal do Condutor (mm)	Espessura Nominal de Isolação (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)	Cores	Bobina (m)
0,51	0,81	3,15	6,30	■	500

FIO TELEFÔNICO FI PARALELO

APLICAÇÕES : O cabo FI Paralelo Ibérica é recomendado para ligações de aparelhos telefônicos domésticos embutidos em tubulações ou fixados ao longo de rodapés.

CONSTRUÇÃO: Condutor formado por fio de cobre eletrolítico estanhado.

FI PARALELO

Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro Nominal do Condutor (mm)	Espessura Nominal de Isolação (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)	Cores	Bobina (m)
0,40	0,38	1,35	2,90	■ □	3.000

Fios e Cabos Telefônicos para uso interno

- fio FI (par de condutores de cobre estanhado de 0,64mm de diâmetro, isolado em PVC, cinza) é utilizado para a **interligação da tomada de telecomunicações** (instalada nas CS) com os blocos terminais internos instalados **nas caixas de distribuição**.

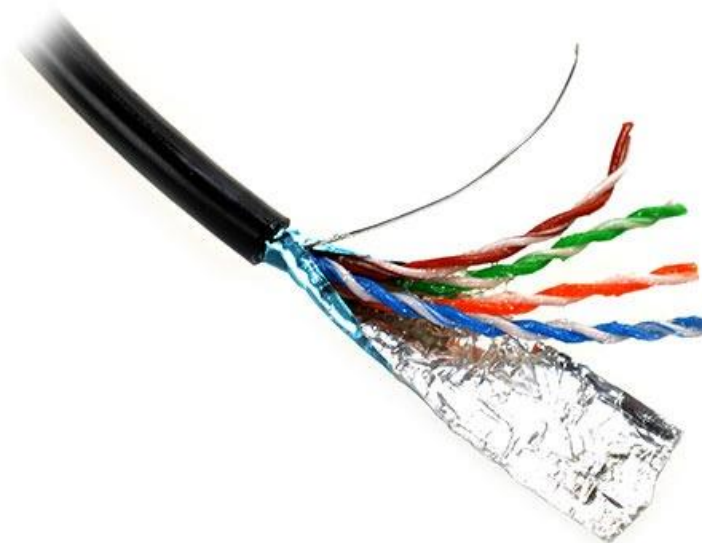
FIO TELEFÔNICO INTERNO (FI):

Par de condutores que interligam as tomadas de telecomunicações aos blocos terminais internos.



- Os cabos telefônicos a serem utilizados na rede interna são os do tipo CI ou CCI (condutores de cobre estanhado, de 0,5mm de diâmetro).

Cabo Interno (CI): interliga a caixa de distribuição geral às caixas de distribuição.



**Opção de fiação
interna: cabo tipo
CCI (de 1 ou 2
pares)**

Cabo Telefônico CCI 0,40



Aplicação

Utilizado para instalações de telefones residenciais e comerciais, ramais internos de PABX, ramais de PBX, ligações centrais de portarias em condomínios e distribuição de linhas e ramais em edifícios.

Condutor veias:	Cobre eletrolítico
Isolação veias:	Polietileno
Capa:	Composto de PVC
Par:	1 a 5 pares
Composição:	Cobre Estanhado, Polietileno e PVC
Cor:	Cz e Br
Acondicionamento:	Rolos de 100m e 200m e Bobinas



Cabos telefônicos para rede interna (CI) - interligação DG / caixas de distribuição.

**Características
do cabo CI**

Designação	Número de pares	Diâmetro externo máximo (mm)	Comprimento nominal da bobina (m)
CI-50-10	10	10	1000
CI-50-20	20	20	1000
CI-50-30	30	15	1000
CI-50-50	50	18,5	1000
CI-50-100	100	24,5	1000
CI-50-200	200	34	500
CI-50-300	300	40	500

Cabos Telefônicos de 2 a 6 pares CCE-APL - utilizado em ligação das emendas de distribuição até a entrada do assinante em rede aérea ou em dutos subterrânea e para interligar edificações.



- constituídos de condutores de cobre de 0,5 mm de diâmetro, isolados em polietileno e protegido por uma capa APL.

Características dimensionais do cabo CCE-APL

Código de fabricação	Indicação em projeto	Número de pares	Diâmetro externo máximo (mm)	Comprimento nominal bobina (m)
CCE-APL-50-2	CCE-2	2	7,5	500
CCE-APL-50-3	CCE-3	3	8,0	500
CCE-APL-50-4	CCE-4	4	8,5	500
CCE-APL-50-5	CCE-5	5	9,0	500
CCE-APL-50-6	CCE-6	6	9,5	500

FIOS E CABOS TELEFÔNICOS

Características dimensionais do cabo CTP-APL-40

Código de fabricação	Indicação em projeto	Número de pares	Diâmetro externo máximo (mm)	Comprimento nominal bobina (m)
CTP-APL-40-10	CA-40-10	10	11,5	1000
CTP-APL-40-20	CA-40-20	20	14,0	1000
CTP-APL-40-30	CA-40-30	30	15,5	1000
CTP-APL-40-50	CA-40-50	50	18,0	1000
CTP-APL-40-100	CA-40-100	100	24,0	500
CTP-APL-40-200	CA-40-200	200	31,5	500
CTP-APL-40-300	CA-40-300	300	38,0	500
CTP-APL-40-400	CA-40-400	400	43,0	500
CTP-APL-40-600	CA-40-600	600	52,0	500

Cabos Telefônicos de 10 a 600 pares CTP-APL - usados em instalações aéreas ou subterrâneas para conexão do DG até o ponto de ligação com o assinante ou para interligar edificações construídas dentro de um mesmo terreno.

- constituído de condutores de cobre isolados com polietileno e polipropileno e protegido por uma capa APL.





BOM TRABALHO A TODOS!